

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERAS: INGENIERÍA DE SOFTWARE / INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Desarrollo de Aplicaciones Open Source - 7800

DOCENTE
Iván Robles Fernandez

Informe TB1

Nombre Start up: SafeZone
Nombre Producto: NodeSecure

2026-02

INTEGRANTES

Apellidos y Nombres	Código
Anahua Ancachi, Liz Maribel	U202421123
Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir	U202418645
Pérez Bellido, Fernando Sebastián	U202410420
Ravello Cárdenas, Luciana Angielina	U20221F887

Lima, 16 de Setiembre del 2026

Registro de versiones del informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
AV1	16/09/2026	Anahua Ancachi, Liz Maribel Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir Pérez Bellido, Fernando Sebastián Ravello Cárdenas, Luciana Angielina	Se realizó todo lo detallado en la primera entrega de AV1 – Sprint Review, que consiste desde el capítulo 1 hasta el punto 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint. A esto se le agregó la primera versión de las conclusiones, la bibliografía y los anexos.
TB1	-		En proceso
AV2	-	-	En proceso
TF1	-	-	En proceso

Contenido

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

1.2. Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1.3. Segmentos objetivo

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.4. Big Picture Event Storming

2.5. Ubiquitous Language

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

s 3.2. Impact Mapping

3.3. Product Backlog

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

4.1.2. Web Style Guidelines

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

4.2.2. Labeling Systems

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

4.2.4. Searching Systems

4.2.5. Navigation Systems

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

4.3.2. Landing Page Mock-up

4.4. Web Applications UX/UI Design
4.4.1. Web Applications Wireframes
4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams
4.4.3. Web Applications Mock-ups
4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams
4.5. Web Applications Prototyping
4.6. Domain-Driven Software Architecture
4.6.1. Design-Level Event Storming
4.6.2. Software Architecture Context Diagram
4.6.3. Software Architecture Container Diagrams
4.6.4. Software Architecture Components Diagrams
4.7. Software Object-Oriented Design
4.7.1. Class Diagrams
4.8. Database Design
4.8.1. Database Diagrams

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
5.1. Software Configuration Management
5.1.1. Software Development Environment Configuration
5.1.2. Source Code Management
5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
5.1.4. Software Deployment Configuration
5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
5.2.1. Sprint 1
5.2.1.1. Sprint Planning 1
5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
5.2.1.3. Sprint Backlog 1
5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Conclusiones
Bibliografía
Anexos

Student Outcome

En esta sección se detalla la contribución de cada integrante del equipo para explicar cómo las actividades y entregables del trabajo final han ayudado a desarrollar las dimensiones del Student Outcome correspondiente a la competencia de Comunicación. En esta sección se describe la relación entre el outcome, sus criterios y el trabajo colaborativo e individual realizado a lo largo del proyecto. Esto se complementa con lo reflejado en los testimonios expuestos que forman parte del video acerca del equipo.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
3.c1. Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia	**AV1** **Anahua Ancachi, Liz Maribel:** Condujo y moderó oralmente las entrevistas semiestructuradas con los usuarios del segmento operativo (Segmento 2), transmitiendo las preguntas de manera clara y adaptando el lenguaje técnico a situaciones cotidianas de almacén. Asimismo, expuso y sustentó en las reuniones de equipo los hallazgos del Needfinding y los perfiles de User Personas desarrollados para el Capítulo II. **Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir:** Expuso de manera fluida y persuasiva la lógica de interacción y los diseños de UX/UI durante las sesiones de revisión. Justificó las decisiones de diseño (uso de Dark Mode, diagramas de flujos y mockups) ante el equipo y en el video de exposición, empleando un tono adecuado y profesional para alinear la visión técnica con los objetivos del negocio. **Pérez Bellido, Fernando Sebastián:** Comunicó de forma clara y técnica las decisiones de arquitectura de software y diseño de base de datos durante las reuniones del equipo. En la grabación del video de exposición (About the Product), explicó de manera didáctica cómo los sensores IoT se comunican con nuestra plataforma web, adaptando términos de ingeniería para que sean comprensibles por un público de negocios. **Ravello Cárdenas, Luciana Angielina:** Sustentó verbalmente las bases del modelo	**AV1** En esta primera entrega, como equipo concluimos que ha sido muy importante mantener una comunicación oral activa mediante debates y reuniones de coordinación para alinear la visión del proyecto. Hemos podido compartir nuestras ideas individuales de forma efectiva para definir la problemática y la solución adaptándonos para asegurarnos de que todos estemos en sintonía respecto a los objetivos del producto.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	de negocio, segmentos objetivo e hipótesis del Lean UX para el Capítulo I. Realizó aportes en un lenguaje claro y fácil de entender durante las reuniones de coordinación. También contribuyó con las entrevistas, expresándose de manera clara.	
	TB1 **Anahua Ancachi, Liz Maribel:** Durante las sesiones de planificación y revisión del Sprint, explicó al equipo de manera sencilla cómo se estructurarían los datos simulados (mocks) como paso previo a la integración del backend real. También lideró los debates sobre el rendimiento grupal, compartiendo verbalmente los análisis de colaboración para identificar áreas de mejora. **Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir:** Sustenté las correcciones aplicadas al diseño UX/UI de NodeSecure y expliqué el flujo de despliegue del Frontend Web App durante las reuniones de validación del Sprint 2. Utilicé un lenguaje técnico claro para asegurar que el equipo comprendiera la configuración de enrutamiento necesaria para pasar a producción sin errores. **Ravello Cárdenas, Luciana Angielina:** Expuso de forma clara en las reuniones de coordinación el progreso visual del frontend y la Landing Page. Explicó a sus compañeros qué capturas de pantalla y evidencias debían priorizarse para el informe, adaptando su lenguaje para asegurar que todo el equipo comprendiera el avance del desarrollo y los objetivos logrados en este Sprint.	**TB1** Durante el Sprint 2, concluimos que la comunicación oral enfocada en la resolución de problemas técnicos fue clave. Adaptar nuestro lenguaje al coordinar las integraciones y explicar configuraciones de despliegue nos permitió evitar bloqueos y lograr publicar la Web Application a tiempo.
	AV2	
	VF1	**VF1**
3.c2. Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia	**AV1** **Anahua Ancachi, Liz Maribel:** Redactó las secciones principales del Capítulo II (Requirements Elicitation & Analysis), documentando el análisis competitivo, el diseño y registro de entrevistas, y el análisis	**AV1** Llegamos a la conclusión de que la colaboración en esta etapa nos permitió determinar un estándar de redacción sólido y profesional para el informe. Se

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	de variables. Estructuró por escrito el Needfinding (necesidades identificadas), los artefactos UX (User Personas, User Task Matrix, User Journey Mapping y Empathy Mapping) de forma clara, técnica y profesional para la evaluación del informe. **Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir:** Redactó exhaustivamente la sección de Product Design (Capítulo 4.4), documentando los User Flows, Wireflows y Mockups. Empleó un enfoque de redacción técnica orientada al dominio de negocio (Domain-Driven Design), utilizando términos logísticos y operativos precisos para describir correctamente la funcionalidad de cada interfaz. **Pérez Bellido, Fernando Sebastián:** Estructuró y redactó las secciones correspondientes a la Especificación de Requisitos (Capítulo III) y Arquitectura de Software (Capítulo IV). Utilizó formatos estándar de la industria (Gherkin para User Stories) y documentó los diagramas C4 y de base de datos con un lenguaje formal y riguroso. **Ravello Cárdenas, Luciana Angielina:** Redactó las secciones principales del Capítulo I (Startup Profile, proceso Lean UX y Segmentos Objetivo). Utilizó un lenguaje escrito adecuado y estructurado para documentar la información, asegurando su comprensión tanto para la evaluación académica como para un público logístico-comercial.	consiguió levantar el contexto del sistema IoT de manera estructurada y presentar el valor de nuestra propuesta tecnológica de forma clara y entendible.
	TB1 **Anahua Ancachi, Liz Maribel:** Documentó por escrito la estrategia de servicios del sistema (5.2.2.6), redactando de forma clara y estructurada cómo se están simulando los endpoints iniciales del proyecto. Además, elaboró el reporte escrito de colaboración del equipo (5.2.2.8), resumiendo las métricas y la dinámica de trabajo con un lenguaje profesional y analítico adecuado para la	**TB1** Concluimos que la documentación técnica escrita en esta etapa exigió un alto nivel de detalle y precisión. Al documentar el desarrollo y despliegue del frontend, logramos que la evolución del proyecto sea transparente y auditable tanto para el equipo

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	evaluación académica. **Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir:** Redacté y estructuré la sección 5.2.2.7 (Software Deployment Evidence), documentando la configuración, los entornos de alojamiento y las URLs públicas de la Web Application y la Landing Page. Empleé un formato tabular ordenado y descripciones técnicas precisas para evidenciar el éxito del pase a producción. **Ravello Cárdenas, Luciana Angielina:** Redactó las secciones de evidencias de desarrollo y ejecución (5.2.2.4 y 5.2.2.5). Se encargó de elaborar explicaciones detalladas y fáciles de entender para cada captura de pantalla del frontend, logrando que el lector comprenda la interacción del usuario. Además, documentó de forma clara y organizada la tabla de commits de GitHub, asegurando un registro profesional del esfuerzo del equipo.	interno como para la evaluación docente.
	AV2	**AV2**
	VF1	**VF1**

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

En el entorno logístico y empresarial actual, el control de inventarios y la seguridad de los almacenes enfrentan grandes desafíos, especialmente debido a las pérdidas por el "robo hormiga", accesos no autorizados y a un monitoreo deficiente en tiempo real. Los sistemas de seguridad tradicionales suelen ser puramente reactivos, limitándose a grabar incidentes sin ofrecer herramientas analíticas para prevenirlos de forma inmediata. Frente a este escenario, SafeZone emerge como una startup tecnológica enfocada en transformar la gestión de la seguridad industrial y comercial. Nuestra misión es ofrecer un ecosistema inteligente que permita a los negocios dejar atrás la vigilancia pasiva, otorgándoles un control activo y preventivo sobre sus activos más valiosos.

Para dar solución a esta problemática, SafeZone ha desarrollado NodeSecure, una plataforma inteligente de control de inventario potenciada por la trazabilidad de la tecnología IoT. NodeSecure va mucho más allá de ser un simple registro digital de productos o un hardware que controla puertas físicas; es un sistema web integral que relaciona directamente los movimientos operativos del inventario con los eventos físicos que suceden dentro de las instalaciones. La idea central que hace único a nuestro producto es que el software registra detalladamente lo que digitalmente debería ocurrir, mientras que los dispositivos IoT actúan como evidencia física para informar lo que realmente sucedió en el espacio.

El ecosistema de NodeSecure funciona utilizando dispositivos físicos simples, como sensores magnéticos, que reportan constantemente la actividad del entorno. Cuando la plataforma detecta un evento físico, como la apertura de un almacén, lo compara de forma automática con el historial de entradas y salidas registradas. Si se produce una acción física que no cuenta con un movimiento de inventario asociado que la justifique, el sistema identifica la discrepancia y genera una alerta inmediata. Gracias a un dashboard unificado, los administradores pueden supervisar múltiples áreas, auditar quién realizó cada operación y mantener una trazabilidad temporal exacta, facilitando respuestas rápidas ante cualquier irregularidad o desconexión.

La propuesta de valor de SafeZone está diseñada bajo un modelo altamente escalable, adaptándose tanto a dueños de PYMES que buscan soluciones accesibles para evitar mermas diarias, como a jefes de operaciones que requieren controlar redes complejas y auditar incidentes de forma rigurosa. El verdadero diferencial comercial de NodeSecure radica en brindar una visibilidad operativa total: permite a los usuarios saber con precisión qué mercancía salió, quién fue el responsable de registrarla, en qué momento exacto ocurrió y, lo más importante, advertir al instante si hubo alguna actividad física anómala que no cuadre con el registro oficial.

1.1.2 Integrantes del equipo



Nombres y Apellidos: Anahua Ancachi Liz Maribel
Código: U202421123
Carrera: Ingeniería de Software

Estudiante de Ingeniería de Software en la UPC de quinto ciclo de la carrera. Tengo conocimientos básicos en C++, SQL. Me considero una persona responsable y empática a la hora de colaborar en equipo. Además, me encanta el diseño y plantear soluciones creativas a los problemas para entregar el mejor resultado posible.



Nombres y Apellidos: Fernando Sebastián Pérez Bellido
Código: U202410420
Carrera: Ingeniería de Software

Estudiante de Ingeniería de Software en la UPC con un enfoque en la creación de soluciones tecnológicas que generen impacto real. Cuento con bases sólidas en C++, Python y un poco de conocimiento en React, complementadas con conocimientos en SQL y entornos cloud. Me apasiona aplicar la lógica algorítmica para resolver problemas complejos.



Nombres y Apellidos: Ravello Cárdenas Luciana Angielina
Código: U20221F887
Carrera: Ingeniería de Software

Estudiante de Ingeniería de Software en la UPC cursando el quinto ciclo de la carrera. Tengo conocimientos en C++, SQL y Figma. Se me considera una persona amable y responsable, lo que ayuda a crear un buen ambiente en equipo. Siempre estoy dispuesta a escuchar opiniones y sugerencias para mejorar la calidad de los trabajos entregados.



Nombres y Apellidos: Sandoval Aiquipa Kelber Yamir
Código: U202418645
Carrera: Ingeniería de Software

Estudiante de Ingeniería de Software en la UPC, cursando el quinto ciclo. Soy un apasionado por el diseño de experiencia de usuario (UX/UI) y la creación de interfaces limpias, accesibles e intuitivas. Gracias a mi experiencia liderando equipos y gestionando la atención directa con el público, he desarrollado una gran empatía para entender las necesidades de los usuarios y traducirlas en soluciones tecnológicas efectivas. Me gusta aportar creatividad, orden y una excelente comunicación para asegurar que el producto final no solo funcione bien, sino que se vea increíble.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

Hoy en día, la gestión logística y el sector retail enfrentan un desafío crítico que compromete directamente su rentabilidad: la pérdida sistemática de inventario. En Perú, estudios revelan que las mermas en el sector comercial peruano generan pérdidas de entre S/ 700 y S/ 1,000 millones anuales. Lo más preocupante es que cerca del 52% de estas pérdidas corresponde a la llamada "merma desconocida", una categoría conformada en su gran mayoría por hurtos, fraudes y el persistente "robo hormiga". Este último fenómeno, caracterizado por la sustracción de pequeñas cantidades de mercadería a lo largo del tiempo, resulta sumamente complejo de detectar mediante auditorías convencionales, acumulando daños financieros severos para las empresas (Conexión ESAN, 2026).

5W + 2H de la problemática

- **What? (¿Cuál es el problema?):** Pérdidas económicas significativas en los sectores de logística y retail debido a la "merma desconocida", específicamente por robos hormiga, hurtos y fraudes.
- **Who? (¿Quién lo sufre?):** Dueños de PYMES, gerentes de operaciones y jefes de seguridad en el sector retail, distribución y logística.
- **Where? (¿Dónde ocurre?):** En almacenes, depósitos, bodegas y centros de distribución de empresas comerciales en Perú y en toda Latinoamérica.

- **When? (¿Cuándo ocurre?):** Durante la gestión diaria de inventarios, especialmente cuando los procesos de vigilancia son pasivos o reactivos y no permiten una detección inmediata de irregularidades.
- **Why? (¿Por qué ocurre?):** Por la desconexión operativa entre los registros digitales y la realidad física del almacén, sumado a que las empresas perciben la tecnología IoT preventiva comos costosa o compleja de implementar.
- **How? (¿Cómo se manifiesta?):** Mediante descuadres de inventario recurrentes, accesos físicos no detectados a tiempo (robo hormiga), revisiones manuales tardías y una pérdida total de trazabilidad operativa por la ausencia de sensores IoT que validen los registros digitales en tiempo real.
- **How much? (¿Cuánto afecta?):** Provoca continuas mermas económicas por falta de control físico, pérdida de inventario por "robos hormiga" y un elevado costo de oportunidad debido a la excesiva carga de tareas manuales al tener que auditar cámaras e incidentes de forma tardía.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statement

El estado actual de la gestión de inventario y seguridad operativa en almacenes **se ha enfocado principalmente en** el uso de sistemas de vigilancia estrictamente reactivos (como cámaras CCTV o candados) y en registros digitales aislados, obligando a las empresas a realizar auditorías manuales lentas y a depender de sistemas desconectados para investigar las mermas.

Lo que los productos y servicios existentes no logran abordar es la profunda desconexión entre los movimientos teóricos del sistema y los eventos físicos que realmente ocurren, sumado a la fuerte barrera económica que hace que las empresas rechacen tecnologías avanzadas al percibirlas como excesivamente costosas y complejas de implementar.

Nuestro producto (NodeSecure) **abordará esta brecha mediante** una plataforma web centralizada de control de inventario inteligente que permite monitorear los espacios, controlar accesos y gestionar la información en tiempo real, ya que utiliza tecnología IoT como fuente de evidencia física. El sistema contrastará de forma automática las actividades registradas con cada apertura física realizada, identificando inconsistencias inmediatamente, para ayudar a optimizar a la trazabilidad del inventario.

Nuestro enfoque inicial será los dueños y administradores de PYMES, así como también los jefes de seguridad y operaciones del sector logístico.

Sabremos que tenemos éxito cuando veamos una alta tasa de retención en nuestros planes de suscripción, una adopción rápida de la plataforma sin necesidad de capacitaciones complejas, y una reducción comprobable en los tiempos de respuesta ante intrusiones y en las pérdidas originadas por robos internos en los almacenes de los clientes.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions (Supuestos de Negocio)

- Creemos que ofrecer un modelo SaaS por suscripción mensual escalable en tres niveles (Básico, Premium y Corporativo) será financieramente viable y atractivo para distintos tamaños de empresa, permitiendo que las PYMES adopten nuestra solución sin barreras de entrada.
- Asumimos que NodeSecure logrará posicionarse y diferenciarse de la competencia no como un sistema de alarmas tradicional, sino como una plataforma inteligente que cruza en tiempo real los eventos físicos del almacén con los registros digitales de inventario.
- Creemos que delegar la detección física a dispositivos de hardware y accesibles (como ESP32 y sensores magnéticos de puerta) nos permitirá enfocar todos nuestros recursos en perfeccionar el desarrollo de la plataforma de software, sin tener que asumir altos costos de mantenimiento de hardware.

- Asumimos que lograremos captar la retención de nuestro mercado objetivo de manera satisfactoria destacando la accesibilidad económica de la solución y su facilidad de despliegue, frente a los sistemas tradicionales que las empresas perciben como altamente costosos o complejos.

Business Outcome Assumptions (Supuestos de Resultados de Negocio)

- Creemos que el éxito de SafeZone se reflejará en un incremento sostenido de empresas suscritas a la plataforma NodeSecure a través de sus distintos planes.
- Asumimos que garantizaremos una alta tasa de retención, particularmente de clientes corporativos, siempre que la plataforma web mantenga una alta disponibilidad y precisión en la emisión de notificaciones en tiempo real.
- Creemos que las empresas que implementen nuestro producto lograrán reducir de forma significativa sus mermas económicas y pérdidas provocadas por el "robo hormiga" y los accesos no autorizados.
- Asumimos que el uso de nuestro sistema impulsará un cambio en la forma en que las empresas y comercios gestionan su seguridad, logrando que las empresas migren de un modelo de vigilancia reactiva a una gestión de seguridad preventiva.

User Assumptions (Supuestos del Usuario)

- Creemos que nuestros usuarios para los planes básicos son dueños o administradores de PYMES que gestionan pequeños almacenes y que actualmente dependen de controles manuales o en hojas de cálculo.
- Asumimos que nuestros usuarios para los planes superiores son jefes de seguridad o de operaciones a cargo de supervisar redes complejas de múltiples zonas logísticas.
- Creemos que ambos perfiles de usuario valoran profundamente las interfaces limpias, directas y accesibles desde cualquier lugar, buscando evitar el uso de configuraciones tecnológicas complejas.
- Consideramos que el principal problema de estos públicos radica en la molestia que genera rastrear mermas a través de plataformas fragmentadas, dificultando determinar con claridad qué pasó y en qué instante exacto.

User Outcome and Benefit Assumptions (Supuestos de Resultados y Beneficios para el Usuario)

- Creemos que los dueños de PYMES podrán tener mayor tranquilidad operativa al mantener el control de sus negocios y supervisar las aperturas de forma remota, sin necesidad de estar físicamente en el local.
- Asumimos que los jefes de operaciones podrán actuar rápidamente ante cualquier irregularidad gracias a las alertas automáticas que recibirán a través de un panel centralizado.
- Creemos que el personal de auditoría podrá reducir considerablemente las tareas manuales al utilizar las marcas de tiempo exactas de los eventos registrados para ubicar rápidamente las grabaciones de CCTV, evitando revisar horas de video sin una referencia clara .
- Asumimos que las empresas con múltiples sucursales lograrán estandarizar y centralizar la toma de decisiones al visualizar el estado de toda su infraestructura logística desde un único punto de acceso.

Feature Assumptions (Supuestos de Funcionalidades)

- Creemos que nuestra propuesta de valor residirá en un Dashboard Unificado que consolide el inventario disponible, el historial de movimientos, las alertas críticas y el estado de conexión de los sensores IoT en un solo lugar.
- Asumimos que el motor de detección de discrepancias, el cual comparará los eventos físicos del IoT con los movimientos de inventario registrados, será la herramienta funcional clave para descubrir sustracciones no reportadas.
- Creemos que establecer roles y permisos para cada tipo de usuario (Administrador, Almacenero, Auditor) permitirá proteger el acceso y la manipulación al stock controlando qué acciones puede realizar cada usuario según sus funciones.
- Asumimos que el desarrollo de una API RESTful estructurada para recibir los eventos (POST) emitidos por los microcontroladores permitirá procesar los registros de forma asíncrona, garantizando que el sistema sea capaz de registrar eventos críticos en tiempo real.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statement

Hypothesis Statement 1:
Creemos que lograremos incrementar las suscripciones en un 20% y mantener una retención mensual del 90% en nuestros clientes

Si los dueños de PYMES y jefes de seguridad

Obtienen el beneficio de centralizar la supervisión de todas sus sedes y mantener un control claro sin necesidad de estar físicamente presentes

Con un Dashboard Unificado que consolide el inventario disponible, el historial de movimientos, las alertas críticas y el estado de conexión de los sensores IoT en una sola pantalla.

Hypothesis Statement 2:
Creemos que lograremos reducir las pérdidas económicas causadas por robos internos en un 25% respecto al trimestre anterior (baseline).

Si los jefes de operaciones y dueños de negocios

Obtienen la capacidad de descubrir sustracciones no reportadas y reaccionar rápidamente ante cualquier incidente

Con un motor de detección de discrepancias que compare de forma automática los eventos físicos reportados por el IoT con los movimientos de inventario registrados en el sistema.

Hypothesis Statement 3:
Creemos que lograremos brindar un servicio que asegure una tasa de retención mensual del 95% en clientes del sector corporativo

Si los administradores, almaceneros y auditores

Logran interactuar con la plataforma de forma segura, garantizando que la manipulación del stock y la información estén protegidas de acuerdo a su jerarquía

Con la implementación de un modelo estricto de roles y permisos que delimite exactamente qué funciones y zonas puede consultar cada usuario.

Hypothesis Statement 4:
Creemos que lograremos que el 70% de los clientes en frase de prueba accedan a modernizar su seguridad definitavemente y pasen de un enfoque reactivo a uno puramente preventivo

Si el personal de seguridad y auditoría Obtiene notificaciones críticas exactas y una marca de tiempo confiable para buscar evidencias precisas en sus cámaras CCTV

Con el desarrollo de una API RESTful estructurada (mediante peticiones POST) que reciba, asocie y procese en tiempo real los eventos físicos emitidos por los microcontroladores (ESP32).

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1. Business	5. Solutions	2. Business Outcomes
Las mermas desconocidas y el		

"robo hormiga" generan pérdidas millonarias en el sector comercial peruano. Existe una desconexión operativa entre el registro digital en software y los eventos físicos reales en almacenes. Las PYMES perciben la tecnología IoT como compleja y costosa.

- Plataforma Web SPA (Angular + Spring Boot) para gestión de inventario, movimientos y stock.
- Integración IoT inicial (Uso de un microcontrolador ESP32 con sensores magnéticos en puertas) para registrar aperturas físicas en un entorno controlado.
- Motor de detección automática de discrepancias entre aperturas físicas y registros.
- Registro histórico con timestamps para servir de índice en auditorías con CCTV.

- Reducción del 30% en tiempo dedicado a investigar pérdidas en cámaras CCTV.
- Disminución de un 25% en incidencias por descuadres de stock no justificados.
- Adopción del modelo SaaS en PYMES mediante el plan Básico.

---

3. Users

- **Segmento 1:** Dueños de PYMES, Gerentes de Operaciones y Jefes de Seguridad.
- **Segmento 2:** Encargados de Logística, Almaceneros y Personal Operativo.

4. User Benefits

- Visibilidad operativa total en tiempo real de lo que ocurre en sus almacenes.
- Respaldo laboral para el personal operativo al registrar quién y cuándo se realizó cada movimiento.
- Solución escalable y de bajo costo sin inversiones pesadas en hardware.

---

6. Hypothesis

Creemos que al cruzar eventos físicos (IoT) con movimientos digitales de inventario en tiempo real, lograremos reducir las mermas desconocidas en almacenes de PYMES, sabremos que tuvimos éxito cuando las alertas de discrepancia reduzcan el tiempo de auditoría en un 30%.

7. What's the most important thing we need to learn first?

Validar si los dueños de almacenes valoran tener una marca de tiempo exacta (timestamp) para cruzar con sus cámaras CCTV en lugar de requerir una integración directa de video en el software.

8. What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?

Desarrollar únicamente un prototipo interactivo de alta fidelidad en Figma (Fake Door) que simule la recepción de alertas de hardware y el historial de timestamps. Lo presentaremos a 5 dueños de almacenes para medir si esta funcionalidad basta para generar intención de compra, sin necesidad de programar toda la arquitectura web ni ensamblar los microcontroladores (ESP32) en esta fase de validación.

1.3. Segmentos objetivo.

El modelo de negocio de SafeZone opera en el ámbito B2B (Business-to-Business) y busca reducir riesgos mientras digitaliza el control diario en almacenes e inventarios. Mediante nuestra plataforma NodeSecure, hemos identificado dos perfiles principales de clientes, cuyas necesidades cambian según el tamaño de su infraestructura y el nivel de control que requieren:

Segmento 1: Dueños y Administradores de PYMES (Retail, Tiendas y Pequeños Almacenes)
Este segmento representa a los emprendedores, gerentes y dueños de pequeñas y medianas empresas. Constituyen el cliente ideal para los planes de entrada de la plataforma, ya que no suelen contar con el capital para mantener equipos de vigilancia física las 24 horas, pero tienen la necesidad crítica de proteger su inventario.

Aspectos demográficos:

- Edad: Entre 25 y 55 años.
- Ocupación: Dueños de negocio, gerentes generales o administradores comerciales.
- Nivel de digitalización: Medio-Alto en herramientas de uso cotidiano. Gestionan gran parte de la operación de su negocio desde dispositivos móviles y buscan interfaces intuitivas (dashboards limpios) que no requieran una curva de aprendizaje técnica.

Aspectos psicográficos y de comportamiento:

- Motivaciones: Obtener tranquilidad operativa y mantener el control de su patrimonio a distancia, evitando gastos asfixiantes en infraestructuras de seguridad tradicionales.
- Comportamiento y Dolores (Pain points): Viven con la preocupación constante de la merma por "robo hormiga". Su mayor frustración es depender de revisiones manuales y enterarse de los incidentes mucho tiempo después de que ocurrieron.
- Necesidades: Buscan herramientas digitales intuitivas y rápidas de poner en marcha, priorizando soluciones que envíen alertas inmediatas al móvil para reaccionar al instante ante cualquier anomalía o acceso no autorizado.

Dato estadístico: Las micro y pequeñas empresas representan el 99.2% del tejido empresarial peruano, siendo vitales para la economía nacional (Gobierno del Perú, 2024). Sin embargo, el 73% (de MYPES y de PYMES) carece de sistemas automatizados, lo que dificulta su transformación digital (Redacción EC, 2025). Esta carencia, agravada por una gestión de inventarios deficiente y el "robo hormiga", provoca pérdidas de hasta el 10% en sus ingresos, poniendo en riesgo su estabilidad financiera y subrayando la necesidad urgente de soluciones tecnológicas para un control eficaz (Loarte y Temple, 2024).

Segmento 2: Jefes de Seguridad y Operaciones (Medianas y Grandes Corporaciones)
Este segmento agrupa a profesionales responsables de la integridad, seguridad industrial y eficiencia logística en grandes empresas (como centros de distribución, cadenas de retail y fábricas). Son el público objetivo de los planes corporativos, pues operan bajo estrictas normativas y necesitan escalar el control a múltiples ubicaciones.

Aspectos demográficos:

- Edad: Entre 35 y 60 años.
- Ocupación: Jefes de Seguridad Industrial, Supervisores Logísticos, Supply Chain Managers o Jefes de Planta.
- Nivel de digitalización: Avanzado. Están habituados a la lectura de métricas de rendimiento, uso de sistemas de planificación (ERP) y software de gestión de almacenes (WMS).

Aspectos psicográficos y de comportamiento:

- Motivaciones: Buscan escalabilidad, reducción sistemática de riesgos operativos y lograr una visibilidad ininterrumpida de todas las sucursales a su cargo simultáneamente.
- Comportamiento y Dolores (Pain points): Sufren por la alta carga manual que implica cruzar información fragmentada (por ejemplo, buscar horas en grabaciones de cámaras para justificar una pérdida en el registro de Excel).
- Necesidades: Exigen trazabilidad absoluta (quién, qué, cuándo y dónde). Requieren configurar roles de usuario, permisos granulares por zonas de riesgo y contar con un sistema automatizado que funcione como un índice exacto para auditorías.

Dato estadístico: La modernización logística es clave para la rentabilidad corporativa. Mientras un 30% de empresas aún opera con procesos convencionales y riesgos elevados (Aguilar y Chingay, 2025), la automatización mediante sensores IoT ha demostrado elevar la exactitud del inventario del 33% al 94% y la eficiencia operativa hasta en un 90% (Cespedes y Ponce, 2025). Esta integración minimiza pérdidas y optimiza la seguridad, reduciendo drásticamente los errores de supervisión.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

Para evaluar la posición estratégica de NodeSecure en el mercado de gestión de inventarios y trazabilidad con evidencia IoT, se seleccionaron tres competidores directos e indirectos clave: Verkada: Plataforma empresarial de seguridad física basada en la nube que integra videovigilancia, sensores ambientales y control de accesos. Quaker Software: Firma de desarrollo tecnológico especializada en la arquitectura e implementación personalizada de sistemas ERP, CRM y control de inventarios a medida para grandes industrias. Samsara: Plataforma SaaS de operaciones conectadas con sensores IoT para el seguimiento de activos, logística y gestión operativa en almacenes.

Competitive Analysis Landscape

¿Por qué llevar a cabo este análisis?	Identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de nuestra startup frente a soluciones existentes, para definir la propuesta de valor y las estrategias competitivas que nos permitan diferenciarnos.			
En la cabecera colocar por cada competidor nombre y logo	**Su Startup: NodeSecure**	**Competidor 1: Verkada**	**Competidor 2: Quaker Software**	**Competidor 3: Samsara**
	Overview			
Perfil	Plataforma web de gestión de inventario que registra los movimientos digitales de productos y utiliza IoT como evidencia física para detectar discrepancias y facilitar auditorías.	Sistema de seguridad física basado en hardware propietario conectado a la nube para videovigilancia y control de accesos corporativos.	Firma de desarrollo a medida que implementa soluciones ERP, CRM y módulos de control de inventario según requerimientos del cliente.	Plataforma SaaS de operaciones conectadas que utiliza sensores IoT en almacenes y flotas para visibilidad en tiempo real.
Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Correlación entre los movimientos de inventario digitales y eventos físicos (sensores) para servir como un índice de trazabilidad que facilita las auditorías sin requerir cámaras costosas integradas.	Ecosistema de hardware moderno con analítica avanzada de video e Inteligencia Artificial centralizada en la nube.	Alta capacidad de personalización e integración profunda con flujos de trabajo empresariales a gran escala.	Plataforma IoT industrial consolidada con trazabilidad logística de activos y analítica avanzada.
Perfil de Marketing	**Mercado objetivo**			

Competitive Analysis Landscape

	Dueños de PYMES, administradores y jefes de operaciones/seguridad en almacenes, depósitos y centros de distribución.	Grandes corporaciones, sector educativo e industrias de gran escala con presupuesto elevado.	Empresas de manufactura, firmas financieras y grandes corporaciones con procesos de software personalizados.	Empresas medianas y grandes de logística, transporte, distribución y almacenamiento.
Estrategias de marketing	Marketing B2B digital, demostraciones operativas del flujo web/IoT y alianzas con consultoras logísticas y de retail.	Venta directa mediante canal corporativo (Enterprise Sales), presencia en ferias globales y marketing técnico.	Venta consultiva B2B, desarrollo de proyectos por contrato y redes de partners tecnológicos.	Venta directa B2B, pruebas piloto gratuitas para almacenes/flotas y presencia en ferias del sector.
	Productos & Servicios			
Perfil de Producto	Aplicación Web (Vue.js + ASP.NET Core), registro de entradas/salidas, alertas de discrepancia, índice de auditoría temporal y conexión IoT (ESP32).	Cámaras IP, controladores de acceso, sensores ambientales, intercomunicadores y consola Command.	Desarrollo de ERP/CRM a medida, módulos de inventario, auditoría de operaciones y servicios de consultoría IT.	Sensores IoT de entorno y puertas, rastreadores de activos, cámaras con IA y software de gestión operativa.
Precios & Costos	Esquema SaaS con Plan Básico (solo software), Plan Premium (inventario + IoT) y Plan Corporativo adaptado a PYMES.	Elevado costo inicial en hardware propietario e licencias de software anuales por dispositivo.	Elevados costos iniciales de desarrollo a medida y licencias corporativas según el alcance del proyecto.	Suscripción SaaS por activo/dispositivo orientada a presupuestos corporativos medianos y altos.
Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Aplicación Web Responsive (SPA) y Landing Page corporativa.	Plataforma Cloud propietaria, distribuidores autorizados e integradores de sistemas.	Venta directa mediante consultoría tecnológica y despliegues web/cloud corporativos.	Venta directa a través de su plataforma SaaS y red global de socios tecnológicos.

Análisis SWOT / FODA

Realice esto para su startup y sus competidores. Sus fortalezas deberían apoyar sus oportunidades y contribuir a lo que ustedes definen como su posible ventaja competitiva.

Fortalezas	Correlación en tiempo real entre eventos	Menor costo de implementación	Plataforma web nativa, ligera y de	Solución tecnológica

Competitive Analysis Landscape

	físicos del sensor magnético/IoT y el software de inventario.	comparado con infraestructuras pesadas de videovigilancia corporativa.	fácil adopción para personal operativo.	consolidada en el mercado.
Debilidades	Marca en etapa inicial sin posicionamiento previo en el mercado local.	Dependencia de la conectividad de red local para el reporte en tiempo real de los nodos IoT.	Largo tiempo de desarrollo y costo elevado.	Curva de aprendizaje inicial requerida para configuración.
Oportunidades	Elevada pérdida económica en Perú por "merma desconocida" (S/ 700 a S/ 1,000 millones anuales).	Baja penetración de sistemas de auditoría automatizada en PYMES logísticas locales debido a los altos costos de la competencia.	Adopción creciente de transformación digital en empresas medianas.	Crecimiento del mercado de logística e IoT en la región.
Amenazas	Entrada de competidores de seguridad tradicional incorporando sensores de bajo costo.	Resistencia al cambio tecnológico por parte del personal de almacén acostumbrado a procesos manuales.	Llegada de soluciones estándar a menor precio.	Competencia agresiva de precios por parte de proveedores globales consolidados.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Estrategia de diferenciación mediante trazabilidad físico-digital: Posicionar a NodeSecure como una solución que integra la gestión de inventario con la evidencia generada por dispositivos IoT. A diferencia de las plataformas enfocadas únicamente en videovigilancia, control de accesos o gestión logística, NodeSecure busca relacionar los movimientos registrados digitalmente con los eventos físicos detectados en el almacén. Táctica: comunicar esta propuesta mediante demostraciones del flujo completo, mostrando cómo una apertura física puede contrastarse con los movimientos registrados y generar una alerta cuando exista una discrepancia. Estrategia de adopción progresiva para PYMES: Reducir la barrera de entrada tecnológica y económica mediante un modelo SaaS escalable. El cliente puede comenzar utilizando las funcionalidades de gestión de inventario y posteriormente incorporar sensores IoT según sus necesidades y presupuesto. Táctica: ofrecer planes diferenciados Básico, Premium y Corporativo que permitan incrementar progresivamente el nivel de monitoreo sin requerir una implementación completa desde el inicio.

Estrategia de facilidad de uso para reducir la resistencia al cambio: Considerando que una de las amenazas identificadas es la resistencia del personal de almacén acostumbrado a procesos manuales, NodeSecure debe priorizar una experiencia de uso sencilla y rápida. Táctica: diseñar una interfaz web con procesos de registro de entradas y salidas que requieran pocos pasos, además de mantener la detección de eventos IoT funcionando en segundo plano para no interrumpir las actividades operativas. Estrategia de confianza basada en evidencia y trazabilidad: Construir la propuesta de valor alrededor de la generación de evidencia verificable sobre las operaciones realizadas. La plataforma debe permitir identificar quién realizó una operación, qué movimiento efectuó y cuándo ocurrió, complementando esta

información con los eventos físicos registrados por los sensores. Táctica: utilizar dashboards, alertas, historial de eventos y marcas de tiempo para facilitar la supervisión y las posteriores auditorías.

2.2.1. Diseño de entrevistas

Para comprender a fondo los dolores y validar las necesidades de nuestro público y levantar los requerimientos del sistema SafeZone (NodeSecure), se diseñaron dos guiones de entrevistas semiestructuradas enfocados en nuestros dos segmentos de usuario objetivo.

Entrevista - Segmento 1: Dueños de PYMES y Jefes de Operaciones / Almacén

¿Cuáles son los principales problemas o pérdidas que ha detectado en el control diario de su almacén o negocio? ¿Ha tenido problemas con robos, pérdidas o faltantes de mercadería? ¿Qué suele ocurrir cuando se presenta alguno de estos casos? ¿Cómo realizan actualmente el registro y control de las entradas, salidas y del stock disponible de mercadería? ¿Con qué mecanismos cuentan actualmente para supervisar quién entra o sale de las zonas de almacenamiento? (Por ejemplo, cámaras y registros) ¿Con qué frecuencia encuentran diferencias entre el stock que tienen registrado y la mercadería que realmente tienen físicamente? Cuando detectan un faltante, ¿qué tan difícil les resulta determinar qué ocurrió y quiénes estuvieron presentes en ese momento? Cuando ocurre una apertura no autorizada o un incidente fuera de horario en su almacén, ¿cómo se entera actualmente y cuánto tiempo pasa hasta que lo descubre? ¿Qué métodos o pasos sigue hoy en día cuando necesita investigar cuándo ocurrió exactamente una pérdida de mercadería en sus instalaciones? Cuando no se encuentra físicamente en el local o almacén, ¿de qué manera vigila o controla que las operaciones y los accesos se realicen de forma correcta? ¿Qué tan útil sería para usted recibir una alerta en su celular cuando ocurra algo fuera de lo normal, como una apertura de puerta fuera de horario o una posible discrepancia de inventario? Si pudiera consultar la fecha y hora exacta en que ocurrió un incidente, ¿consideraría útil esa información para revisar directamente ese momento en sus cámaras o registros? ¿Por qué? Pensando en una herramienta que ayude a controlar el inventario y detectar este tipo de situaciones, ¿qué características considera más importantes para que realmente le resulte útil en su negocio? ¿Estaría dispuesto a utilizar una solución de este tipo en su negocio? ¿Qué factores tendría en cuenta para decidir adoptarla?

Entrevista - Segmento 2: Encargados de Logística y Personal Operativo

¿Cómo es normalmente el proceso cuando realizas una entrada o salida de productos en el almacén? ¿Qué herramientas utilizas habitualmente para registrar los movimientos de productos? (Por ejemplo: computadora, celular, tablet, Excel u otro sistema) ¿Cuánto tiempo aproximadamente le toma registrar una entrada o salida de productos? ¿Qué dificultades encuentras actualmente al registrar y controlar el inventario? ¿Qué ocurre cuando necesitas registrar una salida rápidamente y el sistema resulta lento o complicado de utilizar? ¿Con qué frecuencia se presentan descuadres entre el stock registrado y la cantidad de productos que realmente tienen? Cuando ocurre un descuadre de stock, ¿qué tan fácil o difícil es identificar quién realizó el movimiento y cuándo ocurrió? Cuando detecta que la mercadería física no coincide con lo registrado, ¿qué acciones toma de inmediato para identificar en qué momento del turno ocurrió el error o faltante? ¿De qué manera maneja actualmente la revisión de los momentos exactos en los que se movilizó un producto cuando surge un reclamo o descuadre? Cuando se presentan demoras o congestión en el área de despacho o recepción, ¿cómo maneja el registro de los productos para evitar errores en las anotaciones? ¿Qué características consideras indispensables en una aplicación para registrar los movimientos de productos de forma rápida y sencilla? ¿Qué tan útil sería para ti que la plataforma genere automáticamente un registro de la fecha y hora del evento? ¿Crees que contar con este tipo de registros te ayudaría a identificar mejor qué ocurrió cuando se presenta un descuadre de inventario? ¿Te gustaría controlar toda la información importante de manera remota?

Segmento 01: Dueños y Administradores de Almacén

Entrevistador	Pérez Bellido, Fernando Sebastián
Entrevistado	Diego Sanchez

Edad	26 años
Distrito	Chorrillos, Lima
Evidencia	Ver Evidencia
Inicio	
Resumen	El negocio sufre constantes descuadres de inventario y pérdidas por robos debido a un registro manual atrasado y una supervisión básica, lo que paraliza la operación y dificulta identificar a los responsables. Para solucionarlo, están muy dispuestos a adoptar una herramienta en la nube, asequible y de fácil implementación, que actualice el stock en tiempo real y envíe alertas móviles con la hora exacta de cualquier anomalía. Esto les permitiría reaccionar de inmediato, agilizar enormemente la revisión de las cámaras de seguridad y evitar mayores pérdidas económicas sin interrumpir el trabajo diario.
Entrevistador	Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir
Entrevistado	Francisco Robles Mendoza
Edad	35 años
Distrito	Ate, Lima
Evidencia	Ver Evidencia
Inicio	00:00
Resumen	Administra un almacén de suministros eléctricos. Menciona que las mermas no explicadas al mes representan una pérdida de hasta el 8% al trimestre. Registra inventarios en Excel e inspeccionan con cámaras analógicas fijas. Expresa que revisar horas de video para hallar un faltante es ineficiente. Considera de enorme utilidad recibir alertas en el celular ante eventos anómalos y contar con la fecha y hora (*timestamp*) exacta para auditar las grabaciones directamente.
Entrevistador	Kelber Yamir Sandoval Aiquipa
Entrevistado	Diego Campoblanco Torres
Edad	30 años
Distrito	San Juan de Miraflores, Lima
Evidencia	Ver Evidencia
Inicio	00:10
Resumen	Dueño de una distribuidora de abarrotes al por mayor. Presenta problemas con el "robo hormiga" y desbalances de productos no anotados a tiempo. Actualmente utiliza un cuaderno físico y control visual. Destaca que recibir alertas remotas en el celular le daría un control absoluto para supervisar su negocio a distancia y cruzar la hora de apertura de puertas con las ventas realizadas.
Entrevistador	Kelber Yamir Sandoval Aiquipa

Fernando Sebastián Pérez Bellido

Entrevistado	Jose Miguel Gutiérrez Farfán
Edad	32 años
Distrito	San Juan de Miraflores, Lima
Evidencia	Ver Evidencia
Inicio	02:50
Resumen	Jefe de Operaciones de 3 sedes ferreteras. Sufre por el desfase de información entre tiendas y el tiempo invertido en auditorías por faltantes de herramientas. Ve indispensable un Dashboard centralizado para monitorear las sedes de manera simultánea, junto con la gestión de permisos por roles de usuario e historial de registros inalterables para agilizar las investigaciones.

Segmento 02: Personal Operativo y Almaceneros

Entrevistador	Luciana Angielina Ravello Cárdenas
Entrevistado	Jorge Luis Huamán Quispe
Edad	27 años
Distrito	Santiago de Surco, Lima
Evidencia	Ver Evidencia
Inicio	06:44
Resumen	Encargado de recepción e inventario. Registra movimientos combinando libretas de papel con una computadora fija, lo que le toma entre 15 y 20 minutos por lote. Solicita una aplicación móvil rápida que se pueda usar desde celular o tablet con botones grandes. Valora el registro automático de fecha y hora para respaldar formalmente la recepción de carga en su turno.

Entrevistador	Liz Maribel Anahua Ancachi
Entrevistado	Valeria Isabel Morales Castro
Edad	23 años
Distrito	Villa El Salvador, Lima
Evidencia	Ver Evidencia
Inicio	12:20
Resumen	Auxiliar de almacén. Llenan formatos impresos en papel que demoran horas en procesarse administrativamente, generando confusión sobre el stock real. Considera que un sistema web amigable asociado a registros personales automáticos protegerá a los trabajadores honestos, aclarando la hora exacta en que ocurrió cualquier inconsistencia.

Entrevistador	Luciana Angielina Ravello Cárdenas
Entrevistado	Carla Paredes Benítez

Edad	26 años
Distrito	Ate, Lima
Evidencia	Ver Evidencia
Inicio	15:30
Resumen	Encargada de operaciones de despacho. Experimenta cuellos de botella al usar una única computadora compartida con hojas de Excel. Requiere una aplicación ágil que le permita registrar salidas en menos de 30 segundos de forma remota. Resalta que los registros automáticos con marcas de tiempo (timestamps) garantizarían total transparencia en el historial de movimientos de inventario.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento 01 (Administrativo / Toma de decisiones): La principal molestia de la gerencia es la pérdida de tiempo al investigar faltantes. La integración del sensor IoT con la plataforma web soluciona este problema al generar marcas de tiempo (timestamps) exactas que dirigen la revisión del video CCTV al minuto preciso del evento.

Segmento 02 (Operativo / Campo):
El personal de campo rechaza los sistemas complejos que entorpecen el despacho. Valoran la automatización de la fecha y hora porque agiliza el flujo de trabajo y sirve como prueba objetiva para deslindar responsabilidades en descuadres de stock.

Variables de análisis identificadas:

Análisis Comparativo entre Segmentos

Variable	Segmento 1 (Dueños / Administradores)	Segmento 2 (Operativo / Almaceneros)
Problemas y pérdidas recurrentes	Mermas no explicadas (hasta un 8% trimestral) y "robo hormiga" de productos de alto valor. Dificultad para supervisar múltiples sedes sin desfase de información.	Descuadres semanales de inventario por olvido de registro manual en horas pico. Archivos de Excel bloqueados por uso concurrente y hojas de papel que se pierden.
Herramientas e infraestructura actual	Uso de hojas de cálculo en Excel o cuadernos físicos en recepción. Cámaras CCTV analógicas/IP que graban continuamente sin sensores asociados.	Libretas de apunte, vales impresos en papel y uso de una única computadora de escritorio compartida.
Monitoreo y control de accesos	Control visual directo del encargado o cerraduras tradicionales. Las cámaras no permiten identificar el momento exacto de un incidente sin revisar horas de video.	Responsabilidad diluida entre todo el personal del turno al no haber un control individualizado de quién ingresa al almacén o modifica el stock.
Impacto de las alertas y trazabilidad (timestamps)	Consideran crucial recibir alertas en el celular ante cierres/aperturas fuera de horario. Usar el timestamp exacto permite auditar las cámaras directamente en minutos.	Exigen que el sistema registre la fecha, hora y usuario automáticamente como respaldo laboral de transparencia ante la gerencia por faltantes injustificados.
Requerimientos de la plataforma web/IoT	Dashboard centralizado para ver el estado del inventario y seguridad en tiempo real.	Aplicación web móvil/responsive para tablets y celular con interfaz sencilla,

Variable	Segmento 1 (Dueños / Administradores)	Segmento 2 (Operativo / Almaceneros)
	Gestión estricta de permisos por roles de usuario y bajo costo de implementación.	botones grandes y registros que tomen menos de 30 segundos.

2.3. Needfinding

A partir del análisis se identificaron necesidades recurrentes en ambos segmentos. Estas necesidades permiten orientar los siguientes artefactos de diseño.

Necesidades identificadas Registrar las entradas y salidas de productos de manera rápida. Mantener actualizado el stock disponible. Identificar quién realizó cada movimiento. Registrar automáticamente la fecha y hora de las operaciones. Detectar diferencias entre movimientos digitales y eventos físicos. Recibir alertas ante situaciones anómalas. Consultar un historial de eventos. Reducir el tiempo necesario para investigar incidentes. Facilitar la consulta remota de información. Mantener una interfaz sencilla para el personal operativo.

2.3.1. User Personas

Segmento 01:

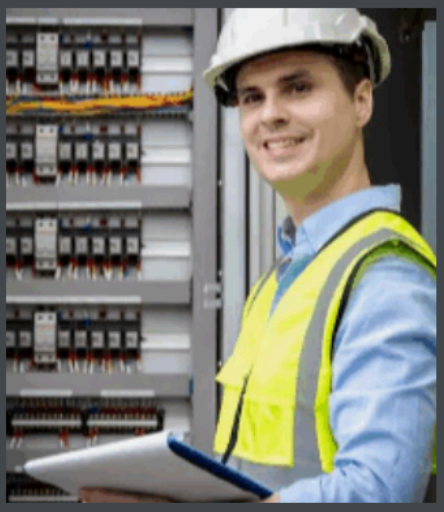
PERSONA: Francisco Robles

NAME

Francisco Robles

TYPE

Rational



Goals

- Reducir las mermas no explicadas y el robo hormiga a menos del 1% trimestral.
- Monitorear la seguridad y el inventario del almacén de forma remota desde el celular.
- Agilizar las auditorías internas usando marcas de tiempo (*timestamps*) exactas para revisar las cámaras de seguridad directamente.

Quote

"Necesito saber exactamente qué ocurre en mi almacén en tiempo real sin tener que perder horas revisando grabaciones de cámaras."

Demographic

Male 38 years

Ate, Lima

Married

Administrador

Background

Administra desde hace 4 años una PYME de distribución de suministros eléctricos. Pasa gran parte del tiempo fuera del almacén cerrando acuerdos comerciales y gestionando proveedores. Controla el negocio con Excel y cámaras de vigilancia analógicas convencionales.

Technology

Motivations

- Proteger la rentabilidad de su negocio evitando mermas de inventario.
- Automatizar el control de seguridad física sin invertir en infraestructura costosa.
- Tener tranquilidad operativa mientras supervisa el negocio a distancia.

Frustrations

- Perder hasta un 8% trimestral en mermas sin poder identificar al responsable.
- Invertir horas revisando videos continuos de cámaras de seguridad ante un faltante.
- Falta de herramientas IoT accesibles adaptadas al presupuesto de una PYME

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Segmento 02:

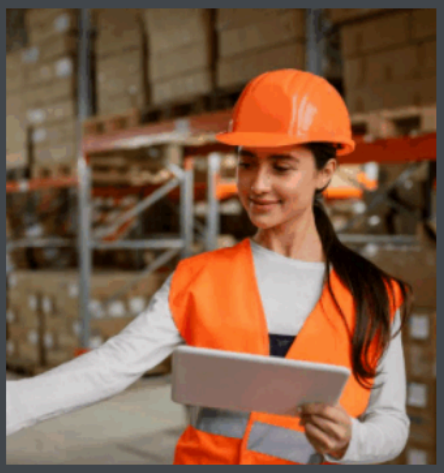
PERSONA: Carla Paredes

NAME

Carla Paredes

TYPE

Guardian



Goals

- Registrar entradas y salidas de mercancía en menos de 30 segundos desde un dispositivo móvil.
- Contar con respaldos automáticos de fecha, hora y usuario en cada movimiento.
- Mantener el stock físico en coincidencia exacta con el sistema al cierre de su turno.

Quote

"Quiero un sistema rápido en la tablet para registrar las salidas en segundos y estar protegido si hay un descuadre que no fue mi culpa."

Demographic

Female 26 years

San Juan De Miraflores, Lima

Single

Encargado de despacho y recepción

Background

Técnica en logística con experiencia en recepción y despacho de repuestos en almacenes dinámicos. Acostumbrada a usar dispositivos móviles en su rutina diaria y enfocada en cumplir los tiempos de entrega sin errores de inventario.

Technology

Motivations

- Agilizar la atención a los transportistas y clientes durante las horas pico de despacho.
- Contar con una herramienta clara que respalde la transparencia de su trabajo.
- Evitar el trabajo doble de anotar en papel y luego digitar en una computadora.

Frustrations

- Cuellos de botella al usar una sola computadora compartida o archivos de Excel bloqueados.
- Ser responsabilizado por descuadres de stock cuando múltiples personas acceden al almacén sin registro personal.
- Plataformas web lentas o complejas que entorpecen la operación en horas con mucho tráfico

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix

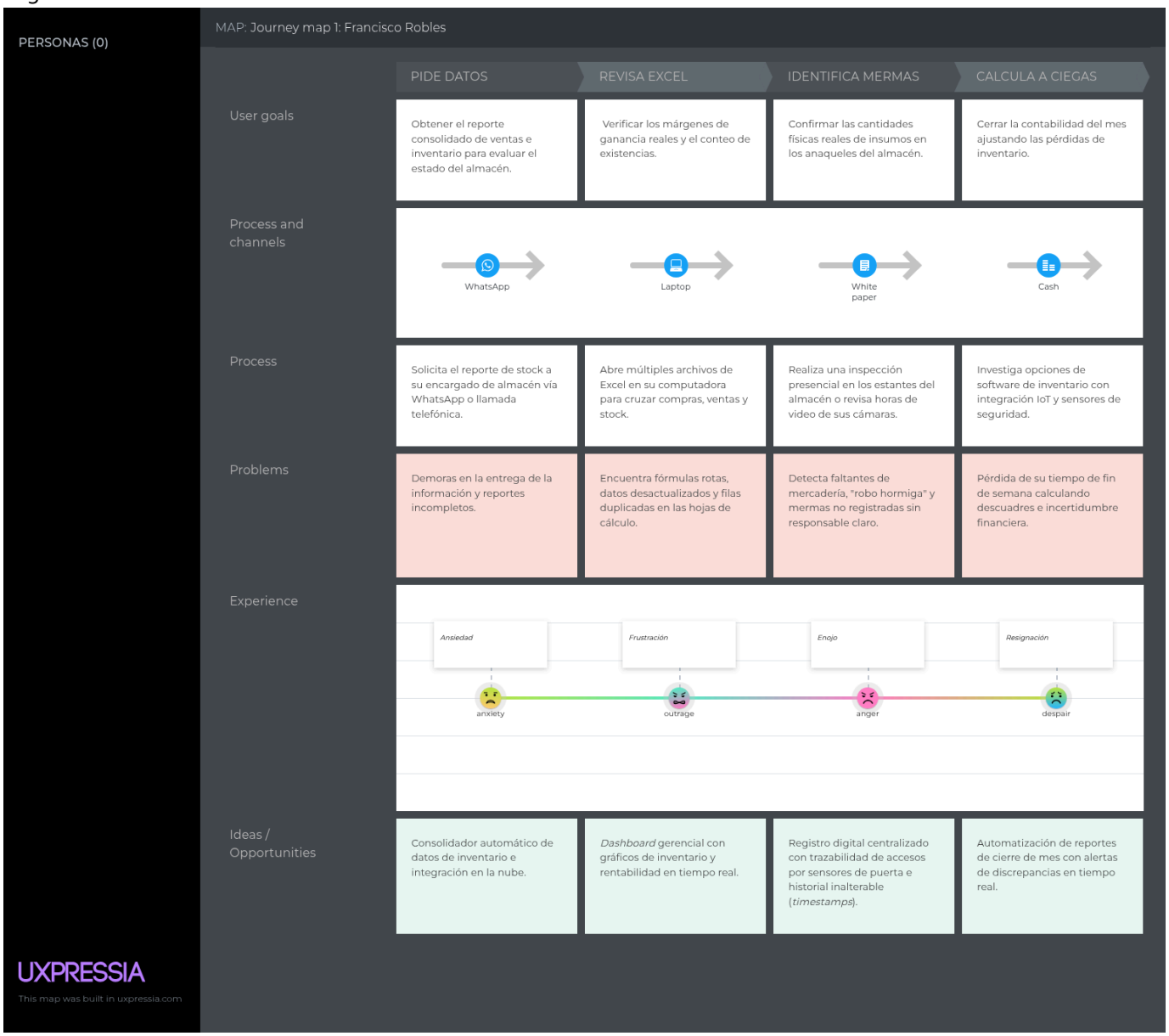
Priorización de Tareas por Segmento

Tareas	(Segmento 1) Francisco Robles	(Segmento 2) Carla Paredes
Inicio de Sesión y Autenticación	Media	Alta
Gestión de Permisos y Roles	Alta	Baja

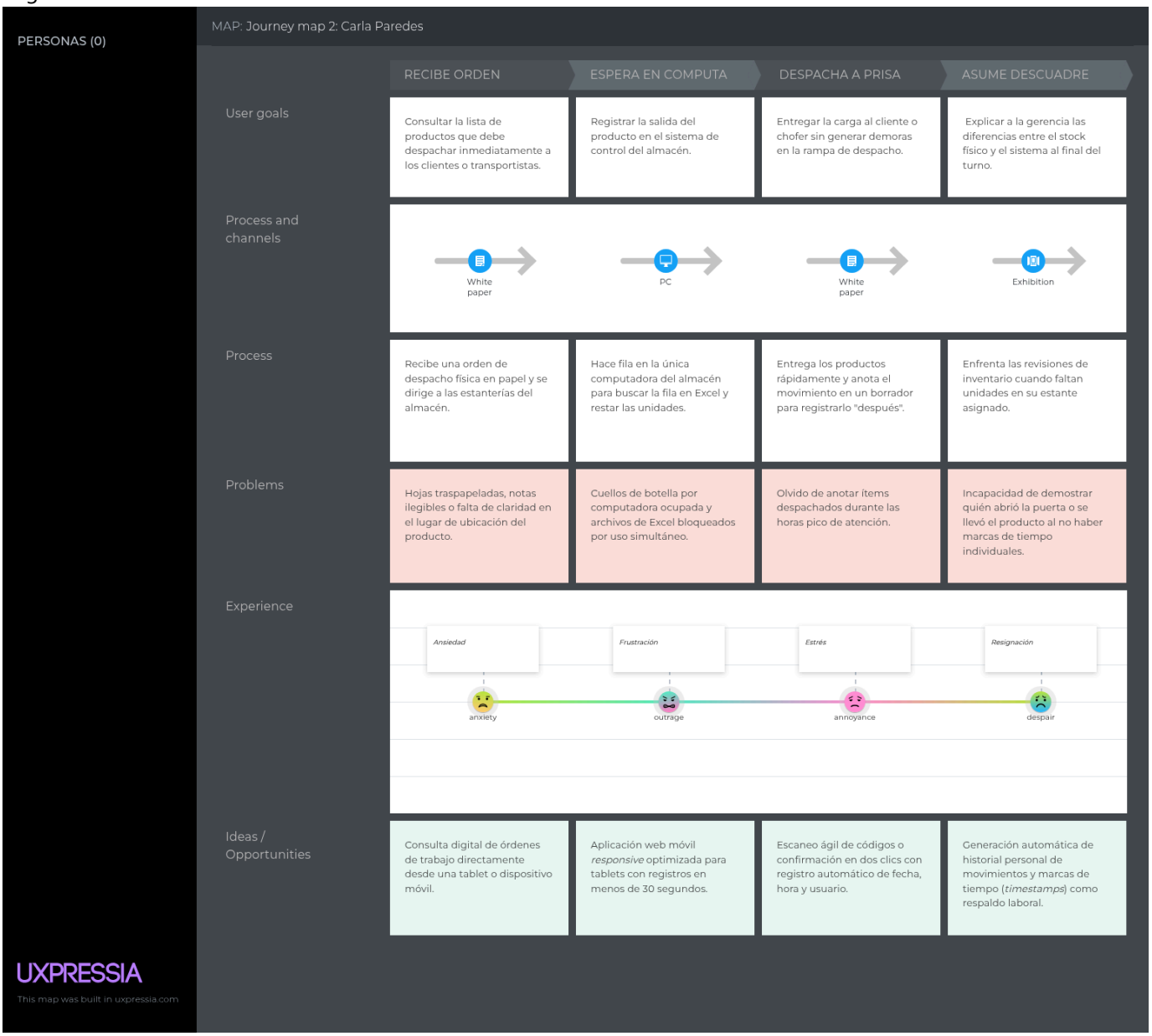
Tareas	(Segmento 1) Francisco Robles	(Segmento 2) Carla Paredes
Registro de Entradas y Salidas	Baja	Alta
Generación Automática de Timestamps	Alta	Alta
Monitoreo IoT y Sensores de Puertas	Alta	Media
Alertas e Incidencias en Tiempo Real	Alta	Baja
Dashboard Centralizado y Reportes	Alta	Baja
Consulta Rápida de Inventario	Baja	Baja

2.3.3. User Journey Mapping

Segmento 01:



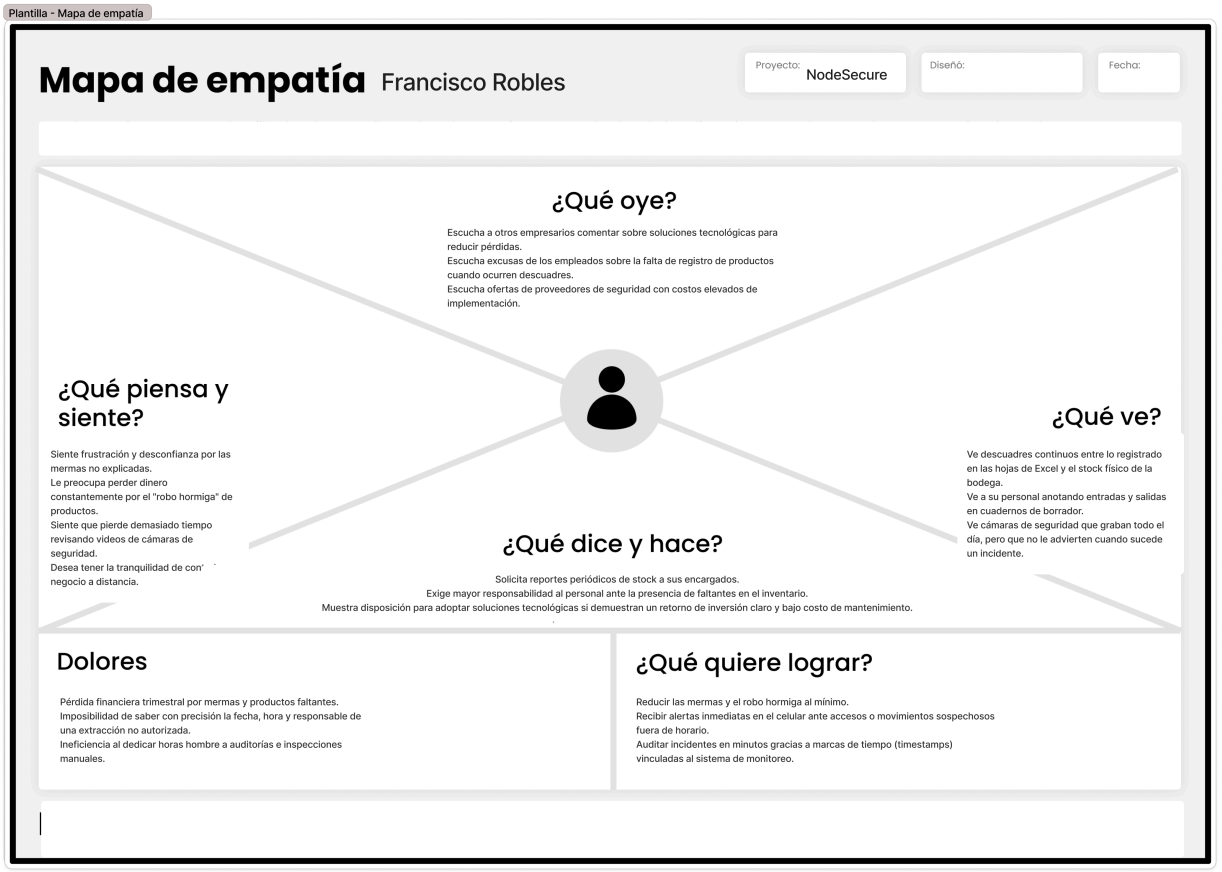
Segmento 02:



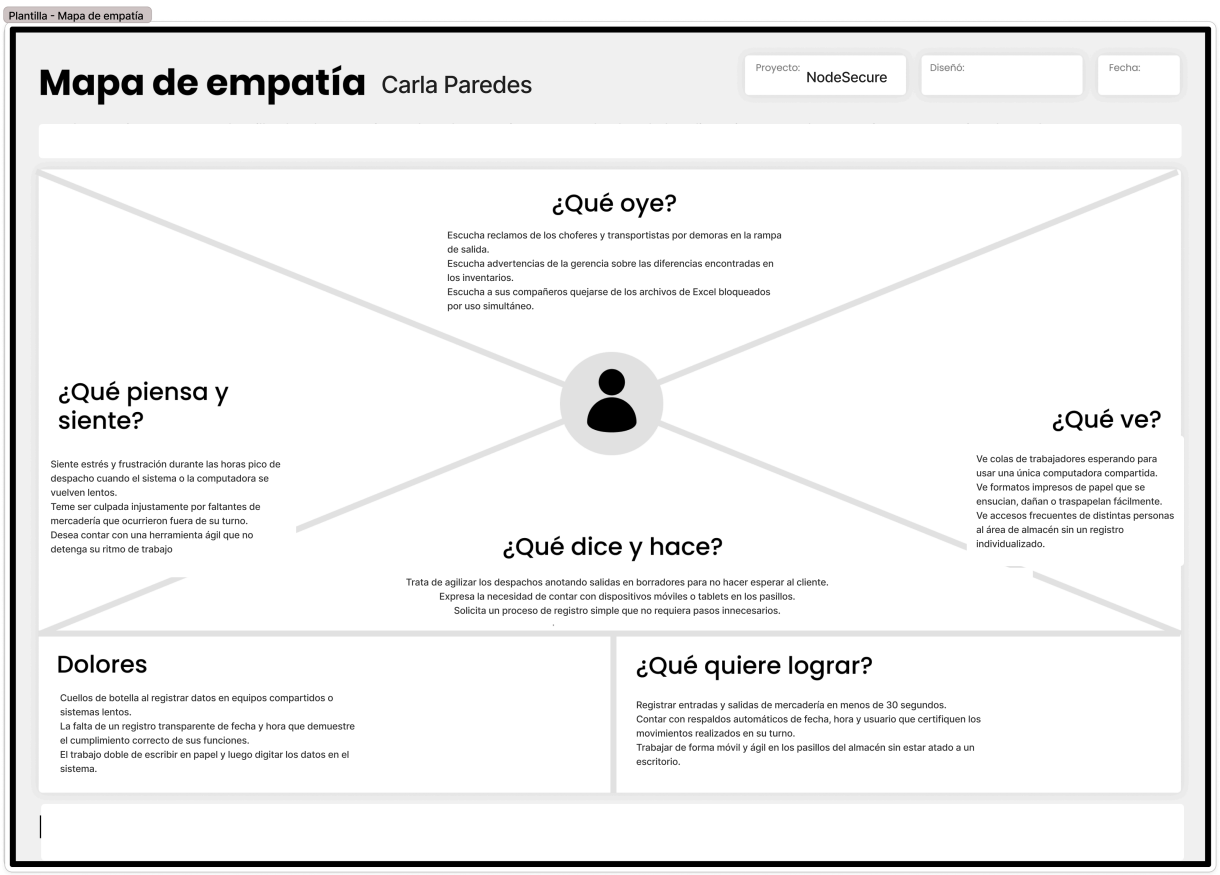
2.3.4. Empathy Mapping

Segmento 01:

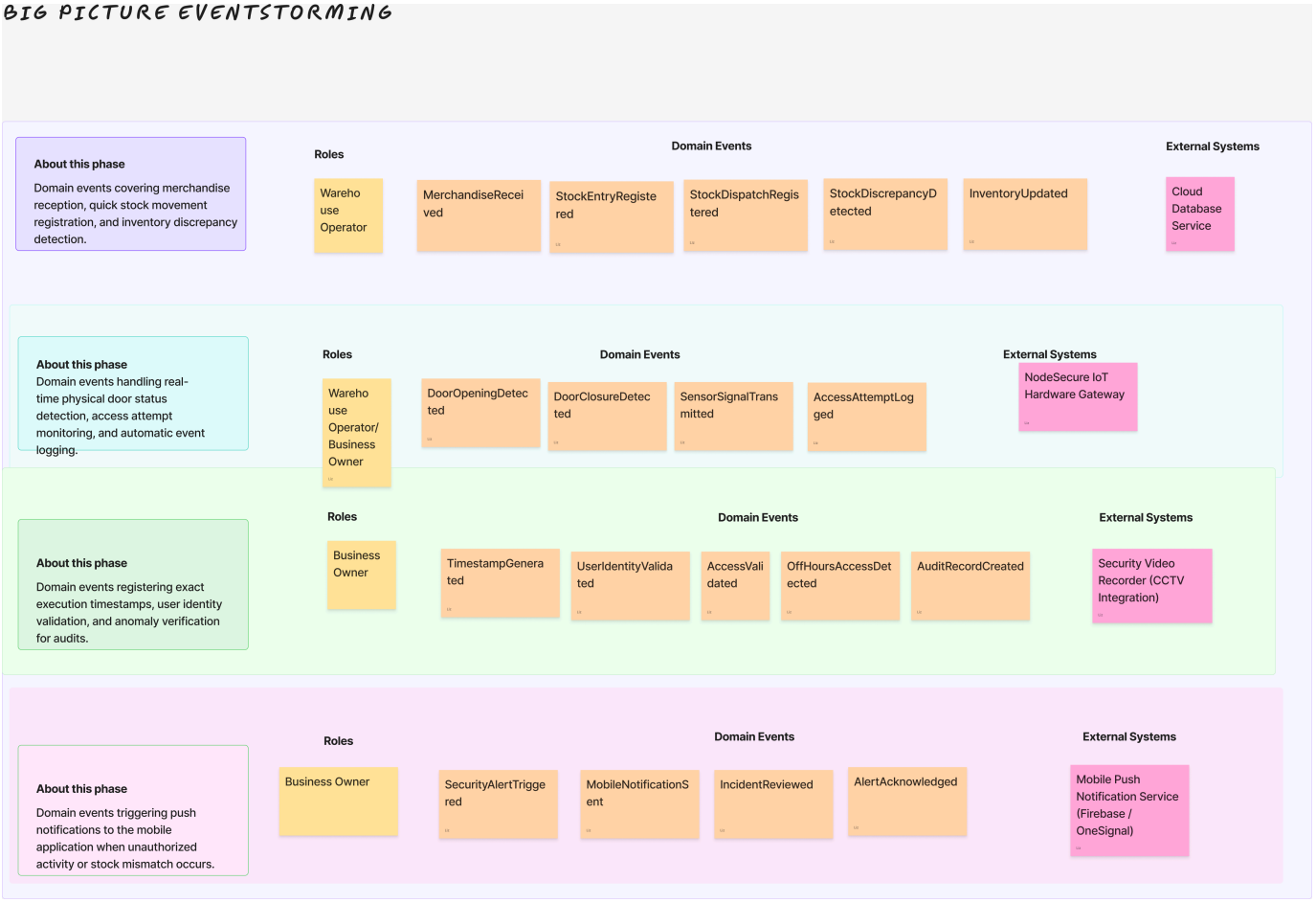
Plantilla - Mapa de empatía



Segmento 02:



2.4. Big Picture Event Storming



2.5. Ubiquitous Language

Término	Definición en el Contexto de NodeSecure	Términos Equivalentes / Contexto
NodeSecure	Plataforma SaaS integrada con hardware IoT (ESP32) para la gestión física-digital de almacenes, prevención de mermas y control de accesos en PYMES.	Sistema, Plataforma, Solución IoT.
Merma / Pérdida	Diferencia no justificada entre el stock registrado en el sistema y la existencia física real en los estantes del almacén.	Faltante, Descuadre, Desbalance.
Robo Hormiga	Extracción no autorizada de mercadería de menor tamaño y alto valor en pequeñas cantidades de forma sistemática.	Sustracción, Pérdida oculta.
Sensor de Puerta (IoT Node)	Dispositivo de hardware basado en microcontrolador ESP32 y sensores magnéticos/ópticos que detecta la apertura y cierre físico del almacén.	Sensor físico, Nodo IoT, Dispositivo.
Timestamp (Marca de Tiempo)	Registro inalterable con la fecha, hora, minuto y segundo exactos generado automáticamente por el sistema ante un evento de software o hardware.	Hora exacta, Marca horaria, Registro temporal.
Evento de Acceso	Acción detectada por los sensores IoT al abrirse o cerrarse la puerta de la zona de almacenamiento.	Apertura de puerta, Entrada física.
Alerta de Seguridad	Notificación remota enviada de inmediato a la aplicación móvil del administrador cuando ocurre un evento anómalo (ej. apertura fuera de horario).	Alerta, Notificación Push, Incidencia.
Stock Físico	Cantidad real de productos o insumos presentes en los estantes y anaqueles del almacén.	Inventario real, Existencia en estante.
Stock Digital	Cantidad de unidades contabilizadas y almacenadas en la base de datos de la plataforma web.	Stock en sistema, Registros web.
Descuadre de Inventario	Inconsistencia detectada de forma automática cuando el stock digital no coincide con el conteo reportado en una revisión física.	Discrepancia, Inconsistencia.
Auditoría de Incidencia	Proceso mediante el cual el administrador utiliza el timestamp del evento para consultar directamente el minuto exacto en las cámaras CCTV.	Verificación de video, Inspección.
Rol de Usuario	Nivel de permisos asignado dentro del sistema (ej. Administrador / Gerente vs. Operativo de Despacho) que delimita las acciones permitidas.	Permisos, Perfil de acceso.
Registro de Movimiento	Operación rápida (entrada o salida de productos) completada por un usuario operativo desde la interfaz web/tablet en menos de 30 segundos.	Despacho, Recepción, Transacción de stock.

Capítulo III: Requirements Specification

En esta sección, el equipo define los requisitos funcionales y técnicos de la plataforma NodeSecure a partir del análisis de las entrevistas y el modelo de negocio. Se inicia con la especificación de User Stories y sus Criterios de Aceptación, se continúa con el Impact Mapping para alinear los objetivos de negocio con el desarrollo, y se finaliza con el Product Backlog estimado y priorizado para los primeros Sprints.

3.1. User Stories.

A continuación, se presentan las épicas y User Stories definidos para el desarrollo de NodeSecure. Los criterios de aceptación han sido redactados utilizando el formato Gherkin (Given-When-Then) para asegurar su correcta validación en la fase de pruebas.

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US01	Visualizar red de almacenes	Como dueño de PYME, quiero visualizar mis almacenes registrados para tener un control general de mis sedes desde el dashboard de NodeSecure.	**Given** el usuario tiene almacenes registrados, **When** accede al sistema, **Then** el dashboard muestra la lista de almacenes asociados. **Given** un usuario nuevo, **When** accede al panel, **Then** el sistema muestra un estado vacío invitando a registrar su primera sede.	EP01
US02	Monitorear estado de conexión IoT	Como jefe de seguridad, quiero consultar el estado de conexión de los sensores magnéticos (Online/Offline) para evitar puntos ciegos en la vigilancia.	**Given** existen sensores registrados, **When** el usuario accede a la vista de dispositivos, **Then** el sistema muestra el estado de conexión actual de cada ESP32. **Given** un sensor pierde conexión, **When** ocurre el timeout, **Then** el sistema lo marca como Offline.	EP01, EP08
US03	Auditoría de discrepancias en tiempo real	Como jefe de operaciones, quiero monitorear la detección de mermas en tiempo real para intervenir rápidamente si ocurre una salida no registrada.	**Given** el motor de NodeSecure cruza datos, **When** detecta una apertura sin registro de inventario, **Then** genera una alerta de discrepancia en el dashboard. **Given** una alerta generada, **When** el usuario está en línea, **Then** la visualiza sin necesidad de recargar la página.	EP01, EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US04	Registrar nueva infraestructura	Como dueño de PYME, quiero registrar un nuevo almacén y sus zonas para empezar a monitorearlos con el hardware IoT.	**Given** el usuario ingresa datos válidos, **When** registra un almacén, **Then** el sistema lo guarda y habilita la vinculación de sensores. **Given** datos incompletos, **When** intenta registrar, **Then** el sistema bloquea la acción indicando los campos faltantes.	EP02
US05	Configurar turnos operativos	Como jefe de seguridad, quiero definir los horarios de apertura autorizados para que el sistema sepa cuándo una apertura física es sospechosa.	**Given** el usuario define un turno (ej. 8 AM - 6 PM), **When** guarda la configuración, **Then** NodeSecure ajusta las reglas de alerta de esa zona. **Given** un acceso físico fuera del turno, **When** el sensor lo detecta, **Then** se clasifica automáticamente como Alerta Crítica.	EP02, EP03
US06	Notificaciones Push de seguridad	Como jefe de seguridad, quiero recibir notificaciones Push en mi celular ante aperturas no autorizadas para reaccionar al instante.	**Given** ocurre una alerta crítica, **When** el sistema la procesa, **Then** NodeSecure envía una notificación Push al dispositivo del usuario. **Given** permisos denegados en el navegador, **When** se intenta enviar, **Then** el sistema recurre al envío por Email.	EP03
US07	Justificar / Descartar falsas alarmas	Como jefe de operaciones, quiero poder marcar una alerta como "Falsa Alarma" si el movimiento de stock fue autorizado verbalmente.	**Given** existe una alerta activa, **When** el usuario selecciona "Marcar como Falsa Alarma", **Then** el sistema requiere un comentario de justificación. **Given** la justificación guardada, **When** se revisa la bitácora, **Then** el evento cambia a estado "Conciliado".	EP03, EP04
US08	Bitácora de trazabilidad inalterable	Como auditor, quiero consultar un historial detallado de eventos físicos y lógicos para tener un índice exacto (Timestamps) al revisar el CCTV.	**Given** existen eventos físicos registrados, **When** el usuario abre la Trazabilidad, **Then** NodeSecure muestra la lista cronológica con timestamps exactos. **Given** el usuario intenta borrar	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			un evento, **When** hace clic, **Then** el sistema le deniega la acción por seguridad.	
TS09	Recepción de payloads IoT (API)	Como developer, quiero exponer un endpoint en ASP.NET Core que reciba los eventos del ESP32 para procesar las aperturas físicas.	**Given** un payload JSON válido (MAC, estado, timestamp), **When** el ESP32 hace POST al endpoint, **Then** la API guarda el evento físico. **Given** un payload malformado, **When** llega a la API, **Then** el sistema retorna HTTP 400 Bad Request.	EP05, EP08
US10	Filtros avanzados de auditoría	Como jefe de seguridad, quiero filtrar el historial por fecha y tipo de evento (Merma, Acceso, Desconexión) para agilizar las investigaciones.	**Given** una bitácora con múltiples registros, **When** el usuario selecciona el filtro "Solo Discrepancias", **Then** el sistema oculta los accesos normales. **Given** la selección de un rango de fechas, **When** aplica el filtro, **Then** muestra solo los eventos de ese lapso.	EP04
US11	Exportar reporte de incidentes	Como administrador, quiero descargar un reporte PDF/Excel mensual de mermas y alertas para presentarlo a gerencia.	**Given** existen datos en el rango seleccionado, **When** el usuario da clic en "Exportar Reporte", **Then** el sistema descarga el archivo estructurado. **Given** un mes sin incidencias, **When** se exporta, **Then** el documento refleja "Cero Incidentes Registrados".	EP04
US12	Acceso y navegación móvil	Como dueño de PYME, quiero acceder al dashboard de NodeSecure desde mi smartphone para vigilar mi negocio en movimiento.	**Given** el usuario ingresa desde un móvil, **When** carga la interfaz web, **Then** el layout se adapta a componentes táctiles (Bottom Navigation). **Given** la revisión de alertas en móvil, **When** navega, **Then** no hay pérdida de funcionalidad frente a Desktop.	EP10
US13	Autenticación Segura (Login)	Como jefe de operaciones, quiero iniciar sesión de forma segura para proteger la información logística de la empresa.	**Given** el usuario ingresa email y password correctos, **When** hace clic en entrar, **Then** el sistema valida y redirige al dashboard. **Given** credenciales erróneas,	EP09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			When intenta ingresar, **Then** se muestra un mensaje de "Credenciales inválidas".	
US14	Visualizar Landing Page	Como visitante (potencial cliente), quiero acceder a la Landing Page para conocer cómo NodeSecure ayuda a prevenir el robo hormiga.	**Given** el usuario entra a la URL raíz, **When** la página carga, **Then** se muestra la propuesta de valor y las llamadas a la acción. **Given** navegación por la página, **When** hace scroll, **Then** descubre las características de la tecnología IoT.	EP06
US15	Comparativa de Planes SaaS	Como dueño de PYME (visitante), quiero ver los precios y límites operativos (sensores/almacenes) para elegir mi suscripción.	**Given** el usuario se encuentra en la Landing Page, **When** navega a la sección de Pricing, **Then** observa los planes Básico, Premium y Corporativo. **Given** clic en "Contratar", **When** interactúa, **Then** es redirigido al flujo de registro de empresa.	EP06, EP07
US16	Suscripción y Facturación	Como dueño de PYME, quiero registrar mi método de pago para activar mi plan y expandir mis límites de sensores IoT.	**Given** el usuario completa sus datos de tarjeta, **When** procesa el pago, **Then** NodeSecure actualiza su plan y libera la cuota de hardware. **Given** fondos insuficientes, **When** procesa, **Then** la pasarela retorna error y el plan no se activa.	EP07
US17	Gestión de Roles (RBAC)	Como dueño de PYME, quiero asignar roles (Administrador, Almacenero, Auditor) para restringir quién puede editar la infraestructura.	**Given** el dueño invita a un empleado, **When** le asigna el rol "Almacenero", **Then** el empleado solo puede visualizar su zona sin editar hardware. **Given** un almacenero intenta borrar un sensor, **When** interactúa, **Then** el sistema deniega el acceso.	EP02, EP09
TS18	Generación de Tokens JWT	Como developer, quiero implementar JWT en la API para mantener sesiones seguras y escalables sin sobrecargar la base de datos.	**Given** un login exitoso, **When** la API responde, **Then** adjunta un token Bearer firmado con expiración. **Given** una petición a ruta protegida con token expirado,	EP05, EP09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			When la API recibe el request, **Then** responde HTTP 401.	
US19	Vincular Sensor IoT a Zona	Como instalador/jefe de seguridad, quiero ingresar el MAC Address del ESP32 en el sistema para asociarlo a una puerta específica.	**Given** el usuario ingresa la MAC y la Zona, **When** da clic en vincular, **Then** NodeSecure registra el nodo y espera su primer "Ping". **Given** una MAC ya registrada en otra cuenta, **When** se intenta vincular, **Then** el sistema bloquea por seguridad.	EP08
US20	Crear catálogo de productos	Como dueño de PYME, quiero registrar los datos de mis productos en el sistema para tener una base digital sobre la cual monitorear mi stock físico.	**Given** el usuario accede al módulo de inventario, **When** ingresa los datos de un nuevo producto (nombre, SKU, categoría) y guarda, **Then** el producto se añade al catálogo con un stock inicial de cero.	EP11
US21	Registro ágil de entradas de stock	Como almacenero, quiero registrar el ingreso de lotes de mercadería de forma sencilla para mantener el inventario digital actualizado al iniciar mi turno.	**Given** el almacenero recibe nueva mercadería, **When** registra la cantidad ingresada en el sistema, **Then** el stock digital aumenta y se genera un registro inalterable con la fecha, hora y usuario.	EP11
US22	Salida rápida de productos (Mobile)	Como encargado de despacho, quiero registrar la salida de productos en menos de 30 segundos desde una tablet o celular para no generar cuellos de botella operativos.	**Given** el almacenero está en la rampa de despacho, **When** confirma la salida del producto en la app móvil, **Then** el sistema descuenta el stock en menos de 30 segundos y asocia el evento al usuario.	EP11, EP10
US23	Conciliación manual de stock	Como jefe de operaciones, quiero poder realizar un ajuste manual del stock físico frente al digital para corregir diferencias tras una alerta de discrepancia.	**Given** se reporta un descuadre por un acceso físico no autorizado, **When** el jefe actualiza el stock real del producto, **Then** el sistema guarda el ajuste bajo la etiqueta "Conciliación de sistema" en la bitácora.	EP11, EP04
US24	Dashboard de estado de inventario	Como dueño de PYME, quiero visualizar un resumen de mi inventario actual para saber qué productos tienen mayor rotación	**Given** el dueño ingresa a la plataforma, **When** navega a la sección de inventario, **Then** visualiza un panel con el total de	EP11, EP01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		sin necesidad de cruzar hojas de Excel.	unidades físicas registradas y los últimos movimientos conciliados.	

Relación de Epics y User Stories – NodeSecure

- **Epic 01: Monitoreo y Dashboard IoT:** US01, US02, US03, US12.
- **Epic 02: Gestión de Infraestructura Logística:** US04, US05, US13, US17.
- **Epic 03: Alertas y Motor de Discrepancias:** US03, US05, US06, US07.
- **Epic 04: Auditoría y Trazabilidad:** US07, US08, US10, US11.
- **Epic 05: Integraciones API y Backend:** TS09, TS18.
- **Epic 06: Landing Page y Adquisición:** US14, US15.
- **Epic 07: Modelo SaaS y Facturación:** US15, US16.
- **Epic 08: Integración de Hardware (Sensores):** US02, TS09, US19.
- **Epic 09: Identidad y Control de Accesos (IAM):** US13, US17, TS18.
- **Epic 10: Experiencia de Usuario Móvil:** US12.
- **Epic 11: Gestión de Catálogo e Inventario:** US20, US21, US22, US23, US24.

3.2. Impact Mapping.

El Impact Mapping nos permite visualizar la relación directa entre nuestras metas de negocio (Business Goals), los actores involucrados (User Personas), los cambios de comportamiento deseados (Impacts) y las funcionalidades del software que construirán ese puente (Deliverables/User Stories).

Segmento 1: Dueños y Administradores de PYMES
(Insertar imagen del Impact Map para el Segmento 1)

Impact Mapping - Segmento 1

Segmento 2: Jefes de Seguridad y Operaciones
(Insertar imagen del Impact Map para el Segmento 2)

Impact Mapping - Segmento 2

3.3. Product Backlog.

A continuación, se presenta el Product Backlog inicial de NodeSecure, priorizado con base en el valor de negocio y estimado mediante Story Points (Sucesión de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8). Las prioridades altas (Sprint 1 y 2) se centran en la Landing Page, la arquitectura base y la autenticación.

Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
1	US14	Visualizar Landing Page	Como visitante, quiero acceder a la Landing Page para conocer cómo NodeSecure ayuda a prevenir el robo hormiga.	3
2	US15	Comparativa de Planes SaaS	Como dueño de PYME (visitante), quiero ver los precios y límites operativos para elegir mi suscripción.	2

Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
3	US13	Autenticación Segura (Login)	Como jefe de operaciones, quiero iniciar sesión de forma segura para proteger la información de la empresa.	5
4	TS18	Generación de Tokens JWT	Como developer, quiero implementar JWT en la API para mantener sesiones seguras y escalables.	5
5	US01	Visualizar red de almacenes	Como dueño de PYME, quiero visualizar mis almacenes registrados para tener un control general.	3
6	US04	Registrar nueva infraestructura	Como dueño de PYME, quiero registrar un nuevo almacén y sus zonas para empezar a monitorearlos.	5
7	US19	Vincular Sensor IoT a Zona	Como jefe de seguridad, quiero ingresar el MAC Address del ESP32 para asociarlo a una puerta.	5
8	TS09	Recepción de payloads IoT (API)	Como developer, quiero exponer un endpoint para recibir los eventos del ESP32.	8
9	US03	Auditoría de discrepancias (R-T)	Como jefe de operaciones, quiero monitorear la detección de mermas en tiempo real.	8
10	US08	Bitácora de trazabilidad	Como auditor, quiero consultar un historial detallado de eventos físicos para auditorías de CCTV.	5
11	US10	Filtros avanzados de auditoría	Como jefe de seguridad, quiero filtrar el historial por fecha y tipo de evento.	3
12	US06	Notificaciones Push de seguridad	Como jefe de seguridad, quiero recibir notificaciones Push ante aperturas no autorizadas.	5
13	US20	Crear catálogo de productos	Como dueño de PYME, quiero registrar los datos de mis productos en el sistema para tener una base digital.	3
14	US21	Registro ágil de entradas de stock	Como almacenero, quiero registrar el ingreso de lotes de mercadería de forma sencilla para mantener el inventario digital actualizado al iniciar mi turno.	5
15	US22	Salida rápida de productos (Mobile)	Como encargado de despacho, quiero registrar la salida de productos en menos de 30 segundos desde una tablet o celular para no generar cuellos de botella operativos.	5
16	US23	Conciliación manual de stock	Como jefe de operaciones, quiero poder realizar un ajuste manual del stock físico frente al digital para corregir diferencias tras una alerta de discrepancia.	3
17	US24	Dashboard de estado de inventario	Como dueño de PYME, quiero visualizar un resumen de mi inventario actual para saber qué productos tienen mayor rotación sin necesidad de cruzar hojas de Excel.	5
18	US16	Suscripción y Facturación	Como dueño de PYME, quiero registrar mi método de pago para activar mi plan y límites.	8
19	US11	Exportar reporte de incidentes	Como administrador, quiero descargar un reporte PDF/Excel mensual de mermas y alertas.	3

Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
20	US07	Justificar falsas alarmas	Como jefe de operaciones, quiero poder marcar una alerta como "Falsa Alarma" con justificación.	3
21	US17	Gestión de Roles (RBAC)	Como dueño de PYME, quiero asignar roles (Administrador, Almacenero, Auditor).	5
22	US12	Acceso y navegación móvil	Como dueño de PYME, quiero acceder al dashboard desde mi smartphone (Bottom Navigation).	3

Capítulo IV: Product Design

En esta sección se abarca el planteamiento integral de la propuesta de diseño y arquitectura de **NodeSecure**. Tomando como base los requisitos funcionales extraídos del Product Backlog y el análisis de dominio (Domain-Driven Design), este capítulo define los lineamientos visuales (Style Guidelines), la estructuración de la navegación (Information Architecture) y las interfaces de usuario (UX/UI Design) orientadas específicamente al entorno logístico B2B. El objetivo es garantizar que tanto la Landing Page como el Dashboard IoT ofrezcan una experiencia fluida, accesible y preparada para la operatividad en tiempo real bajo escenarios críticos de seguridad.

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

Logo de NodeSecure El imagotipo de NodeSecure integra visualmente conceptos fundamentales del sector de la seguridad logística: protección, interconectividad y monitoreo. El diseño emplea una forma de escudo estilizado que se fusiona con nodos de red, representando los dispositivos IoT (ESP32 y sensores magnéticos) comunicándose con la plataforma central.

Tipografía Para el desarrollo de la Landing Page y la Web Application de NodeSecure, se ha seleccionado la tipografía **Inter**. Al ser una plataforma enfocada en la auditoría de inventarios y visualización de discrepancias en tiempo real, la legibilidad es crítica. Inter es una fuente Sans-Serif diseñada para pantallas de alta resolución que facilita la lectura rápida de tablas, alertas críticas y *timestamps*, reduciendo la fatiga visual de los operarios y auditores.

- **Regular (400):** Para cuerpo de texto y descripciones de eventos en la bitácora.
- **Medium (500):** Para botones, inputs y navegación.
- **Semi-Bold (600) / Bold (700):** Para títulos (H1, H2), métricas clave del dashboard y alertas críticas.

Paleta de Colores La paleta de NodeSecure transmite autoridad, seguridad y alerta temprana:

- **Azul Marino (Primary - #0F172A):** Transmite solidez corporativa y confianza para la gestión B2B.
- **Cian Eléctrico (Accent - #06B6D4):** Representa la tecnología IoT y el flujo de datos.
- **Rojo Alerta (Danger - #EF4444):** Color semántico crítico, utilizado exclusivamente para "Discrepancias Físicas" y salidas de stock no autorizadas.
- **Verde Éxito (Success - #22C55E):** Indica sensores "Online" y movimientos de stock conciliados.
- **Gris Pizarra (Background - #1E293B):** Base para el Dark Mode, ideal para largas jornadas de monitoreo en pantallas de seguridad.

Tono de Comunicación El lenguaje de NodeSecure es **Profesional, Directo y Preventivo**. Nos dirigimos a dueños de PYMES y jefes de seguridad, por lo que evitamos tecnicismos excesivos sobre hardware, enfocándonos en el valor: control, prevención de mermas y auditoría exacta.

4.1.2. Web Style Guidelines

La plataforma NodeSecure adoptará **Material Design** como lenguaje base, apoyado por bibliotecas de componentes como Vuetify o PrimeVue. Se priorizará un diseño **Dark Mode nativo**, esencial en entornos de vigilancia para reducir el deslumbramiento. Los componentes utilizarán elevaciones (sombras sutiles) para jerarquizar modales de alertas y tarjetas de almacenes, garantizando un feedback visual instantáneo (ej. *snackbars* o *toasts*) al registrar sensores IoT o reportar discrepancias.

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

NodeSecure emplea un modelo de organización **Jerárquico y Visual**. En la capa superior (Dashboard), el gerente visualiza el estado macro de sus almacenes y la cantidad de sensores conectados. En niveles inferiores, la información se detalla en historiales cronológicos (Bitácora de Trazabilidad) y gestión matricial (Usuarios y Permisos). Los procesos de configuración (como vincular un nuevo ESP32) utilizan una organización secuencial guiada para evitar errores de hardware.

4.2.2. Labeling Systems

Las etiquetas se han diseñado para evitar jerga técnica y hablar el lenguaje de la logística ("Ubiquitous Language"):

- *Dashboard* (Resumen operativo)
- *Mis Almacenes* (Gestión de sucursales)
- *Dispositivos IoT* (En lugar de "Hardware" o "Sensores MQTT")
- *Trazabilidad* (Bitácora de eventos y discrepancias)
- *Equipo y Accesos* (Gestión de roles)

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Para la Landing Page:

- **Title:** NodeSecure | Seguridad Inteligente e IoT para Control de Inventarios
- **Meta Description:** Plataforma web que elimina la merma y el robo hormiga cruzando datos de inventario con sensores IoT en tiempo real. Protege tu almacén hoy.
- **Keywords:** control de inventarios, seguridad IoT, robo hormiga, software para almacenes, ESP32 logística, auditoría CCTV.

4.2.4. Searching Systems

El sistema de búsqueda en la Web Application permite al jefe de operaciones filtrar grandes volúmenes de datos. Los filtros principales en la "Bitácora" incluyen: **Búsqueda por fecha (Timestamps)**, **Filtro por tipo de alerta** (Discrepancias vs. Accesos normales) y **Búsqueda por ID de Sucursal/Zona**.

4.2.5. Navigation Systems

La navegación global del Landing Page es una barra superior (Navbar) con scroll fluido hacia las secciones clave. Para la Web Application, se utiliza un **Sidebar persistente** en Desktop (que agrupa los módulos principales) y una **Bottom Navigation Bar** en Mobile, permitiendo a los almaceneros operar el sistema a una sola mano mientras realizan tareas físicas.

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

El wireframe de la Landing Page de NodeSecure traza un recorrido de conversión claro (AIDA: Atención, Interés, Deseo, Acción):

- **Hero Section:** Título de alto impacto sobre la eliminación del "robo hormiga", acompañado de un botón de "Prueba Gratuita" y una ilustración conceptual de un almacén conectado.
- **Features:** Disposición en Grid (3 columnas) detallando: 1) Detección de Discrepancias, 2) Integración IoT, 3) Timestamps para CCTV.
- **Pricing:** Tarjetas de planes SaaS (Básico, Premium, Corporativo).
- **About Us / Team:** Tarjetas con las fotos y perfiles del equipo SafeZone.
- **Footer:** Formulario de contacto B2B y enlaces a documentación.

(Aquí debes insertar las imágenes de tus wireframes de la Landing Page de NodeSecure)

4.3.2. Landing Page Mock-up

El diseño de alta fidelidad (Mock-up) aplica las pautas de estilo Dark Mode. El azul marino domina el fondo, permitiendo que los botones de *Call to Action* en color cian destaquen significativamente. Se emplean mockups 3D de paneles web e íconos minimalistas para ilustrar la facilidad de conectar sensores a puertas físicas.

(Aquí debes insertar las imágenes de tus mock-ups finales de la Landing Page de NodeSecure)

4.4. Web Applications UX/UI Design.

El diseño de la experiencia de usuario (UX) y de la interfaz (UI) de la plataforma NodeSecure se orienta a la operatividad en escenarios de supervisión logística. La propuesta busca responder con rapidez a consultas operativas clave: "¿Existe correspondencia entre el inventario digital y las aperturas físicas?", "¿Se produjo alguna salida de stock sin movimiento asociado?". Por ello, la UX prioriza la visualización de discrepancias detectadas mediante sensores IoT y el acceso ágil a las marcas de tiempo (timestamps). La UI, basada en Material Design, emplea una estética limpia y colores semánticos (rojo para discrepancias críticas, amarillo para advertencias operativas y verde para estados conciliados) con el objetivo de facilitar la identificación visual de anomalías.

4.4.1. Web Applications Wireframes.

En esta sección se presentan los wireframes diseñados para las versiones desktop y mobile de la plataforma. Estos modelos estructurales establecen la arquitectura de la información, la jerarquía visual y los flujos de interacción principales sin la distracción de elementos gráficos complejos. Los wireframes detallan la experiencia del usuario administrador a través de los módulos críticos del sistema, como lo es el dashboard de discrepancias, la gestión de inventario (entradas y salidas), el historial de trazabilidad y el ecosistema de facturación. El objetivo de esta etapa es validar la usabilidad y la eficiencia de las tareas operativas antes de transicionar al diseño de alta fidelidad.

1. User Goal: Acceso al sistema

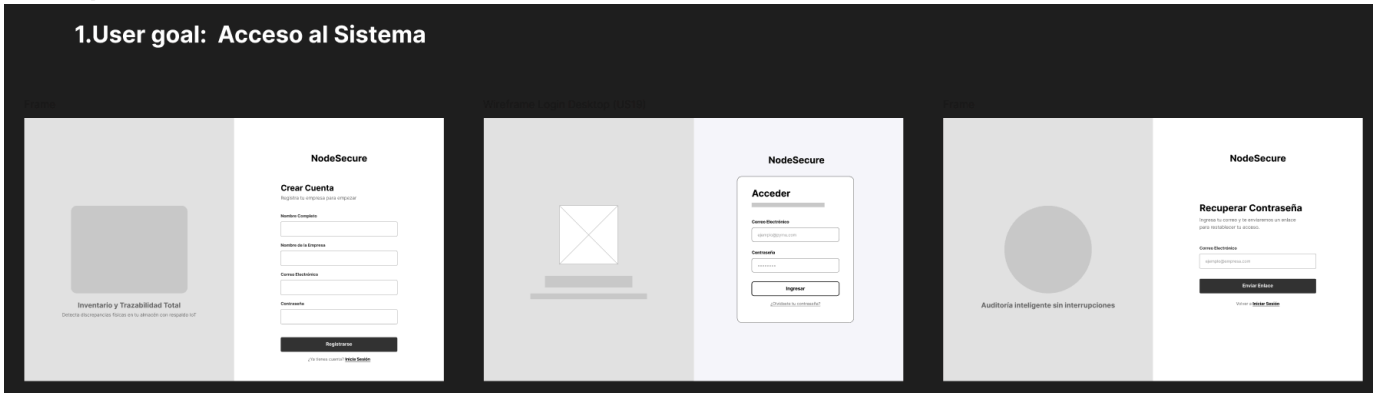
Permitir a los dueños de PYMES y administradores registrar su empresa, ingresar a la plataforma NodeSecure de forma segura y recuperar sus credenciales en caso de olvido.

En el diseño del flujo de acceso, la arquitectura de información sigue un modelo de navegación lineal que guía al usuario paso a paso, evitando distracciones innecesarias. Se emplean campos de texto amplios y una tipografía sans-serif de alto contraste, lo que mejora la legibilidad y refuerza principios como la alineación y la simplicidad visual.

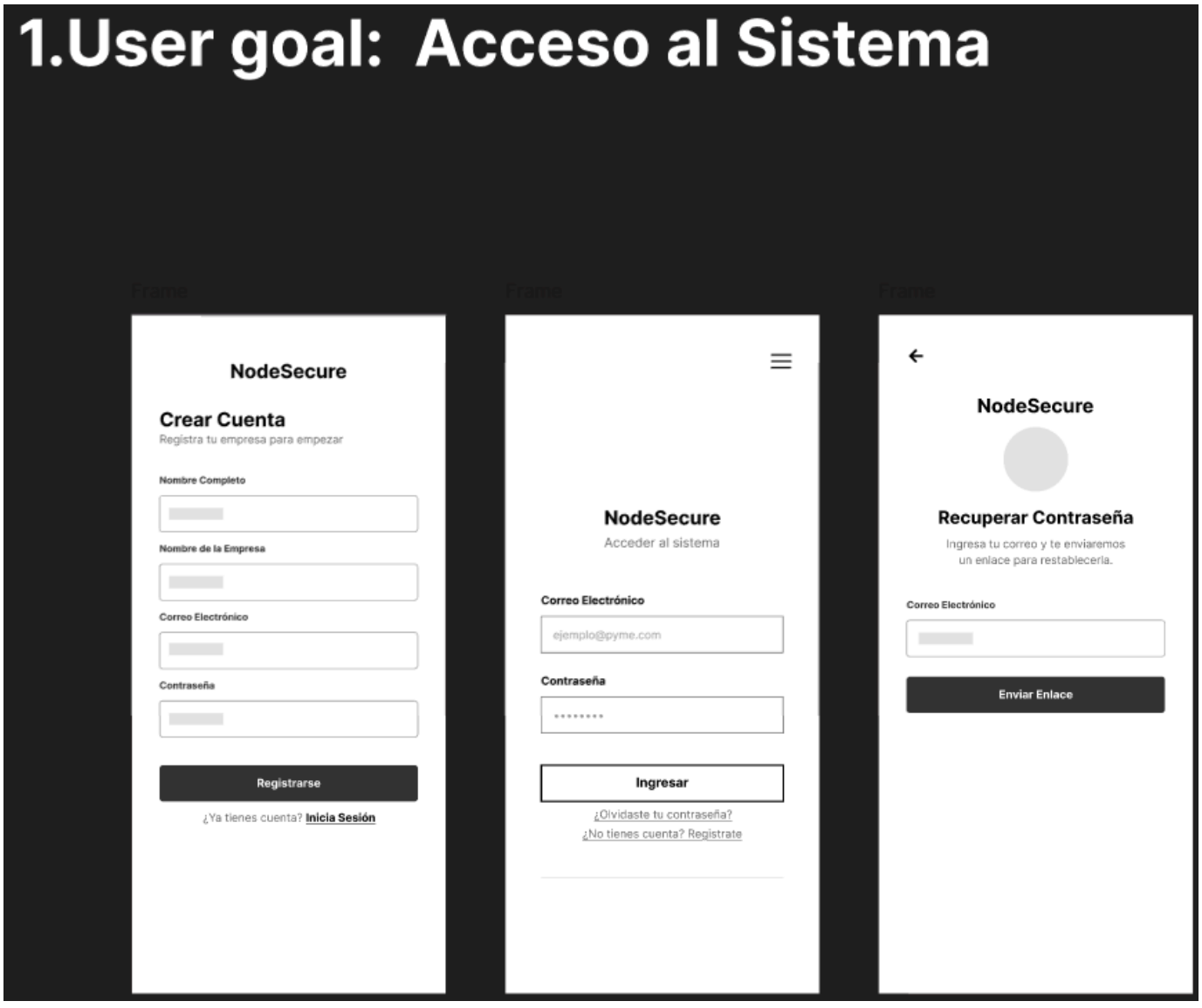
Pantallas de flujo:

- Formulario inicial donde el usuario registra sus datos personales, los de su empresa y crea una contraseña para iniciar su prueba gratuita.
- Pantalla de login estándar para usuarios que ya tienen una cuenta.
- Interfaz sencilla donde el usuario ingresa su correo electrónico para recibir un enlace de restablecimiento de acceso.

Desktop



Mobile



2. User Goal: Registro y Monitoreo de Almacenes e Inventario

Proveer un panel de control para visualizar el estado de conciliación de stock de todas las sucursales en tiempo real y permitir la configuración de nuevos locales operativos.

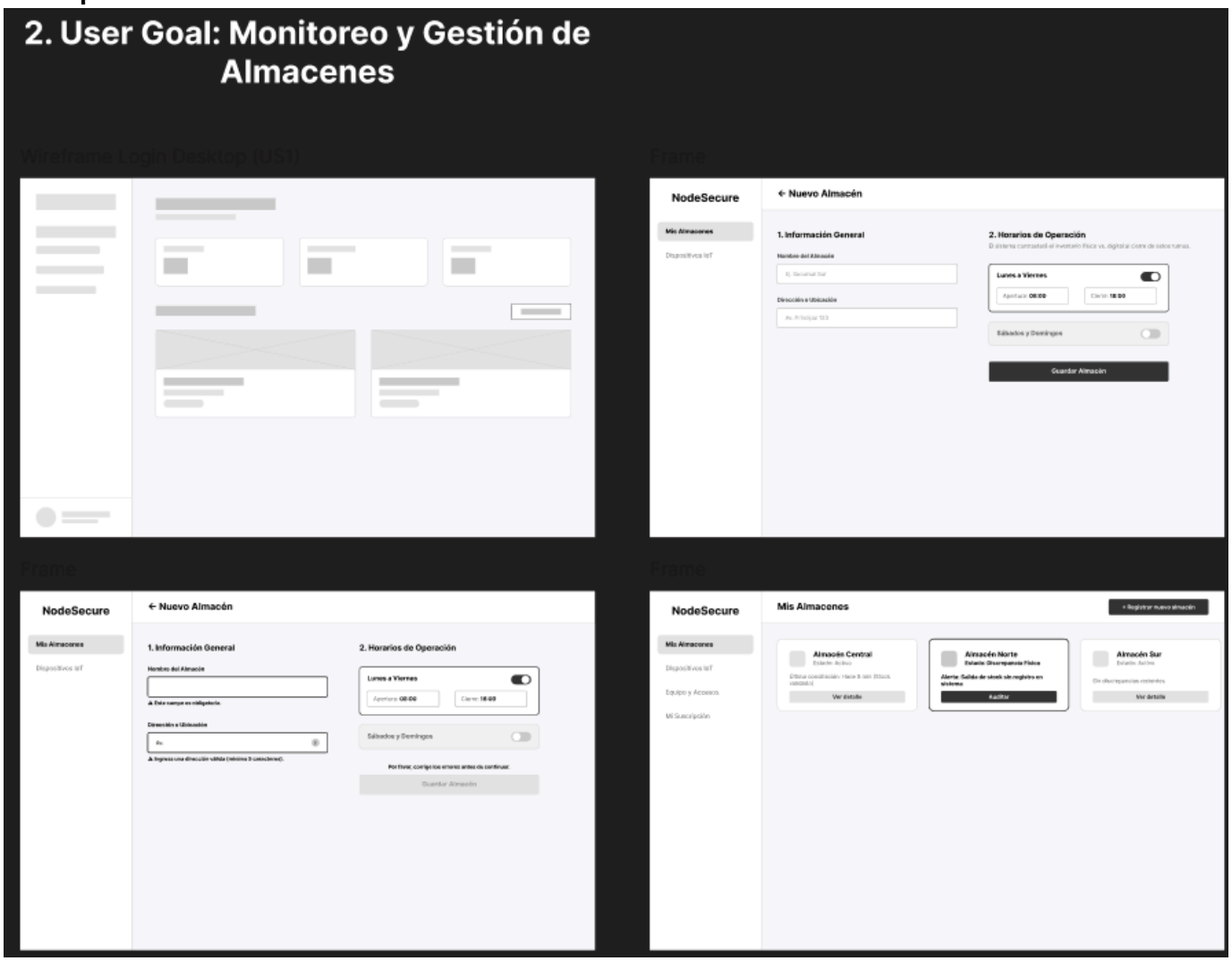
Para el panel principal de almacenes, la arquitectura de información sigue un modelo jerárquico basado en cards, lo que permite visualizar y entender rápidamente el volumen de operaciones de múltiples sucursales. Se aplica el principio de contraste para resaltar claramente los estados de "Discrepancia Detectada" frente a los estados de "Stock Conciliado", facilitando una lectura rápida y priorizada de la información de auditoría en lugar de un simple monitoreo físico.

Otro aspecto de la información crítica no depende únicamente del color, ya que se complementa con etiquetas en texto que indican el tipo de evento físico no registrado o el desfase de inventario. Los botones de acción también cuentan con áreas táctiles amplias, lo que mejora la accesibilidad para usuarios con dificultades motrices.

Pantallas de flujo:

- Lista principal que muestra el estado en tiempo real de conciliación de inventario de cada sucursal registrada.
- Formulario para registrar una nueva sucursal y establecer sus parámetros de auditoría y horarios de operación de turnos.
- Estado del formulario que resalta visualmente en rojo los campos obligatorios faltantes o con formato incorrecto.
- Ventana emergente que confirma que el nuevo almacén ha sido guardado y está listo para vincularse al registro de movimientos de stock.

Desktop



Mobile



3. User Goal: Administración de dispositivos IoT

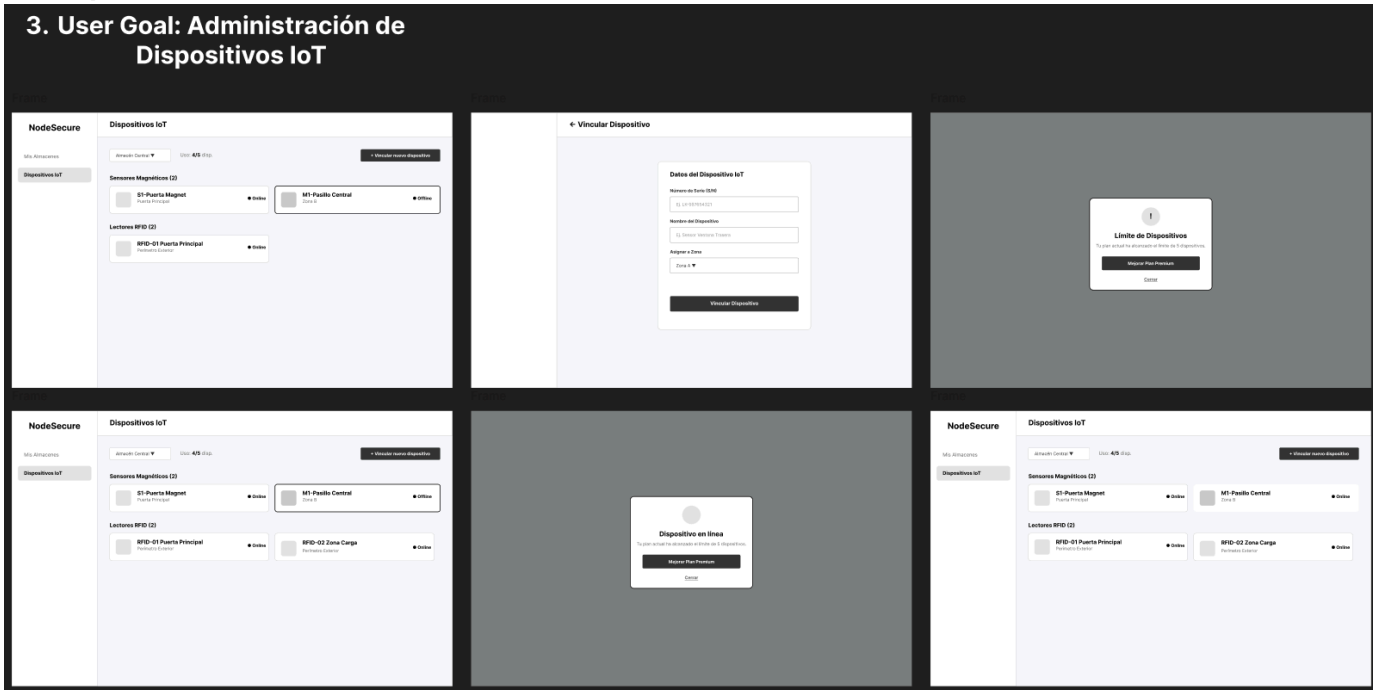
Facilitar la vinculación de nuevos sensores IoT a zonas específicas del almacén para la recolección de evidencia física, visualizar su estado de conexión y controlar los límites de uso según la suscripción.

La vinculación y gestión de dispositivos se diseña con el objetivo de reducir la carga cognitiva, agrupando el hardware por categorías (ej. Sensores Magnéticos, Lectores RFID) para facilitar su identificación y acceso. Se aplica el principio de proximidad de Gestalt para organizar de forma clara la información de cada dispositivo junto a su estado de conexión, mientras que el uso de modales superpuestos permite realizar acciones sin perder el contexto de la pantalla principal. Desde un enfoque inclusivo, los formularios y acciones críticas, como la desvinculación de un sensor, presentan alto contraste y botones con descripciones claras y directas (“Sí, desvincular” y “Cancelar”), evitando ambigüedades y mejorando la comprensión para todo tipo de usuarios.

Pantallas de flujo:

- Inventario visual del hardware conectado que reporta evidencia física, indicando si están Online/Offline y mostrando el uso actual de la cuota del plan.
- Formulario para ingresar el número de serie de un equipo nuevo y asignarlo a una zona específica del almacén para cruzar su data con los movimientos digitales.
- Ventana emergente de éxito que confirma la correcta sincronización del nuevo sensor con el sistema.
- Ventana emergente de advertencia que bloquea la vinculación cuando el usuario ha alcanzado el límite de hardware permitido por su plan.

Desktop



Mobile



4. User Goal: Auditoría de Eventos y Discrepancias

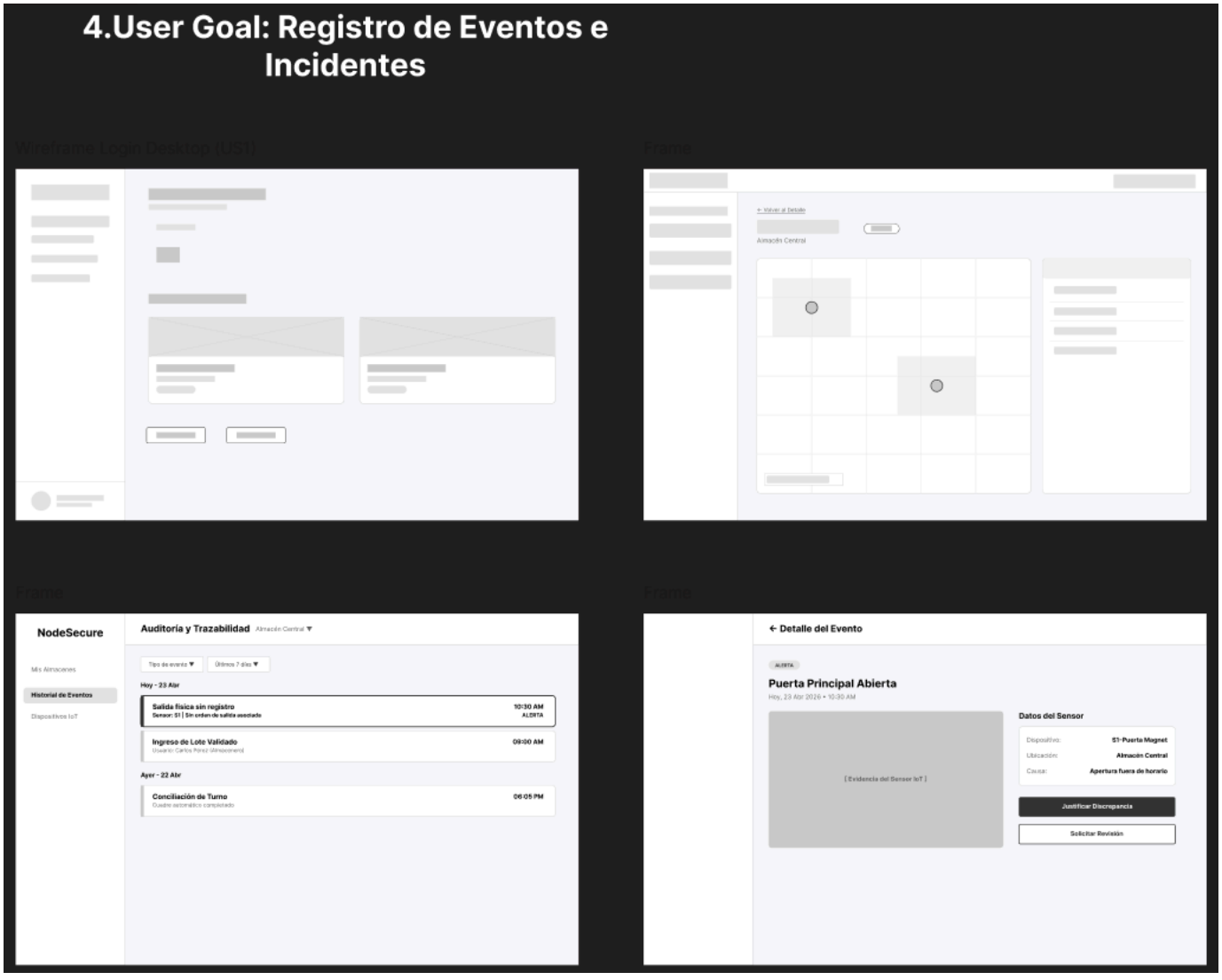
Permitir al usuario revisar la bitácora de trazabilidad del inventario, buscar movimientos o discrepancias mediante filtros y acceder al detalle de las alertas físicas no registradas.

Dado que el historial maneja grandes volúmenes de datos operativos, su arquitectura de información se organiza de forma secuencial y con opciones de filtrado claras para facilitar la búsqueda. Se aplica una jerarquía visual donde la hora y la gravedad de la discrepancia destacan en el primer nivel de lectura, permitiendo identificar rápidamente eventos donde el stock digital no coincide con la evidencia física del IoT.

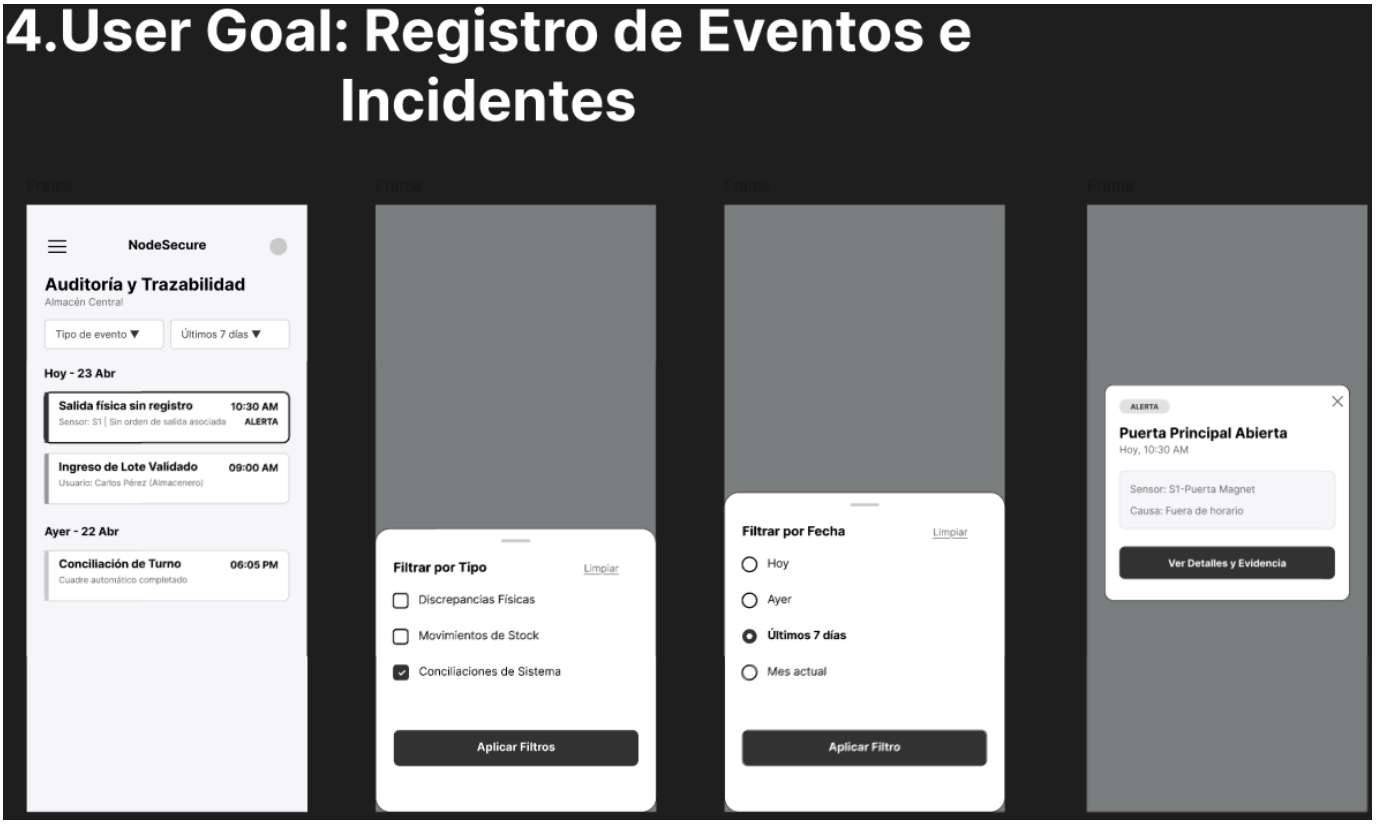
Pantallas de flujo:

- Lista cronológica detallada de todas las actividades del almacén, diferenciando movimientos de stock validados de alertas por discrepancia física.
- Menús desplegables que permiten filtrar el historial por "Tipo de evento" (Entrada, Salida, Discrepancia) o "Rango de fechas".
- Ventana emergente y vista de detalle que muestra el resumen inmediato de una discrepancia sin perder el contexto de la auditoría.

Desktop



Mobile



5. User Goal: Gestión de personal y accesos

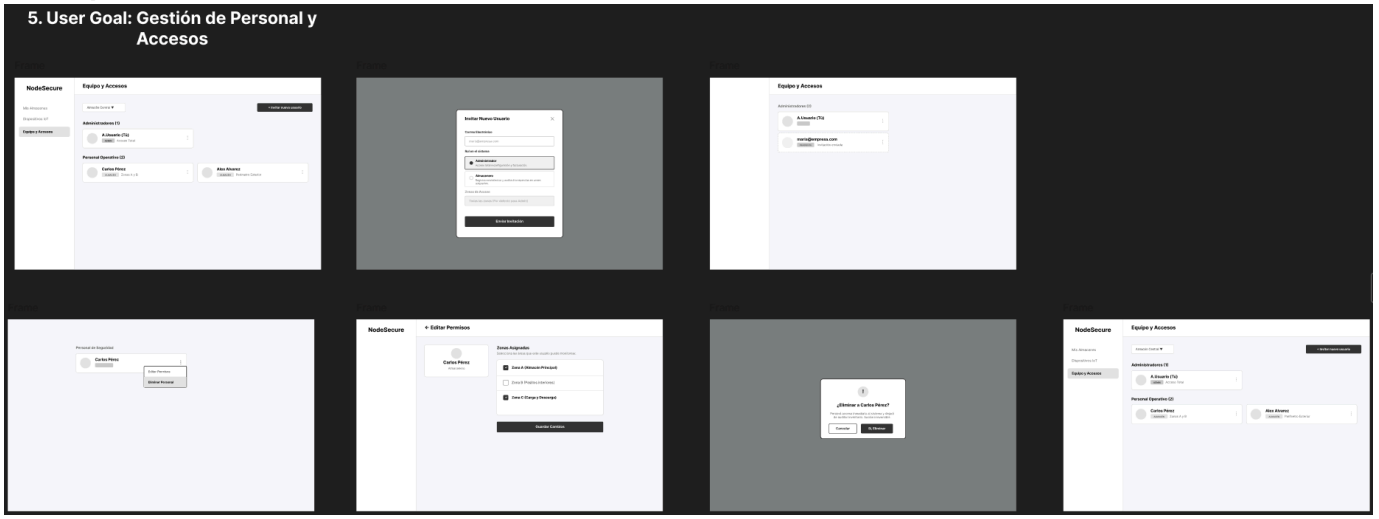
Controlar de forma segura qué empleados tienen acceso a la plataforma, invitar nuevos miembros y delimitar qué zonas de inventario pueden auditar o gestionar.

Este módulo utiliza una arquitectura de información facetada que separa claramente los roles de administrador y personal operativo (almaceneros/auditores), reduciendo el riesgo de errores en la asignación de permisos. Se aplica el principio de repetición en las tarjetas de usuario para mantener un orden visual consistente y fácil de seguir, mientras que elementos como los badges de roles emplean variaciones tonales sutiles para diferenciarlos sin sobrecargar la interfaz. Desde un enfoque inclusivo, la edición de permisos se apoya en interruptores visuales grandes acompañados de texto claro y confirmatorio, además de un diseño tolerante a errores que evita cambios accidentales, especialmente en usuarios con dificultades motoras.

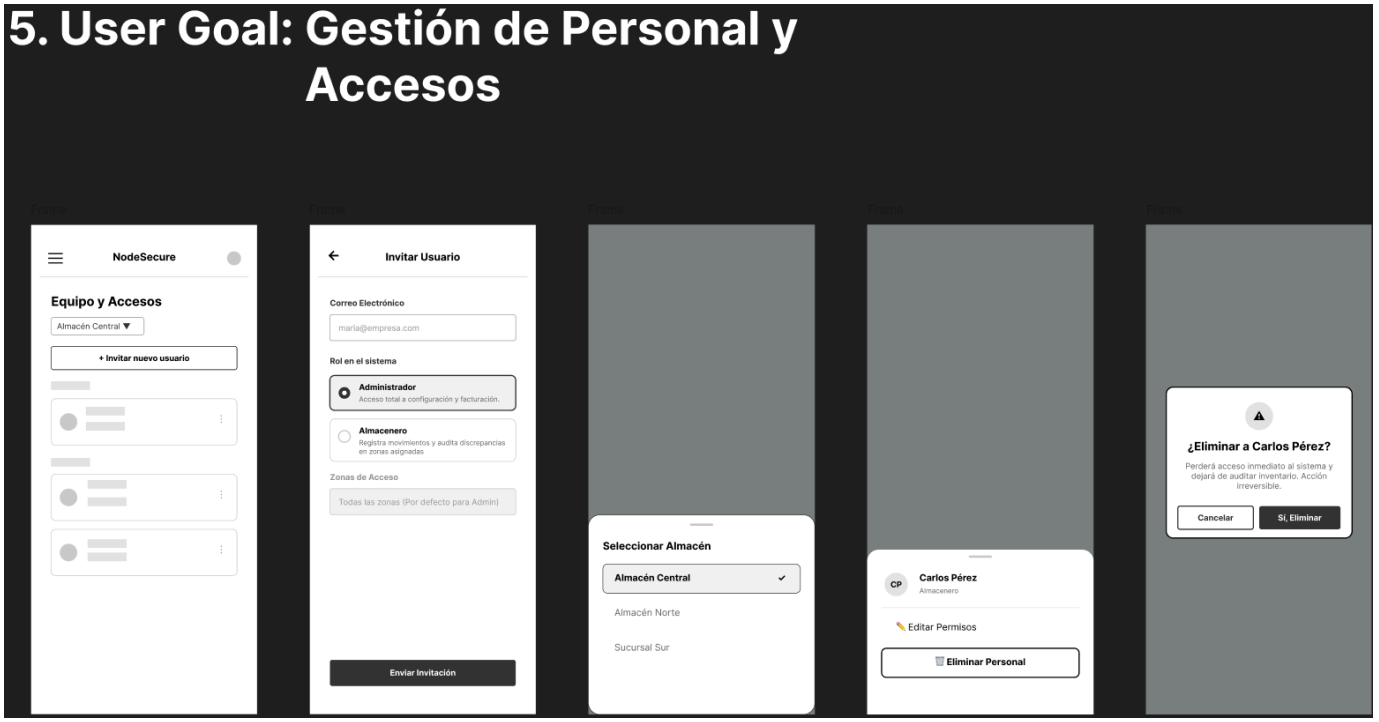
Pantallas de flujo:

- Panel central que lista al equipo de trabajo, separando claramente a los Administradores del personal operativo asignado a los almacenes.
- Formulario para enviar una invitación por correo asignando un rol de sistema específico (Administrador, Almacenero o Auditor) a un nuevo miembro.
- Panel de configuración con opciones para habilitar o deshabilitar el acceso de un empleado a zonas de inventario específicas.
- Ventana emergente de advertencia destructiva para revocar definitivamente el acceso de un empleado a la plataforma.

Desktop



Mobile



6. User Goal: Administración de suscripción y facturación

Permitir a la empresa escalar sus operaciones mejorando su plan, personalizar límites a medida o gestionar la cancelación del servicio para adecuar la plataforma a su volumen de inventario.

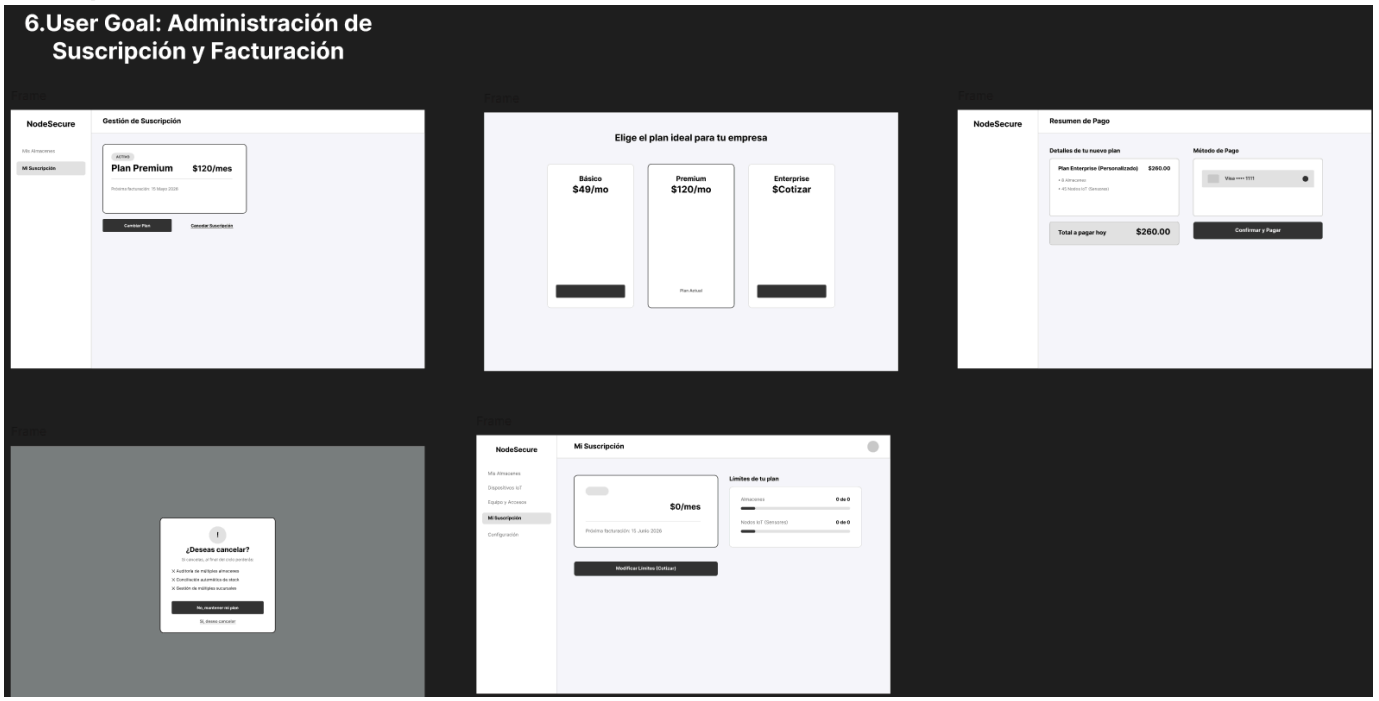
El flujo de facturación guía al usuario desde la comparación de planes hasta el pago mediante una arquitectura de información progresiva. Además, se incorporan elementos interactivos como sliders y resúmenes de pago claros que facilitan la comprensión del proceso. Desde el enfoque inclusivo, se prioriza la legibilidad financiera mediante tipografías grandes para los montos y textos simples, evitando jerga técnica. Esto permite que usuarios con distintos niveles de conocimiento o limitaciones visuales comprendan fácilmente la información y tomen decisiones con mayor confianza al escalar su capacidad de auditoría.

Pantallas de flujo:

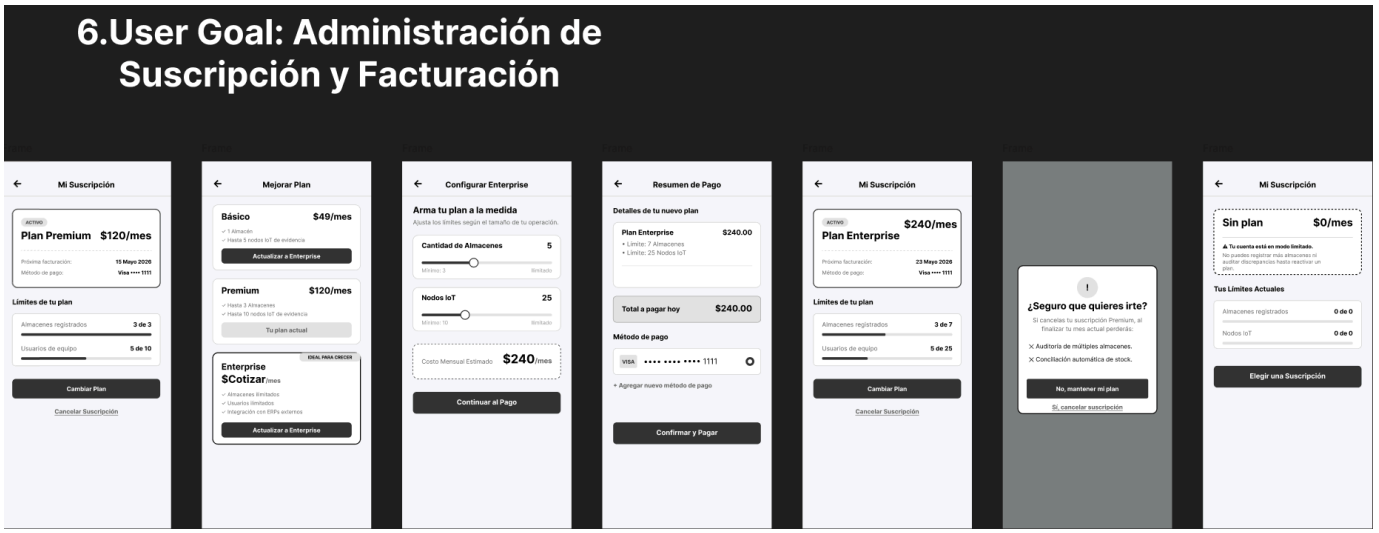
- Panel de resumen con el plan actual, fecha de próximo cobro y barras de progreso que muestran los límites consumidos de almacenes y nodos IoT.
- Pantalla comparativa de beneficios y precios entre los diferentes planes ofrecidos para la gestión de inventario.

- Interfaz de cotizador interactivo con controles deslizables para elegir la cantidad exacta de almacenes y sensores de evidencia necesarios.
- Pantalla de checkout que detalla el costo total, prorrateos y permite confirmar el método de pago con tarjeta.
- Ventana emergente de retención que advierte al usuario sobre las funcionalidades clave de trazabilidad que perderá si decide cancelar.
- Ventana emergente de confirmación de transacción aprobada y notificación de actualización de los límites del plan.
- Vista del dashboard en estado "sin plan" cuando la cuenta no posee una suscripción activa, bloqueando nuevas auditorías.

Desktop



Mobile



7. User Goal: Configuración de cuenta y notificaciones

Dar control al usuario sobre sus credenciales de acceso y los canales por los cuales desea recibir alertas sobre discrepancias de inventario.

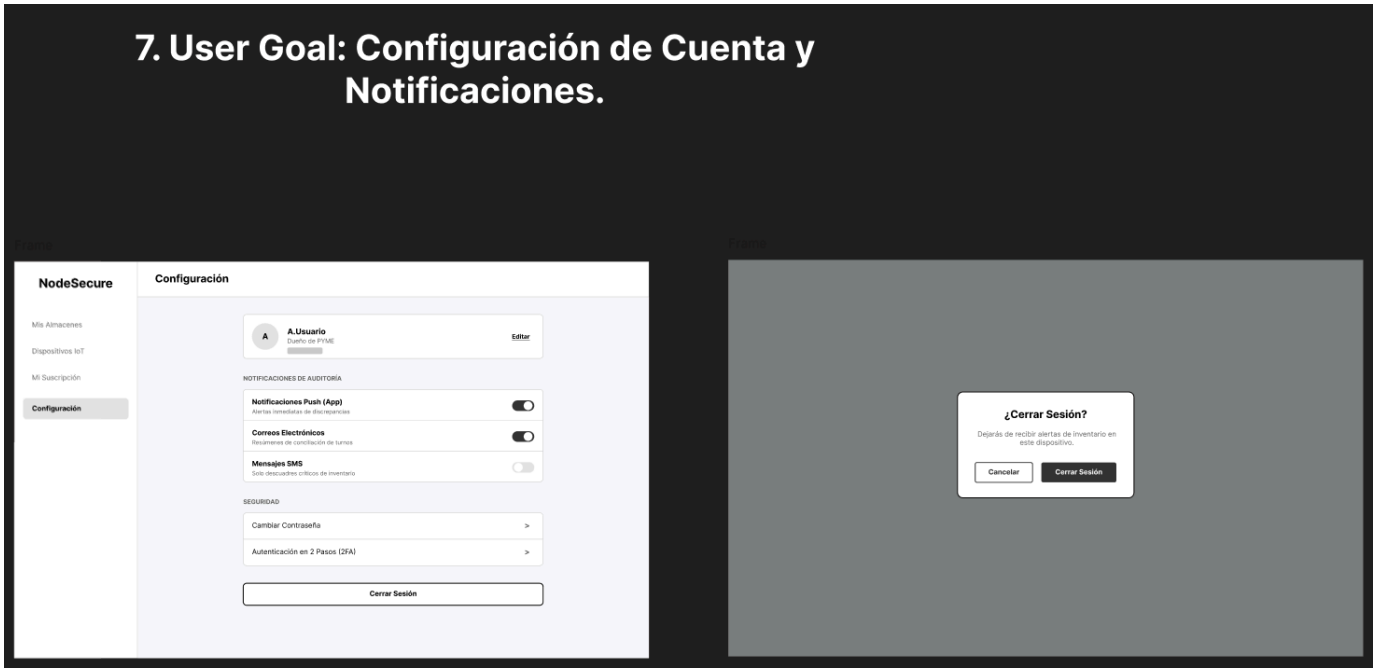
La sección de configuración organiza las preferencias operativas mediante una arquitectura categórica, aplicando el principio de agrupamiento para mantener juntas las opciones relacionadas y facilitar su comprensión. Se utilizan

controles estándar y líneas divisorias sutiles que ordenan la interfaz sin recargarla, manteniendo una experiencia limpia y clara.

Pantallas de flujo:

- Menú de ajustes con interruptores para activar o desactivar notificaciones Push, Email y SMS enfocadas en reportes de auditoría y descuadres físicos.
- Ventana emergente que advierte al usuario sobre el riesgo operativo (pérdida de trazabilidad en tiempo real) si intenta silenciar por completo las notificaciones del sistema.
- Ventana emergente de confirmación que avisa sobre la pausa de recepción de alertas Push de inventario en el dispositivo actual al salir de la cuenta.

Desktop



Mobile



4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

El Wireflow es un artefacto que combina la estructura de los wireframes con la lógica de un diagrama de flujo. Su importancia radica en que permite visualizar no solo qué elementos hay en cada pantalla, sino cómo el usuario se desplaza entre ellas para completar un proceso. Para **NodeSecure**, esto es vital porque el sistema debe ser capaz de guiar al usuario de forma intuitiva desde la detección de una discrepancia de stock hasta la conciliación del inventario en el menor número de pasos posible. En esta sección se detalla la arquitectura de navegación, mostrando los caminos que conectan el panel de control con los módulos de configuración de sensores IoT y revisión de historiales de auditoría.

1. User Goal: Acceso al sistema

El flujo visual comienza con un nodo de inicio que lleva a la pantalla de presentación. Luego se presenta un rombo de decisión que evalúa si el usuario posee credenciales. De esa decisión se desprenden dos ramas: una que va hacia el registro de una nueva empresa y otra hacia el inicio de sesión tradicional. Ambas terminan en la validación y finalizan con el acceso al dashboard.

El happy path:

- **Inicio de la aplicación:** El administrador abre la plataforma web o móvil.
- **Pantalla principal:** Se muestra directamente la vista de inicio de sesión.
- **Decisión:** "¿El usuario tiene una cuenta?". En el *happy path* suponemos que el usuario ya es un cliente registrado.

- **Ingreso de datos:** El usuario completa los campos de correo electrónico y contraseña en el formulario.
- **Autenticación:** El usuario hace clic en el botón "Ingresar" y el sistema valida las credenciales correctamente en la base de datos.
- **Fin del flujo de acceso:** El usuario entra de manera exitosa a la aplicación y aterriza directamente en el dashboard de "Mis Almacenes" para comenzar a auditar su inventario.

Diagrama Lógico:

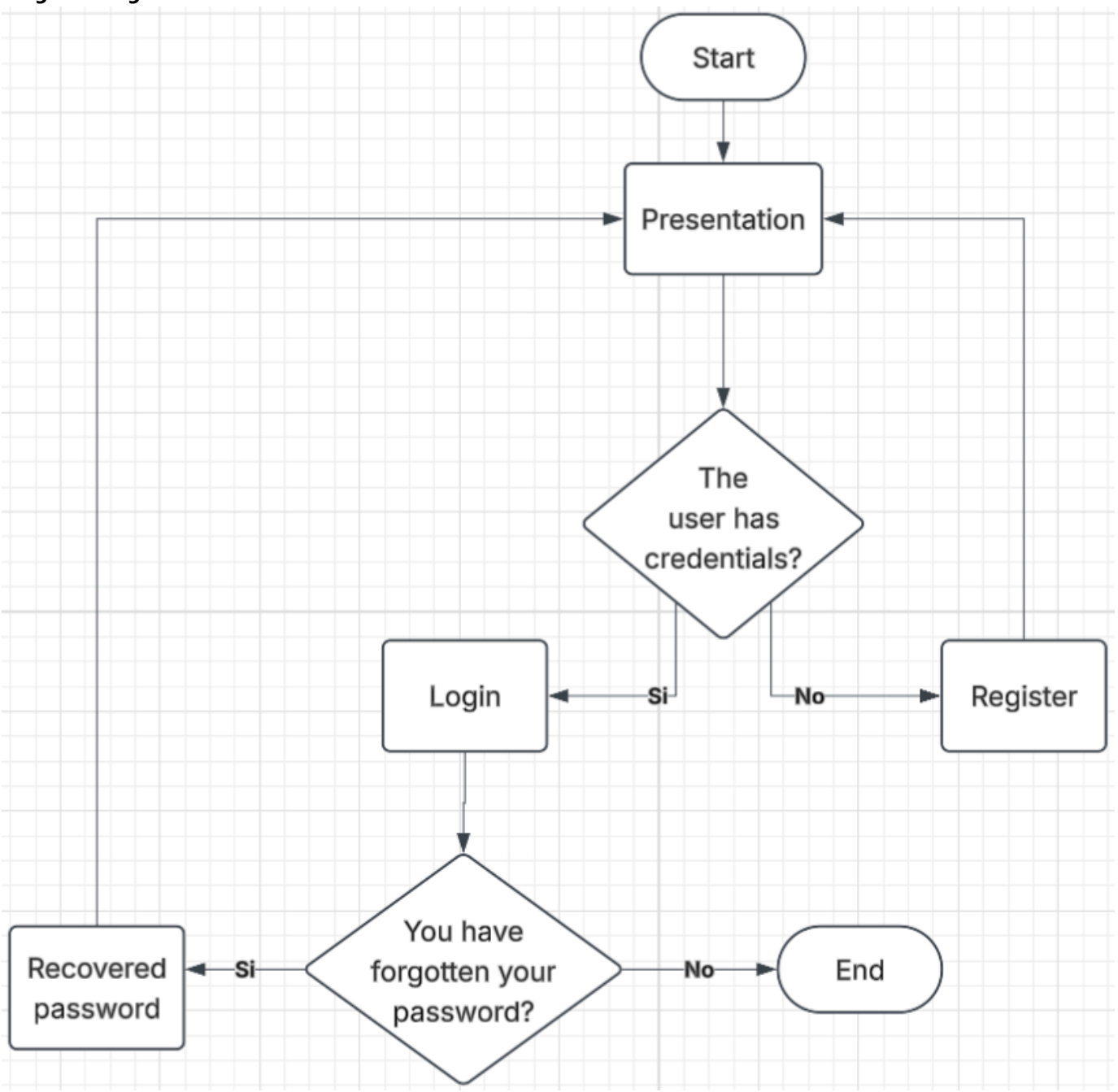
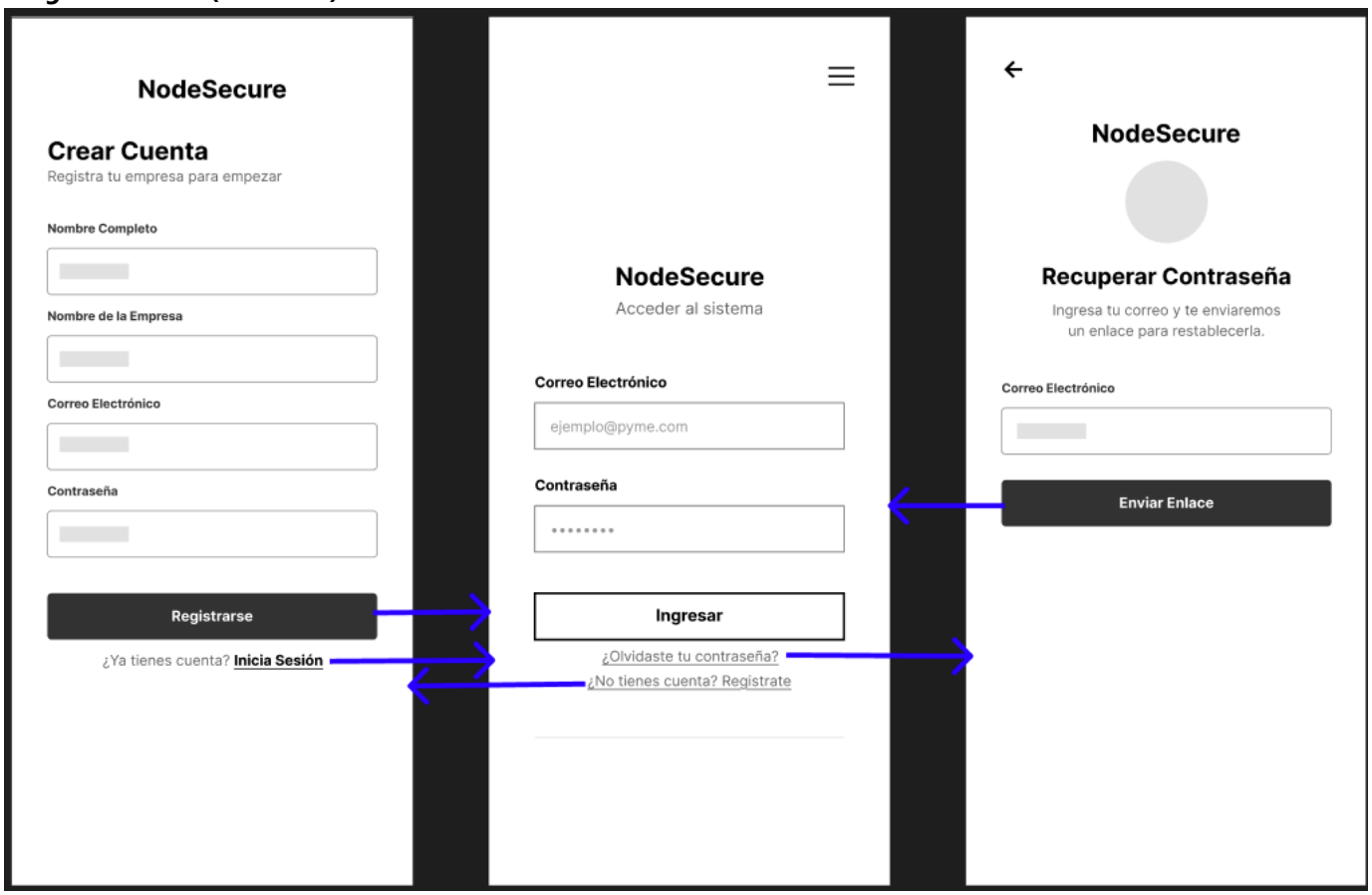


Diagrama Visual (Wireflow):



2. User Goal: Registro y monitoreo de almacenes

Este flujo ilustra cómo un administrador registra un nuevo nodo logístico o sucursal desde el panel principal. El usuario completa un formulario con datos y horarios operativos; en caso de que la información sea incorrecta o falten campos obligatorios, el sistema bloquea el avance y muestra alertas preventivas en rojo. Al validar correctamente los datos, se confirma el registro mediante una ventana emergente de éxito y se redirige al usuario de vuelta al dashboard, donde el nuevo almacén ya aparece activo y listo para la conciliación de inventario.

El happy path:

- **Inicio:** El usuario se encuentra en el dashboard principal de "Mis Almacenes".
- **Acción:** Hace clic en el botón "+ Registrar nuevo almacén".
- **Ingreso de datos:** Llena el formulario de información general y horarios sin cometer errores.
- **Guardar:** Hace clic en el botón "Guardar Almacén".
- **Validación interna:** El sistema verifica que la dirección es válida y los campos obligatorios están completos.
- **Confirmación:** Aparece la ventana emergente con el mensaje "Almacén Guardado".
- **Fin del flujo:** El usuario regresa automáticamente al dashboard y visualiza la nueva sucursal en la lista, lista para auditar.

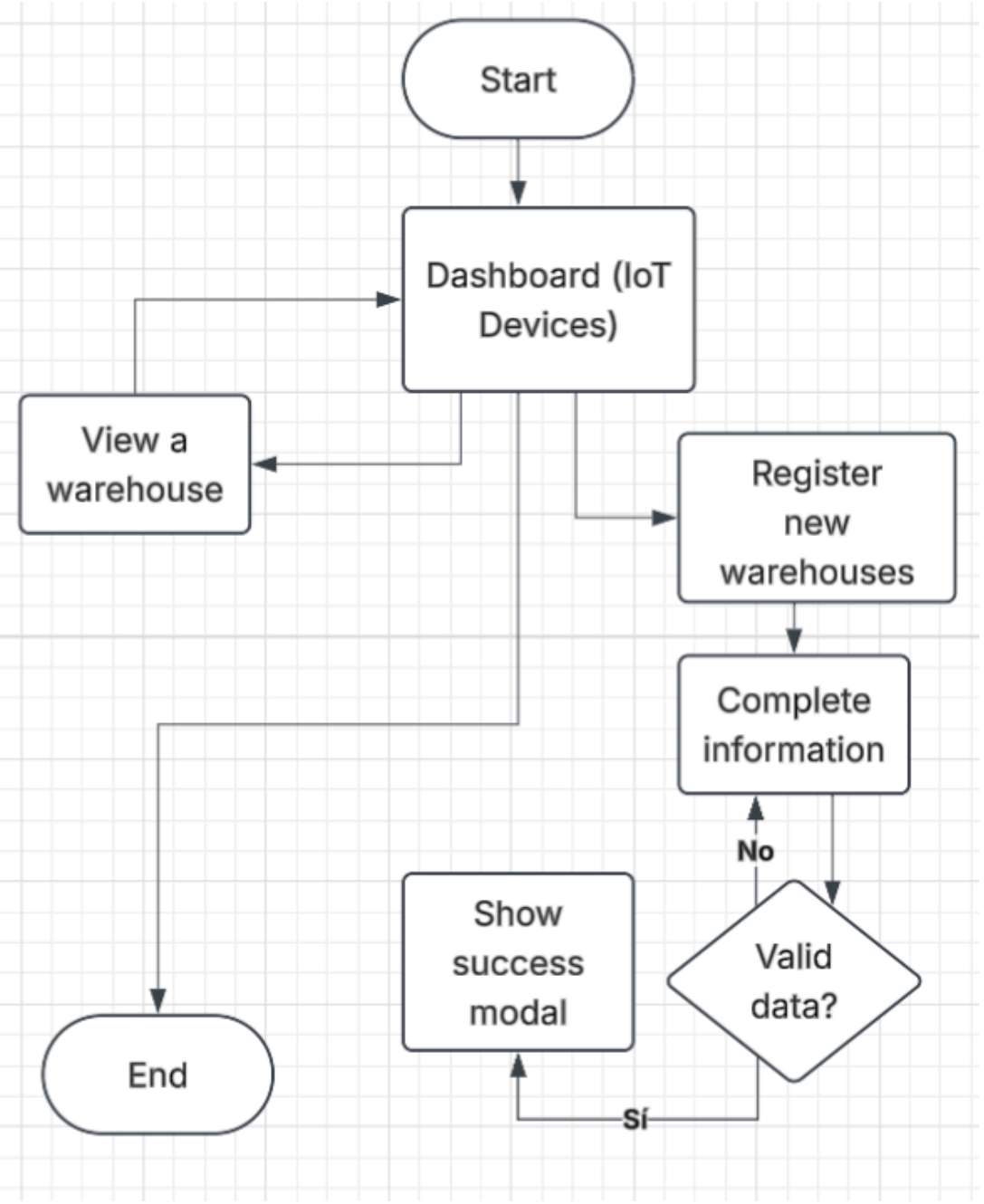
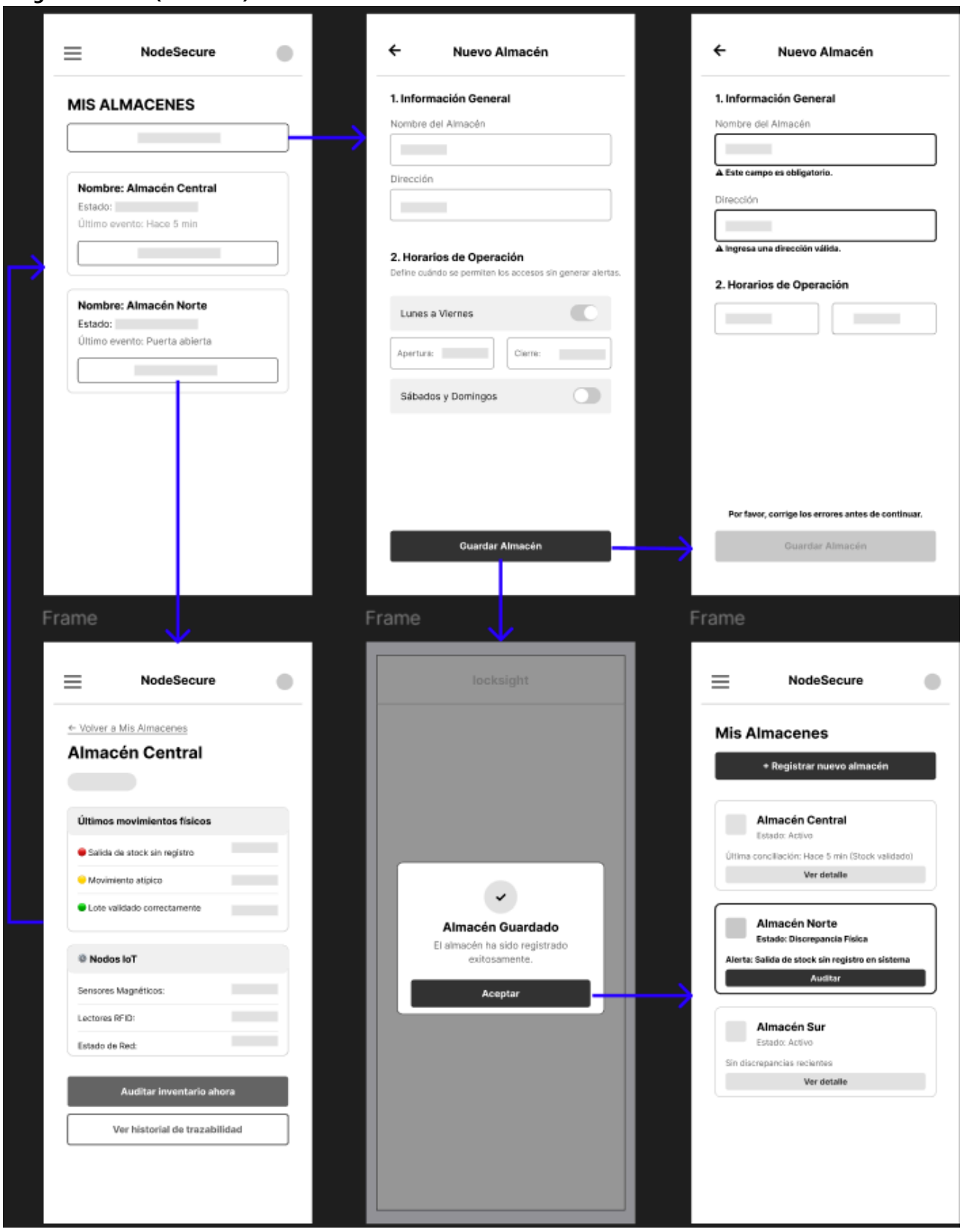


Diagrama Lógico:

Diagrama Visual (Wireflow):



3. User Goal: Administración de dispositivos IoT

Este flujo describe el proceso de gestión de hardware IoT de auditoría en el sistema. Desde el panel principal de dispositivos, el usuario puede intentar agregar un sensor o nodo nuevo. El sistema realiza una validación preventiva de la cuota del plan; si se alcanzó el límite, bloquea la acción con una ventana informativa. Si existe cupo disponible, el usuario accede al formulario donde ingresa el número de serie y la zona para registrar y sincronizar el equipo logístico.

De igual manera, el módulo permite desvincular hardware obsoleto, acción protegida por una ventana de advertencia para evitar eliminaciones accidentales de evidencia física.

El happy path:

- **Inicio:** El usuario se encuentra en la vista principal de "Dispositivos IoT".
- **Acción de registro:** Hace clic en el botón oscuro "+ Vincular nuevo dispositivo".
- **Validación interna:** El sistema verifica que el usuario tiene cupo disponible en su plan SaaS.
- **Ingreso de datos:** El sistema despliega el formulario y el usuario ingresa el Número de Serie, Nombre y asigna una Zona del almacén.
- **Guardar:** Hace clic en el botón "Vincular Dispositivo".
- **Fin del flujo:** El sistema sincroniza el equipo y devuelve al usuario al dashboard, donde el nuevo sensor ya figura en la lista con el estado "Online".

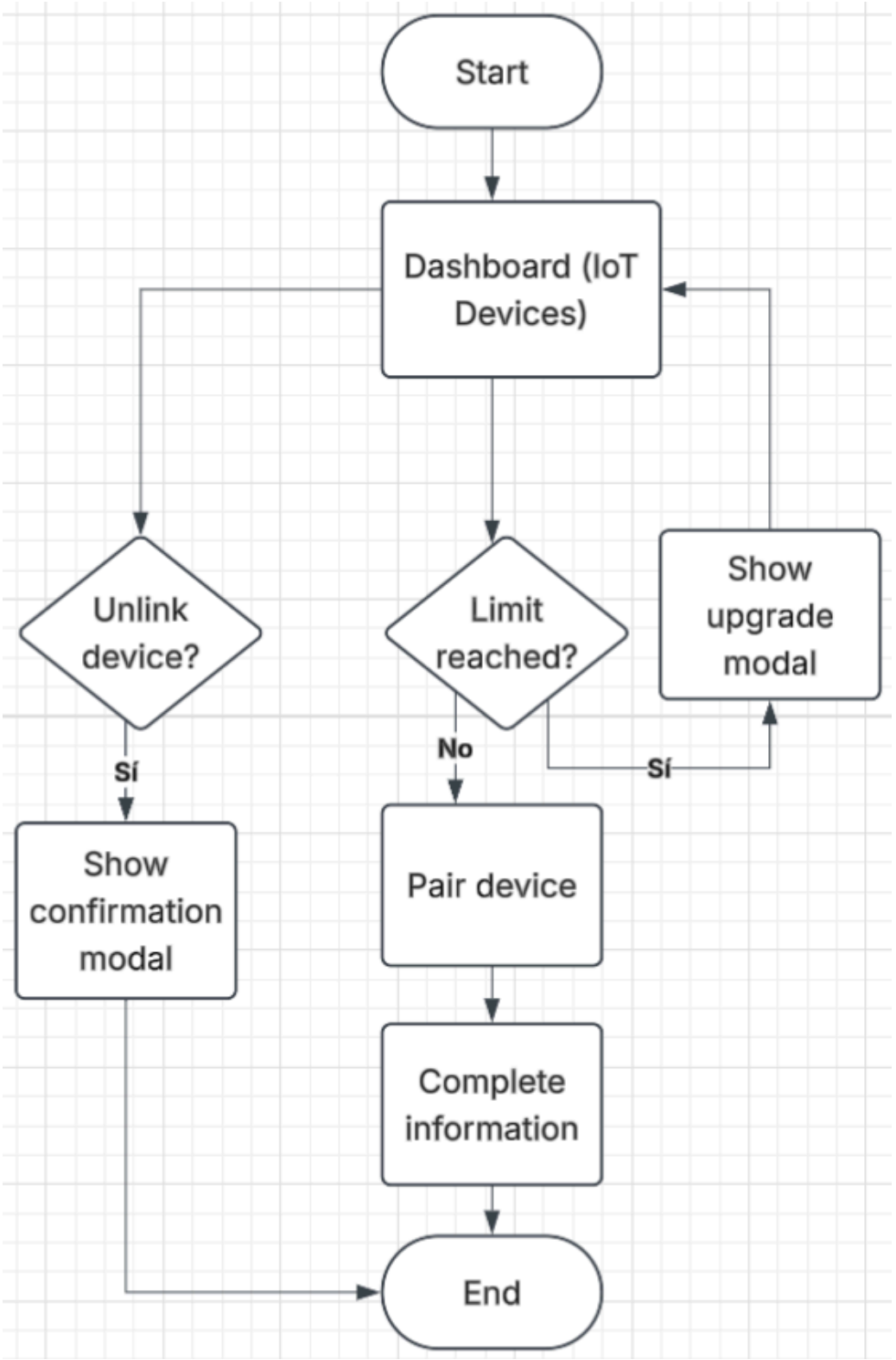
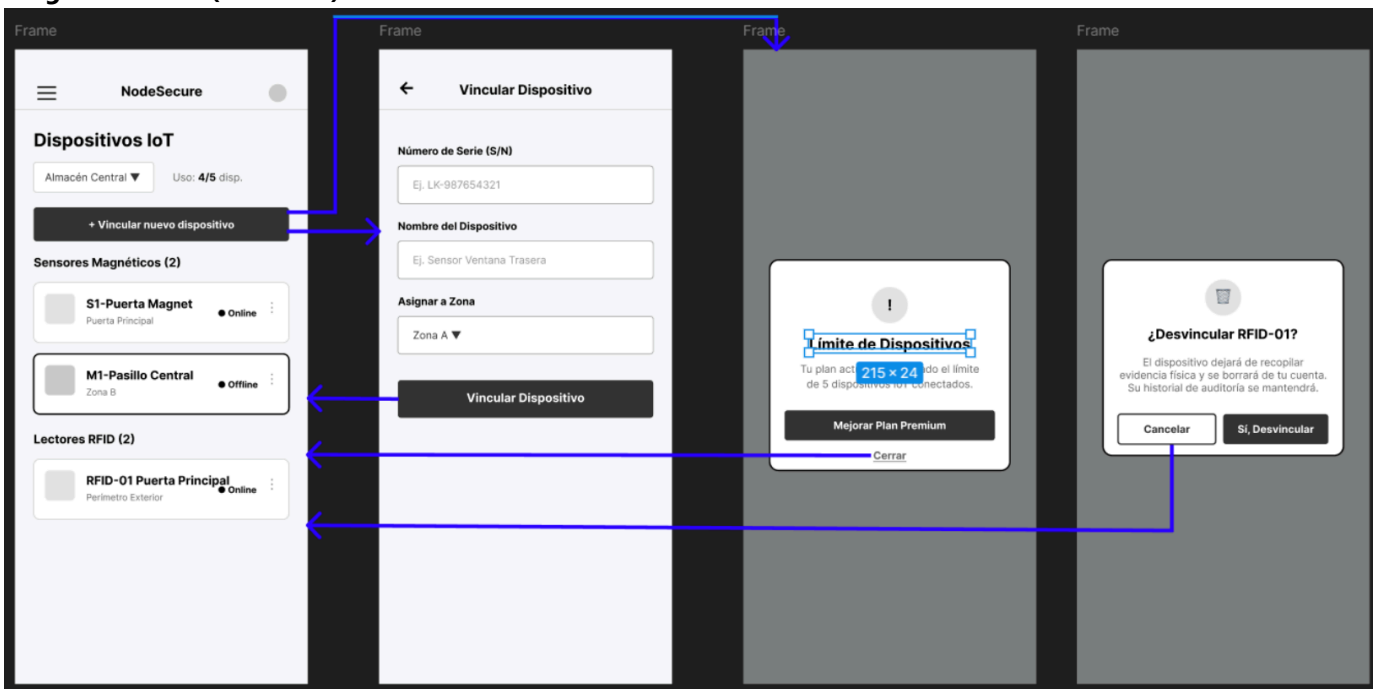


Diagrama Lógico:

Diagrama Visual (Wireflow):



4. User Goal: Auditoría de Eventos y Discrepancias

Este flujo ilustra cómo un administrador audita la trazabilidad del inventario mediante la bitácora del sistema. Desde la vista principal, el usuario puede utilizar filtros inferiores para acotar la lista cronológica por tipo de movimiento (ej. discrepancias físicas) o rango de fechas, facilitando la búsqueda de mermas. Al localizar una anomalía de stock específica, el usuario puede seleccionarla para desplegar una ventana emergente que brinda evidencia detallada del sensor IoT sin perder su contexto en la lista de auditoría principal.

El happy path:

- **Inicio:** El usuario ingresa a la vista de "Auditoría y Trazabilidad".
- **Interacción:** El usuario hace clic en el botón superior "Tipo de evento".
- **Filtrado:** Se despliega el menú inferior correspondiente; el usuario selecciona "Discrepancias Físicas" y presiona "Aplicar Filtros".
- **Actualización:** El menú se cierra y la lista principal se actualiza mostrando solo las salidas de stock no registradas.
- **Selección:** El usuario hace clic sobre una tarjeta específica de la lista.
- **Fin del flujo:** El sistema despliega la ventana central (modal) mostrando el resumen de la discrepancia, la causa y el botón para justificar el descuadre.

Diagrama Lógico:

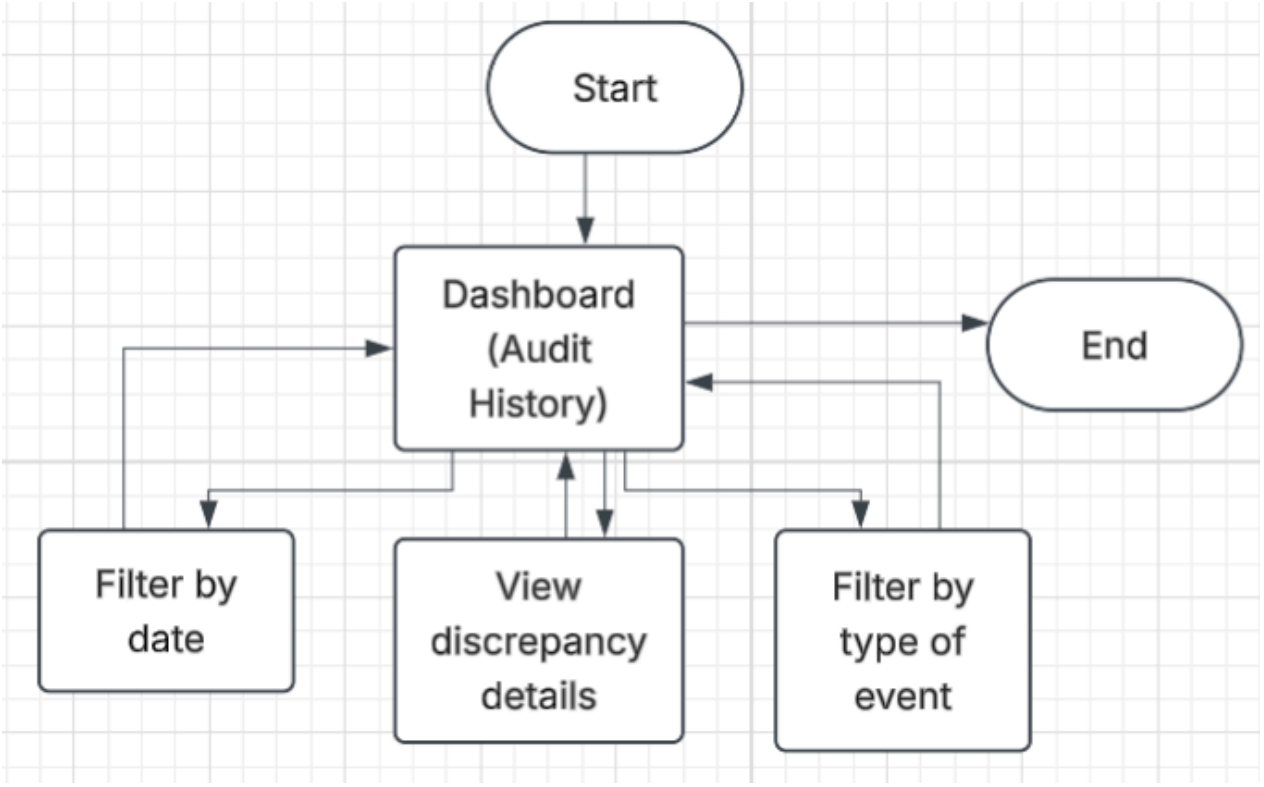
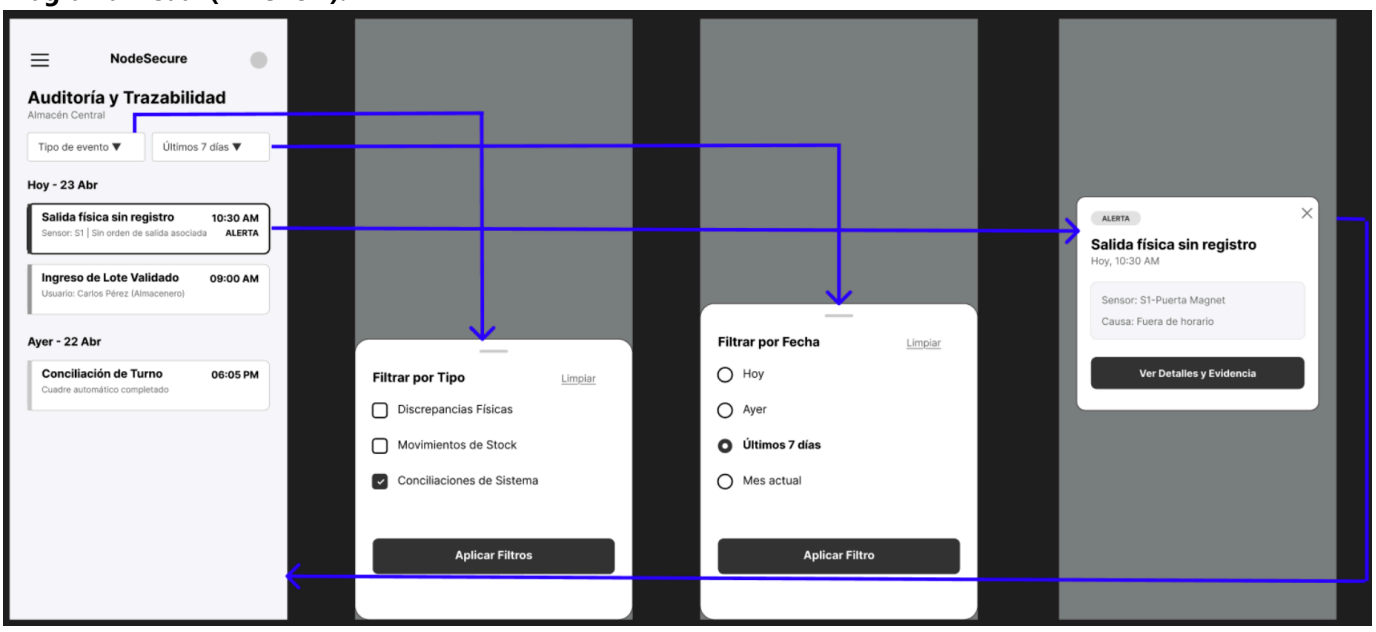


Diagrama Visual (Wireflow):



5. User Goal: Gestión de personal y accesos

Este flujo ilustra el proceso de administración de usuarios operativos en la plataforma. Desde el panel "Equipo y Accesos", el administrador puede añadir nuevos miembros abriendo un formulario donde ingresa el correo y asigna el nivel de permisos (Ej. Almacenero o Auditor). Además, el administrador puede gestionar al personal existente seleccionando el menú de opciones en la tarjeta de un empleado. Desde allí, puede abrir un menú inferior para eliminarlo, acción que requiere confirmación mediante una ventana emergente de advertencia para evitar la revocación accidental de accesos, garantizando así un control seguro sobre quién puede auditar el inventario.

El happy path:

- **Inicio:** El usuario administrador ingresa a la vista "Equipo y Accesos".
- **Acción:** Hace clic en el botón superior "+ Invitar nuevo usuario".

- **Ingreso de datos:** El sistema muestra el formulario; el administrador escribe el correo electrónico y selecciona el "Rol en el sistema".
- **Asignación:** Se despliega el selector para asignar las zonas del almacén que el nuevo usuario podrá auditar.
- **Confirmación:** Hace clic en el botón oscuro "Enviar Invitación".
- **Fin del flujo:** El sistema procesa la solicitud, envía el correo al invitado y devuelve al administrador a la lista actualizada del equipo.

Diagrama Lógico:

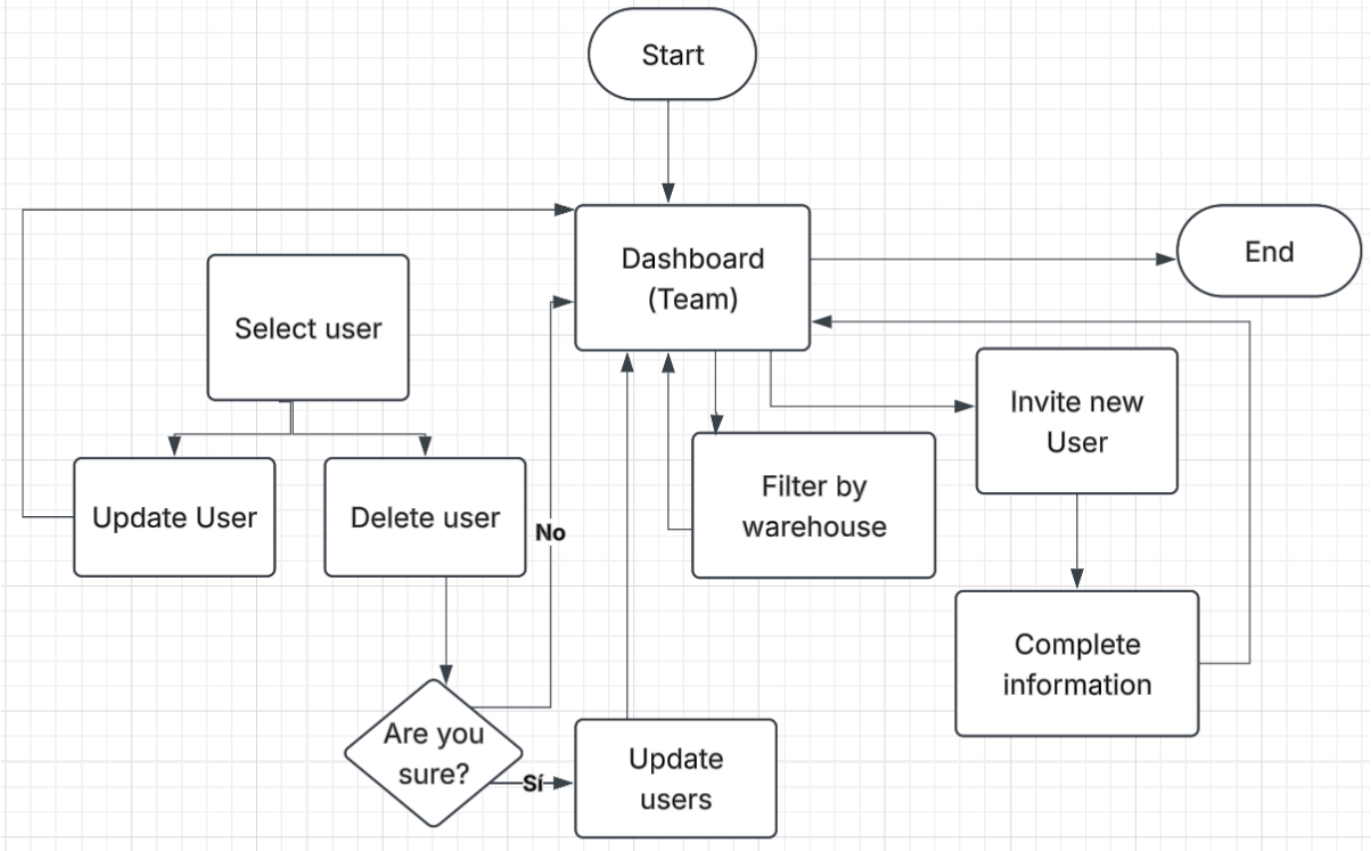
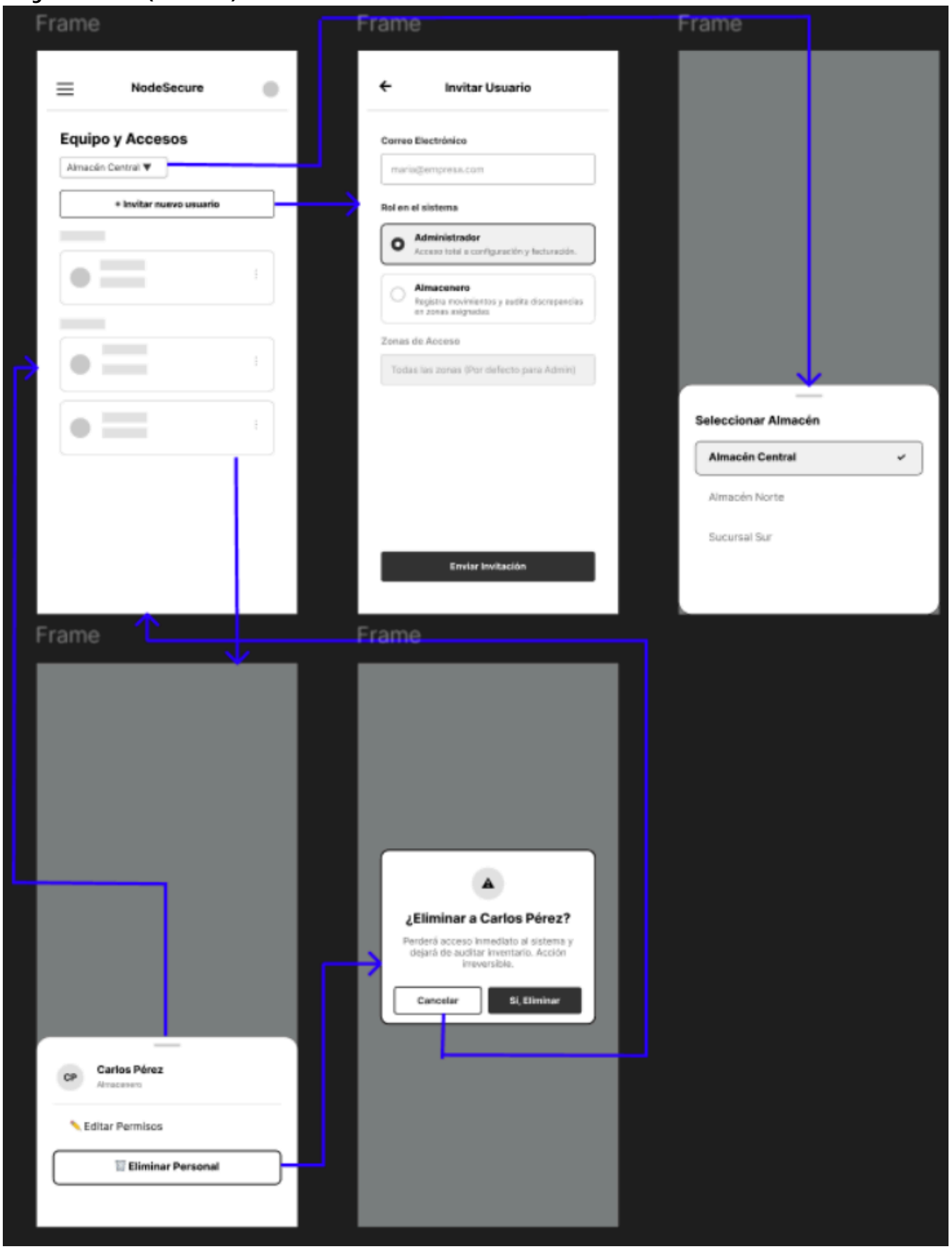


Diagrama Visual (Wireflow):



6. User Goal: Administración de suscripción y facturación

Este flujo describe cómo un usuario administra la facturación y escalabilidad de su cuenta SaaS. Desde el panel principal de suscripción, el administrador puede optar por cancelar su servicio o mejorar su plan actual. Si decide actualizar, navega por un catálogo comparativo y accede a un cotizador interactivo para el plan Enterprise, donde ajusta sus

límites de almacenes y nodos IoT de evidencia de forma dinámica. Por último, el usuario revisa el resumen de pago con los montos prorrateados y confirma la transacción, logrando que el sistema actualice inmediatamente la capacidad operativa de su cuenta.

El happy path:

- **Inicio:** El administrador ingresa a la vista "Mi Suscripción".
- **Acción:** Hace clic en el botón oscuro "Cambiar Plan".
- **Selección:** En el catálogo de "Mejorar Plan", revisa las opciones y hace clic en "Actualizar a Enterprise".
- **Configuración:** Utiliza los controles deslizantes para establecer la cantidad exacta de Almacenes y Dispositivos IoT que necesita su operación, y presiona "Continuar al Pago".
- **Pago:** Revisa el detalle del "Resumen de Pago", valida su tarjeta y hace clic en el botón oscuro "Confirmar y Pagar".
- **Fin del flujo:** La plataforma procesa el cobro y redirige al usuario de vuelta al panel "Mi Suscripción", donde ahora se visualiza el plan Enterprise activo junto con las nuevas barras de límites extendidos para auditoría.

Diagrama Lógico:

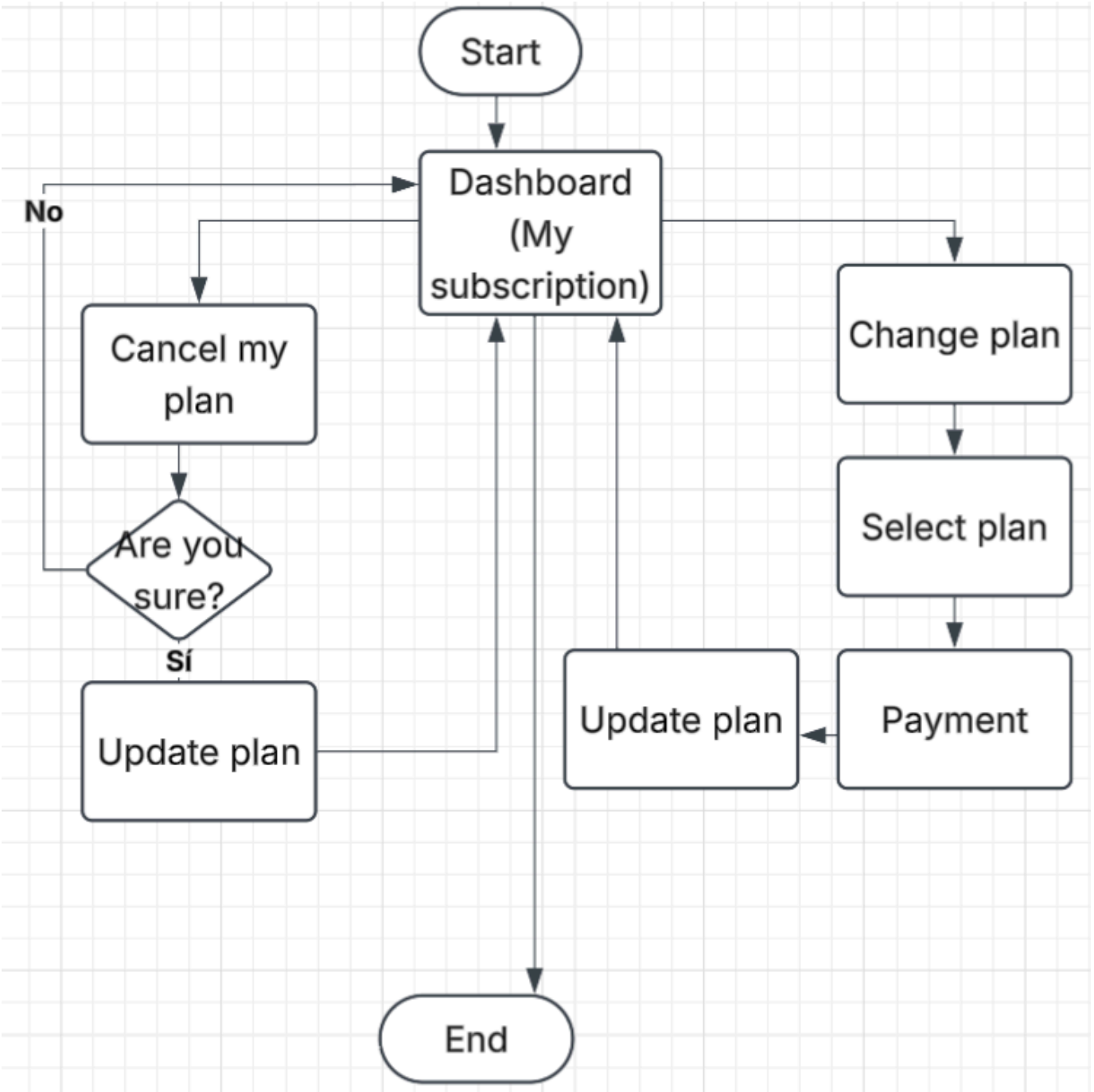
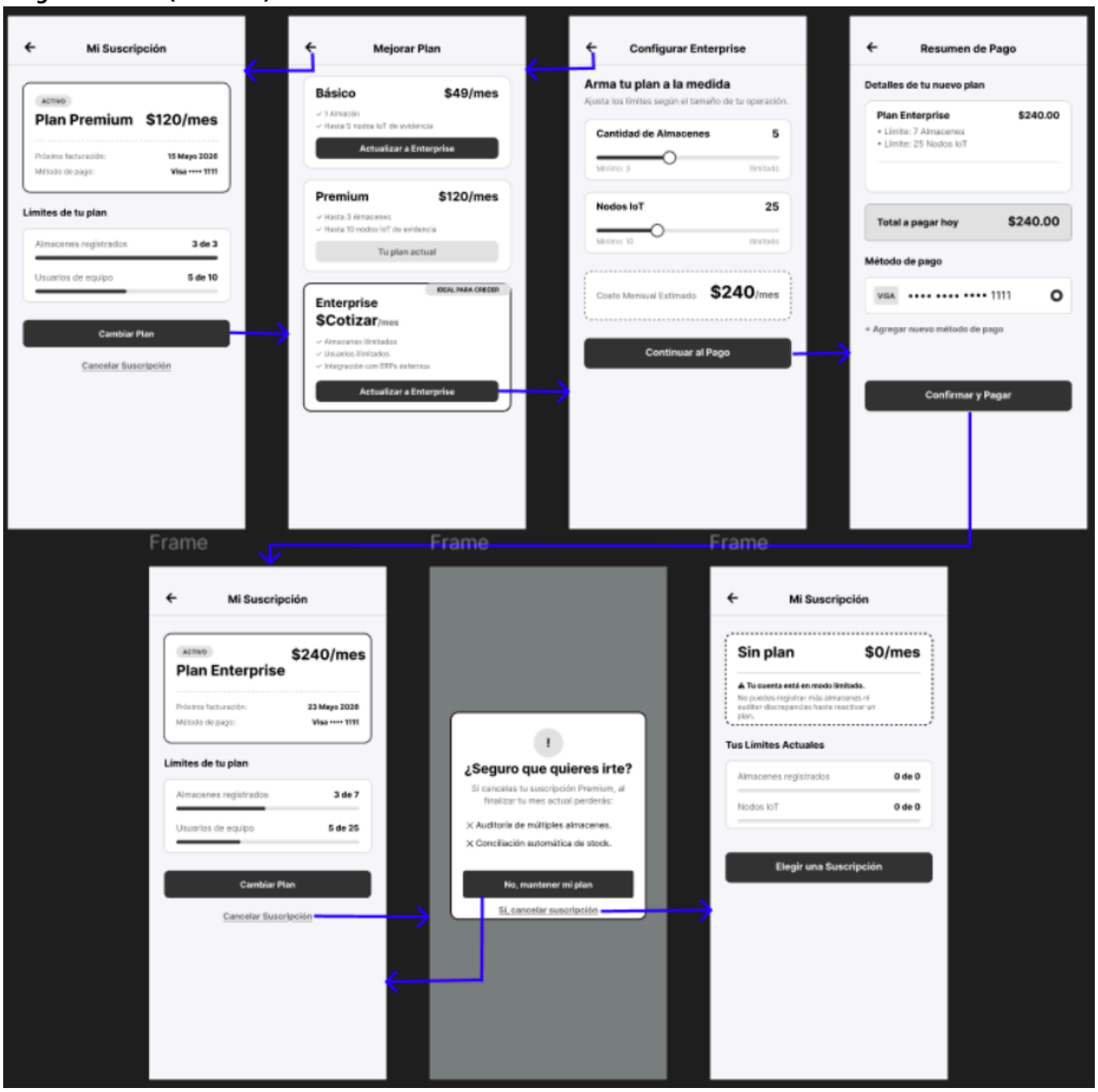


Diagrama Visual (Wireflow):



7. User Goal: Configuración de cuenta y notificaciones

Este flujo ilustra la gestión de preferencias y seguridad de la cuenta del usuario. Desde el panel principal de configuración, el administrador interactúa con los canales de notificaciones o selecciona la opción para salir de la plataforma. El sistema integra validaciones preventivas antes de ejecutar acciones definitivas; por ejemplo, si el usuario intenta silenciar las alertas, se le advierte del riesgo operativo (pérdida de trazabilidad de stock) mediante una ventana emergente. De manera similar, al intentar finalizar su sesión, se exige una confirmación explícita para evitar cierres accidentales y garantizar que el usuario comprenda que dejará de recibir alertas de inventario inmediatas en ese dispositivo.

El happy path (Cierre de sesión):

- **Inicio:** El usuario ingresa a la vista principal de Configuración.
- **Acción:** Hace clic en el botón inferior con el texto "Cerrar Sesión".
- **Advertencia:** El sistema detecta el intento de salida y despliega el modal de confirmación para evitar un cierre por error táctil.

- **Confirmación:** El usuario hace clic en el botón oscuro "Cerrar Sesión" dentro de la ventana.
- **Fin del flujo:** La plataforma cierra la sesión de forma segura y redirige automáticamente al usuario a la pantalla inicial de inicio de sesión.

Diagrama Lógico:

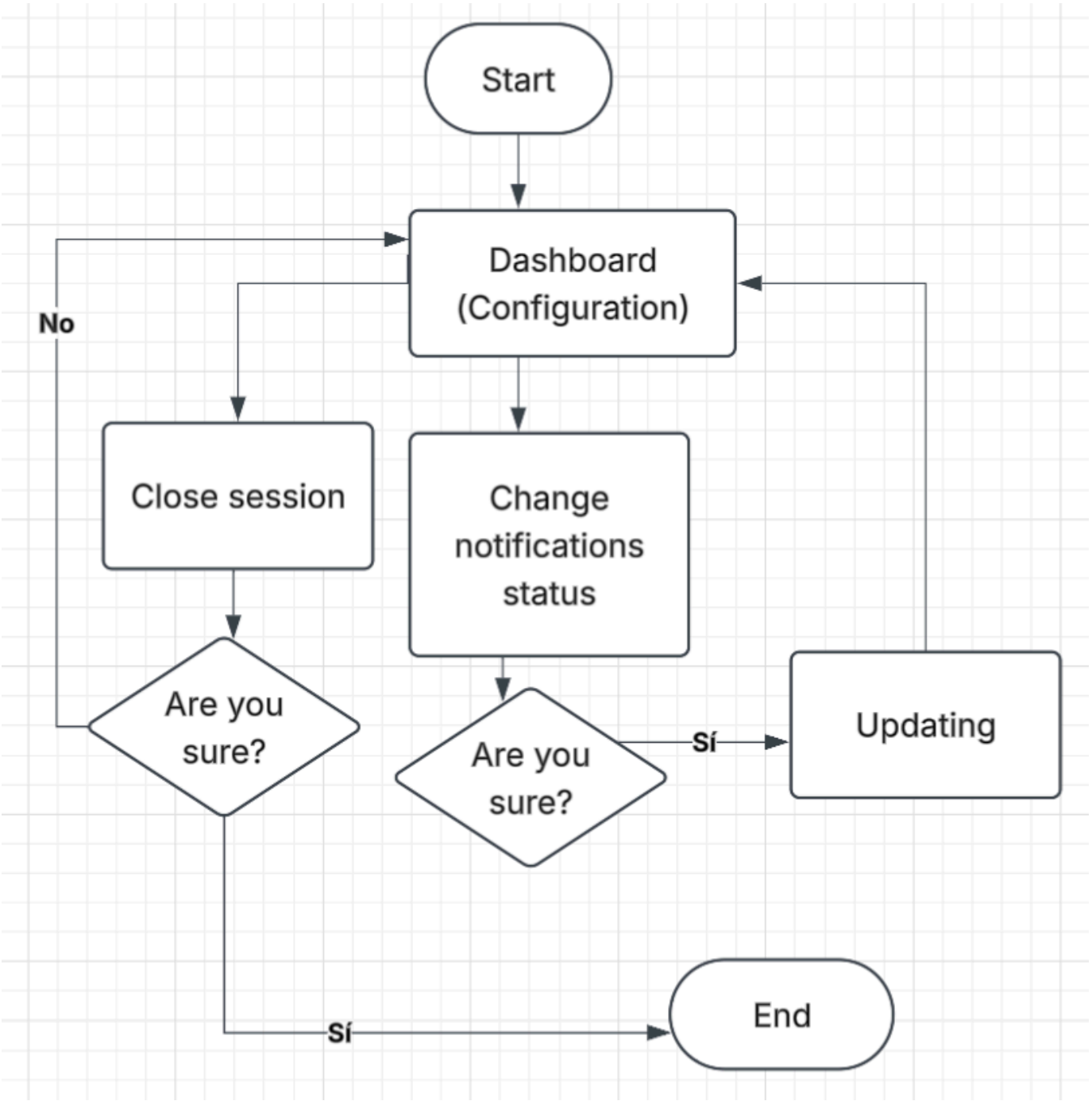
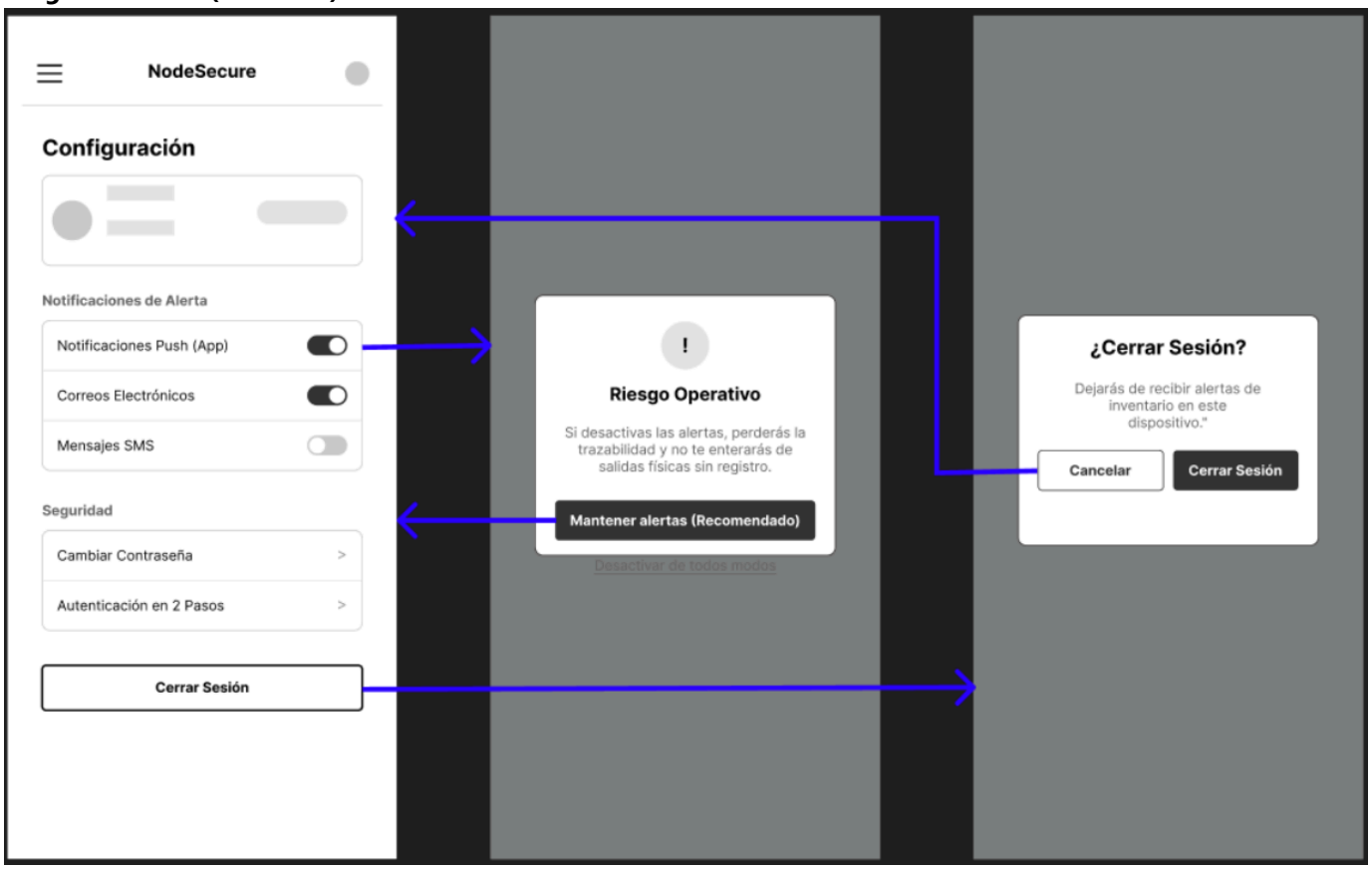


Diagrama Visual (Wireflow):



4.4.3. Web Applications Mock-ups

Desktop

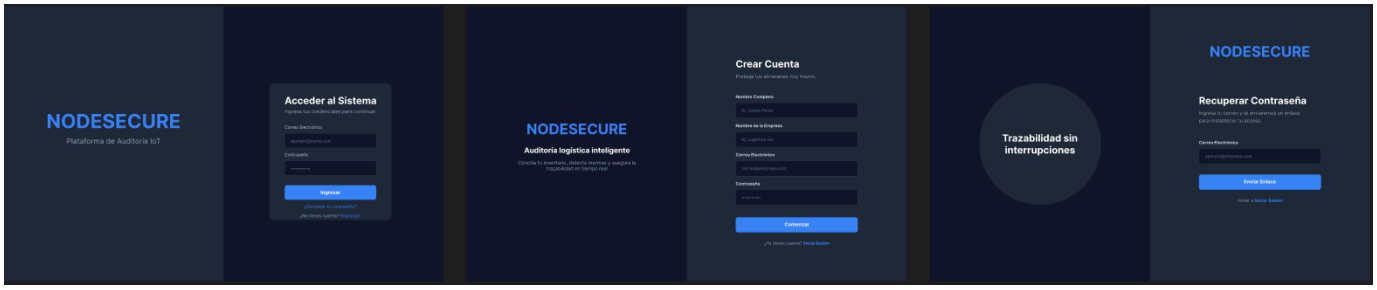
Los mockups de la versión de escritorio aplican un sistema de diseño coherente basado en una paleta de tonos oscuros (Dark Mode), seleccionado como principio de diseño ergonómico para entornos de monitoreo continuo en almacenes, buscando disminuir el deslumbramiento en pantallas operativas. La arquitectura de información se organiza mediante una barra lateral persistente que conecta el panel de almacenes, la gestión de dispositivos IoT, la bitácora de trazabilidad y la configuración de accesos.

Para cubrir las condiciones reales de operación logística e integración con hardware, las interfaces y flujos contemplan los siguientes **estados críticos del dominio**:

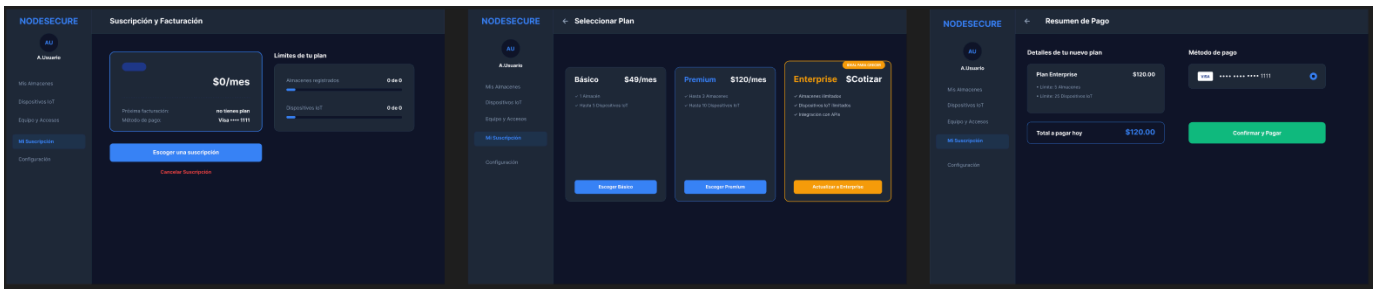
Estado Crítico del Dominio	Representación en UI / Comportamiento del Sistema	User Goal / Vista Asociada
Sensor Offline	Badge semántico en rojo (`Offline`), borde de alerta en la tarjeta del dispositivo y bloqueo de lectura en vivo hasta reconexión.	UG3: Dispositivos IoT (`mobile-mockup-03.png` / `desktop-mockup-06.png`)
Discrepancia sin movimiento asociado	Tarjeta de alerta crítica resaltada en rojo ("Salida física sin registro") indicando el sensor activado y el timestamp exacto sin guía de salida vinculada.	UG4: Auditoría y Trazabilidad (`mobile-mockup-04.png` / `desktop-mockup-05.png`)
Alerta ya atendida (Archivada)	Cambio de estado del evento a "Evento Archivado / Falsa Alarma" con confirmación visual en verde, retirándolo de la bandeja de incidentes pendientes.	UG4: Detalle del Evento (`mobile-mockup-04.png` / `desktop-mockup-05.png`)
Usuario sin permiso (RBAC)	Restricción de vistas de configuración y segmentación por zonas asignadas (ej. rol Almacenero limitado a Zona	UG5: Equipo y Accesos (`mobile-mockup-05.png`,

Estado Crítico del Dominio	Representación en UI / Comportamiento del Sistema	User Goal / Vista Asociada
	A y C, sin acceso a facturación ni borrado de nodos).	`mobile-mockup-06.png`)
Pérdida de conectividad	Indicador de estado de red en el panel del almacén y modal de espera (`Activando Dispositivo...`) con opción de cancelación ante timeout de conexión.	UG2 y UG3 (`mobile-mockup-03.png` / `mobile-mockup-04.png`)
Retraso de telemetría (Latencia)	Indicador temporal del último evento reportado (`Hace 5 min - Lectura estable`) en la tarjeta de cada sucursal para advertir desfases de sincronización.	UG2: Mis Almacenes (`mobile-mockup-02.png`)
Evento duplicado (Debounce)	Agrupación lógica en el Console Log por ventana de tiempo e identificador de sensor para evitar múltiples alertas por una misma apertura física continua.	UG4: Auditoría en Tiempo Real (`mobile-mockup-04.png` / `desktop-mockup-03.png`)

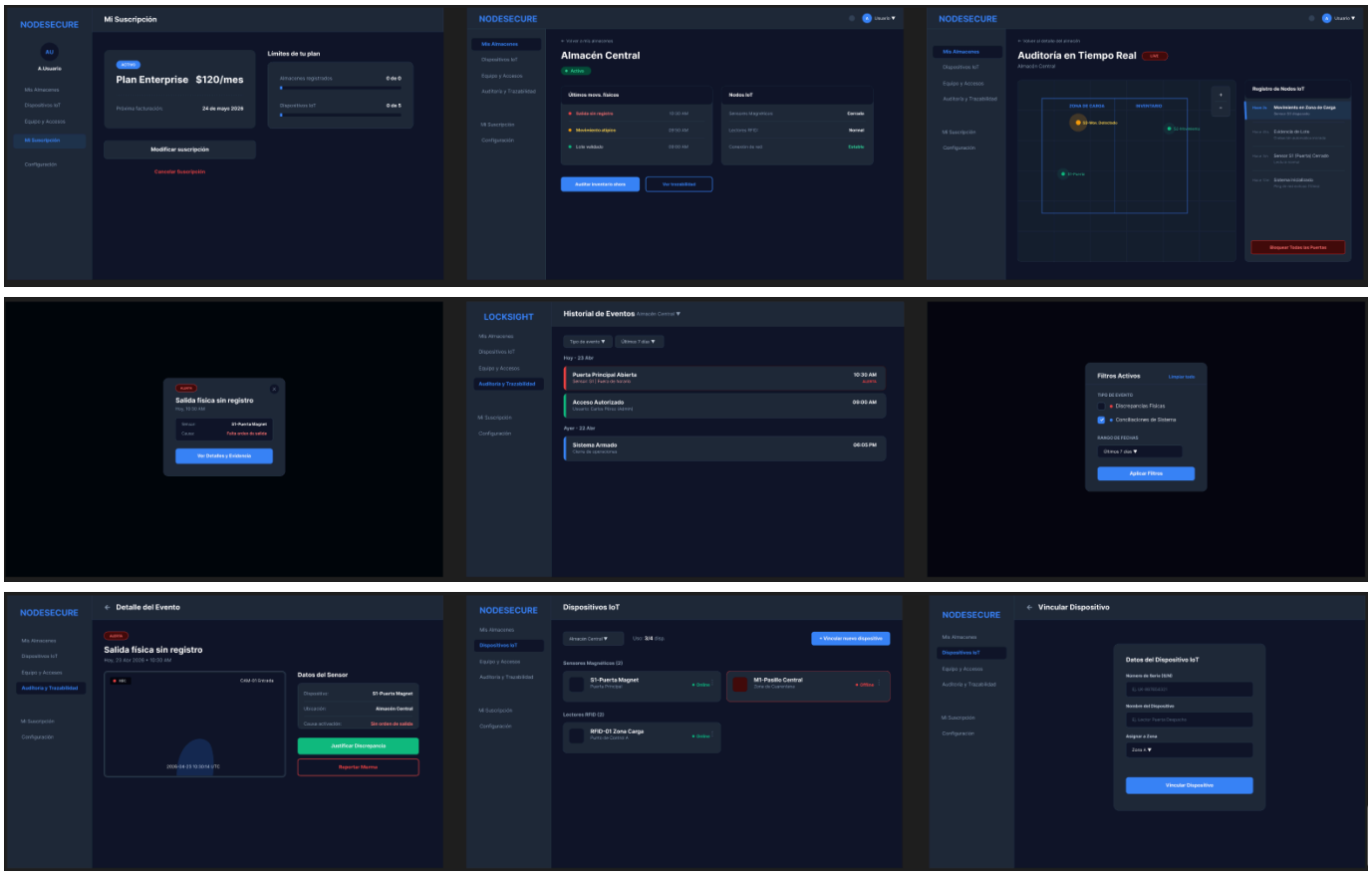
Módulo de Autenticación y Acceso



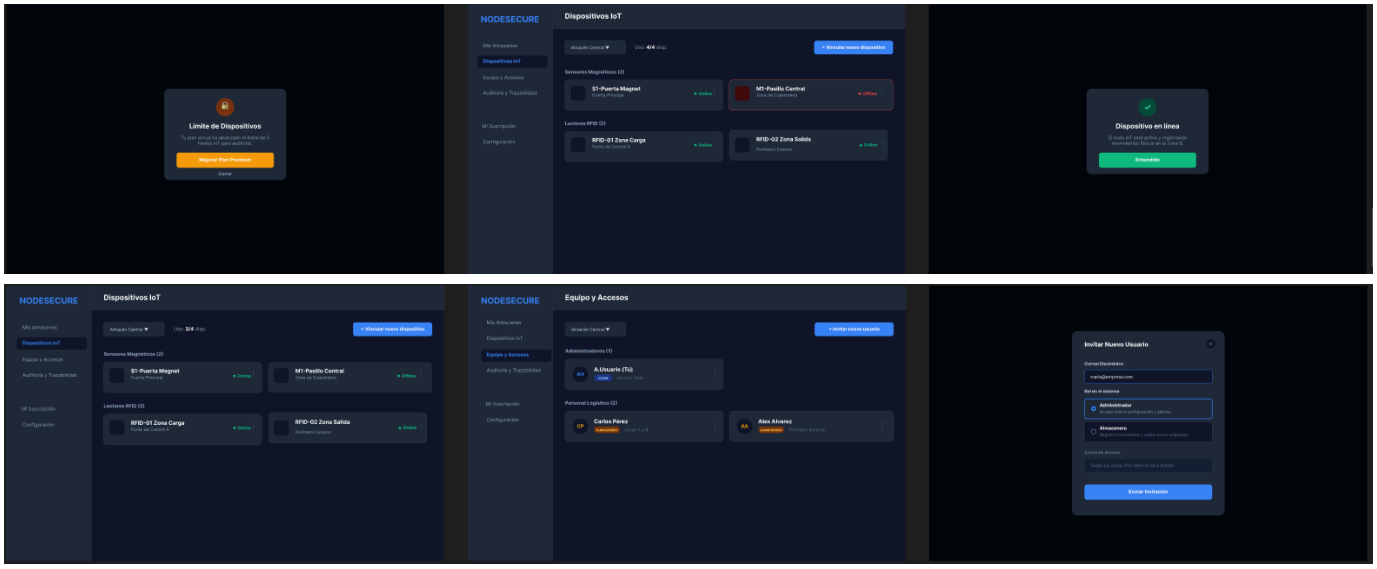
Módulo de Suscripción (Onboarding)



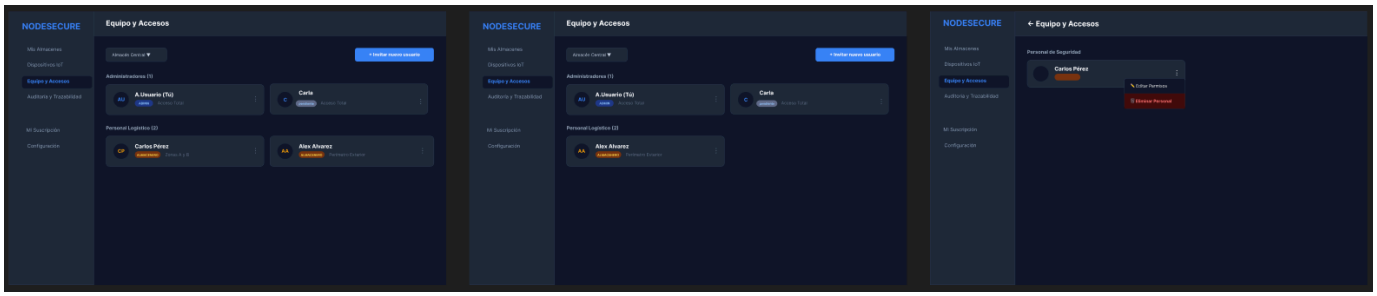
Módulo de Monitoreo y Auditoría en Tiempo Real

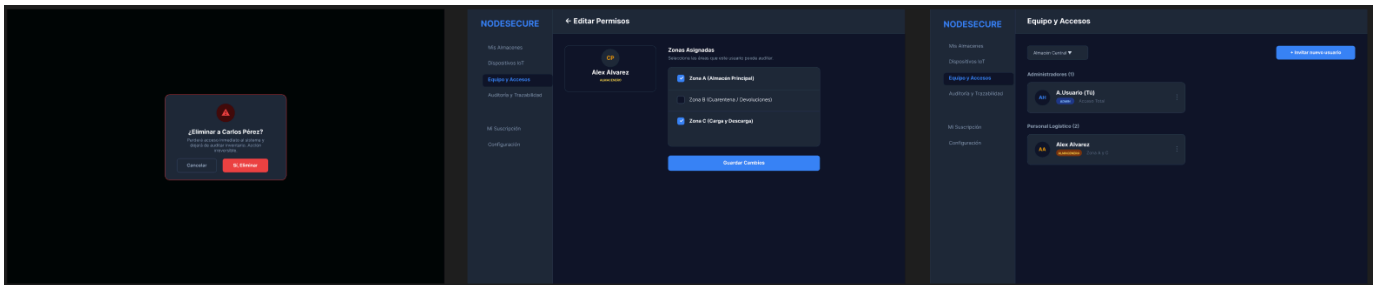


Módulo de Gestión de Dispositivos IoT

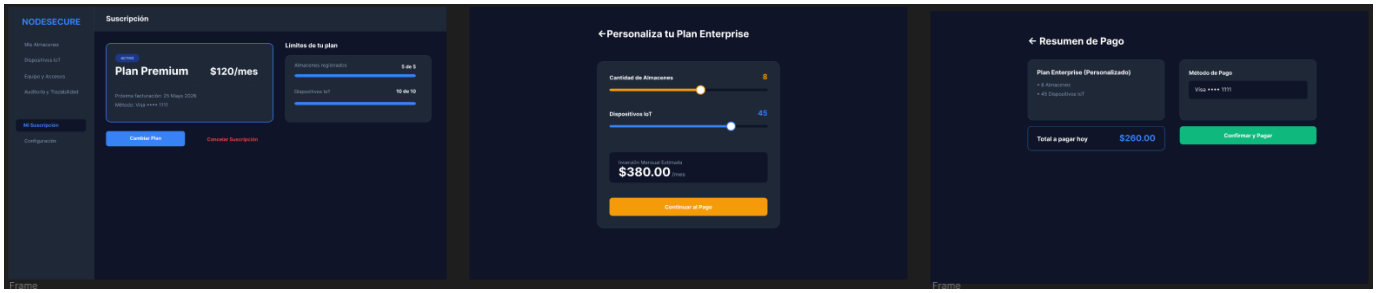


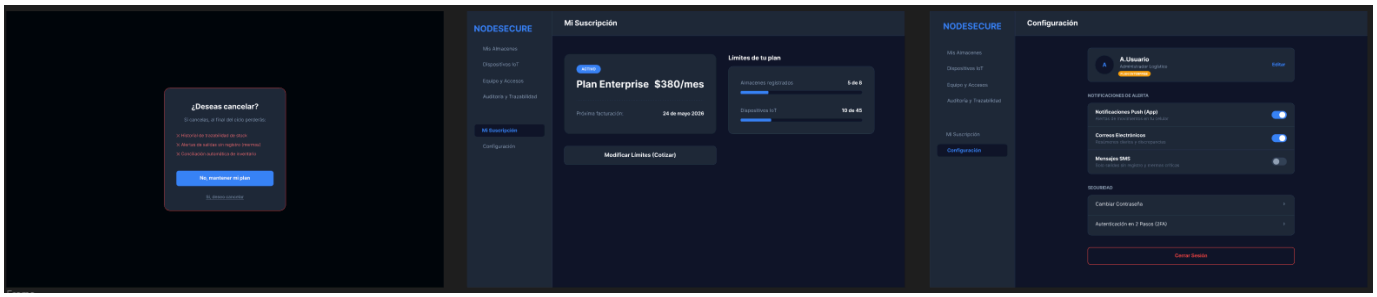
Módulo de Equipo y Accesos Logísticos

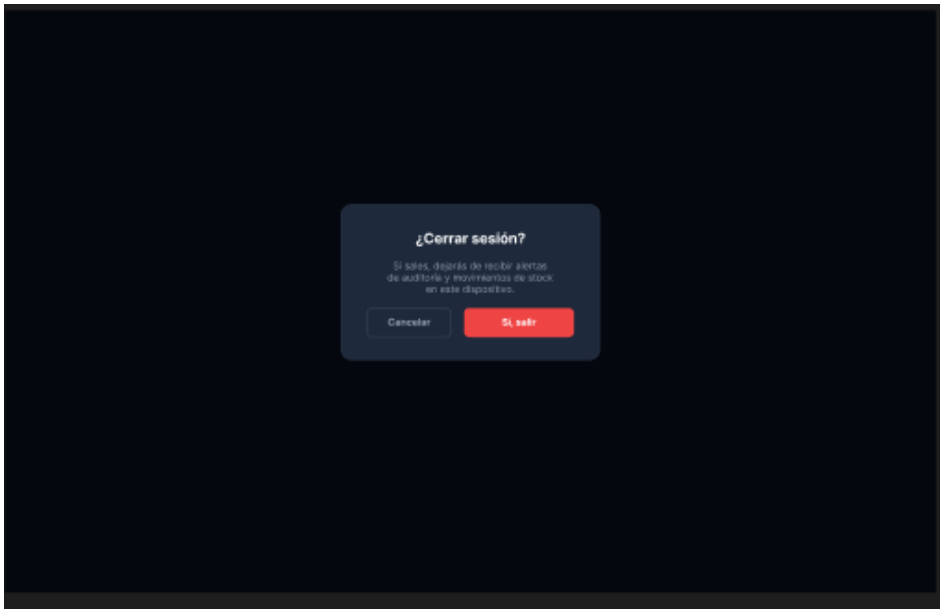




Escalabilidad Enterprise y Configuración





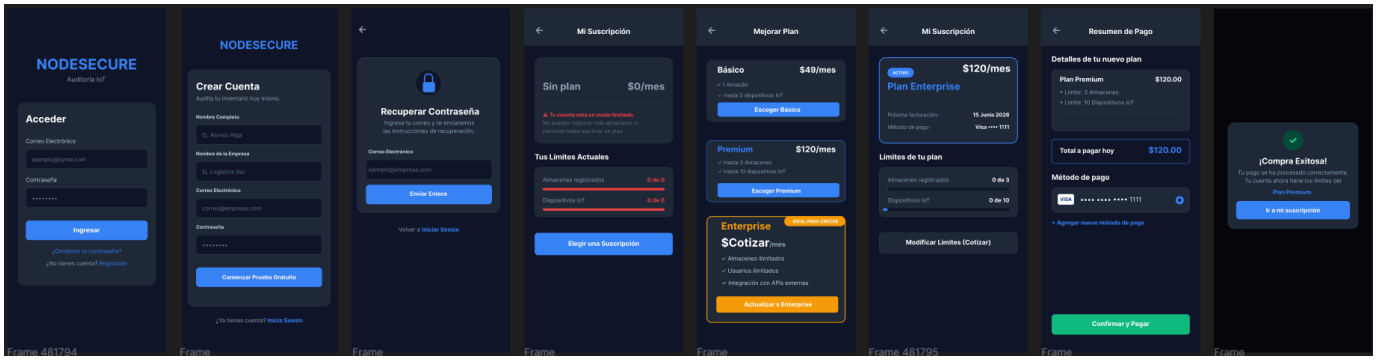


Mobile

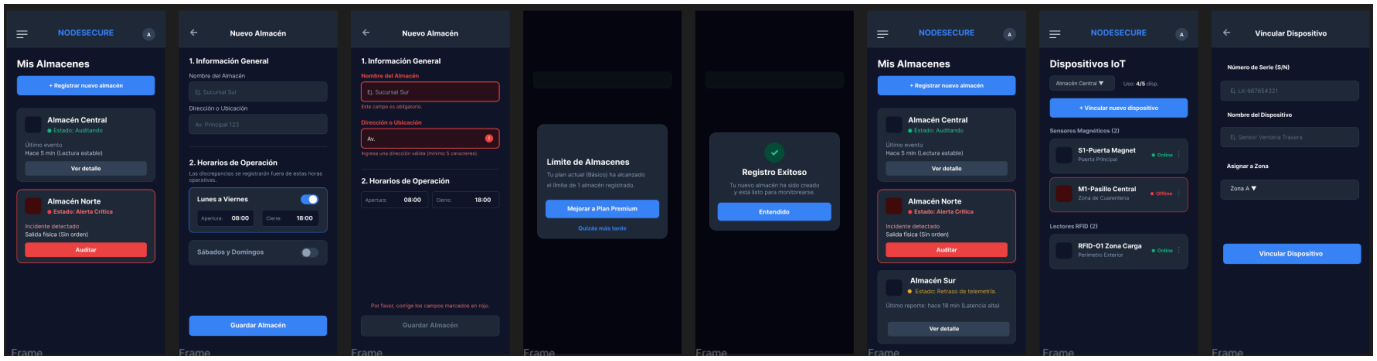
La versión móvil mantiene coherencia con el diseño de escritorio, conservando el modo oscuro para asegurar comodidad visual y una experiencia profesional en cualquier contexto. La arquitectura de información se adapta a pantallas pequeñas mediante una barra de navegación inferior persistente, facilitando el acceso con el pulgar a módulos clave como Almacenes, Dispositivos IoT e Historial. Además, los tamaños de texto, tarjetas y áreas táctiles han sido optimizados para cumplir con estándares de accesibilidad, permitiendo una interacción fluida incluso en movimiento o con una sola mano.

A nivel interactivo, se priorizan patrones propios del entorno móvil, como el uso de bottom sheets para opciones secundarias y modales para confirmaciones críticas, evitando menús complejos. También, se incorporan indicadores visuales claros para estados del sistema, lo que permite identificar alertas de forma inmediata. Este enfoque no solo responde a las limitaciones del dispositivo, sino que mejora la experiencia general al ofrecer navegación intuitiva, retroalimentación constante y un diseño accesible para distintos tipos de usuarios.

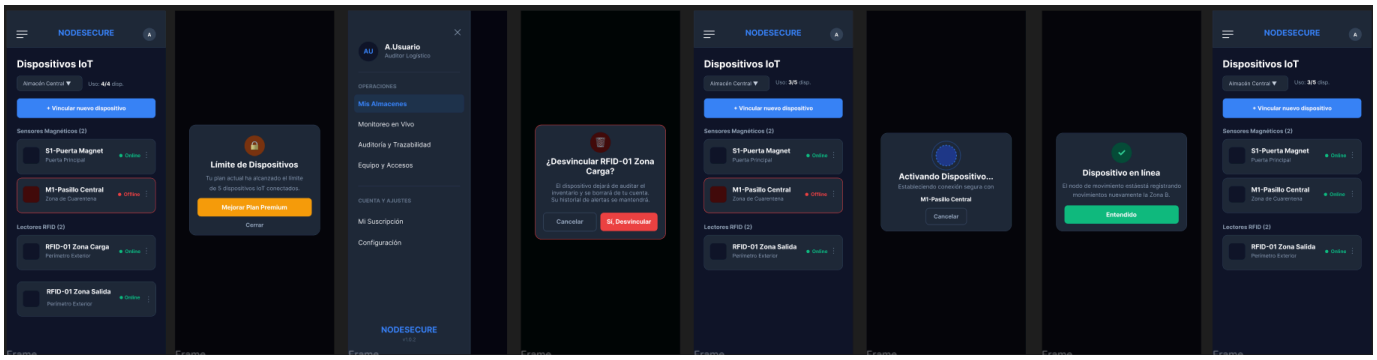
Módulo de Autenticación y Onboarding (Mobile)



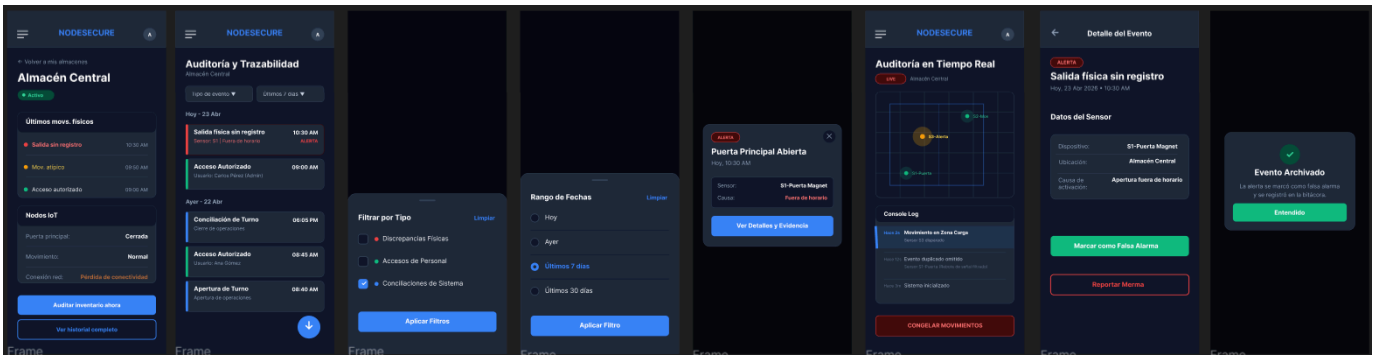
Módulo de Monitoreo de Almacenes (Mobile)



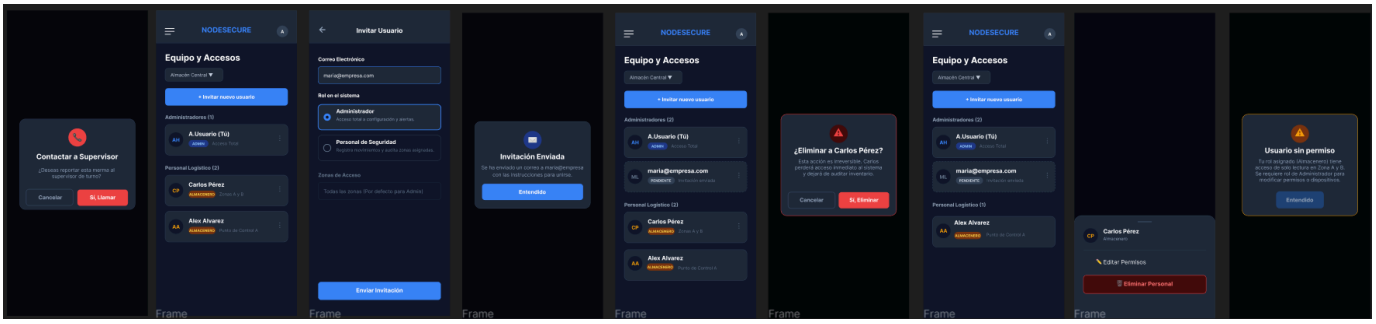
Módulo de Dispositivos IoT (Mobile)



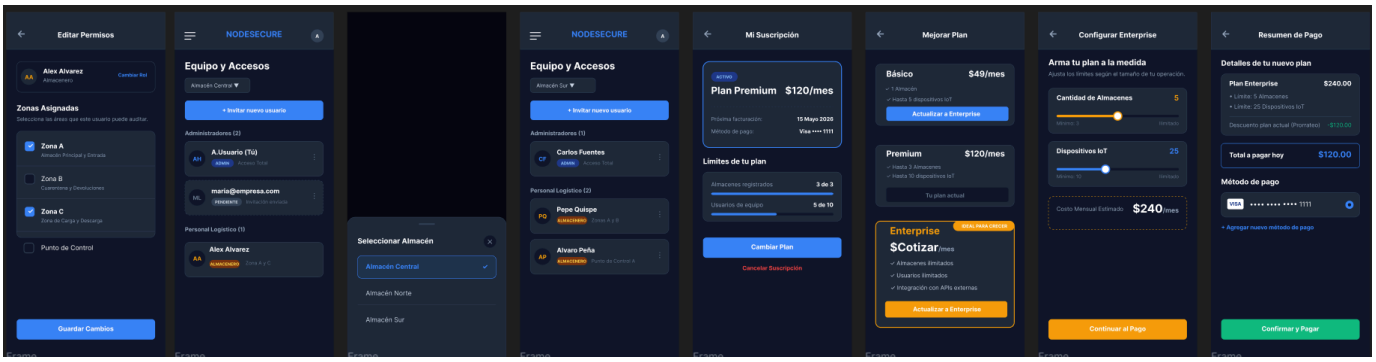
Módulo de Auditoría y Trazabilidad (Mobile)



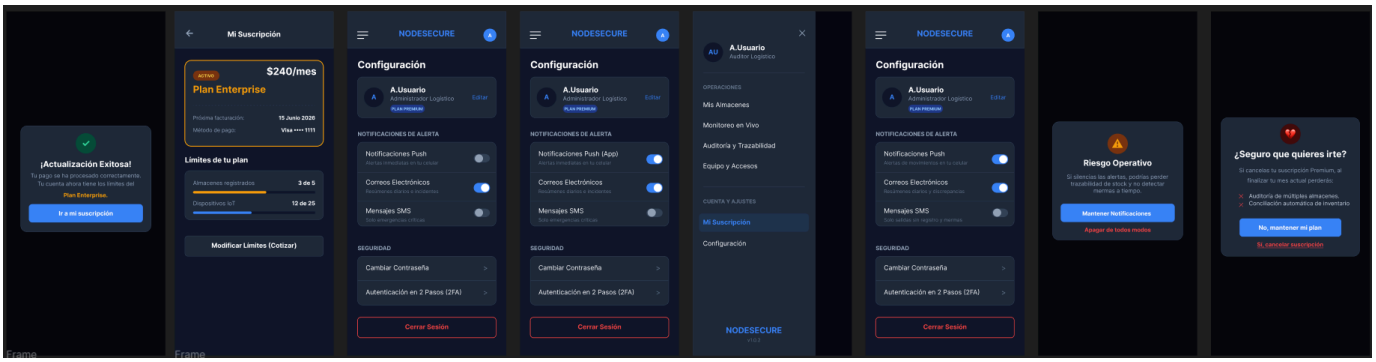
Módulo de Equipo y Accesos Logísticos (Mobile)

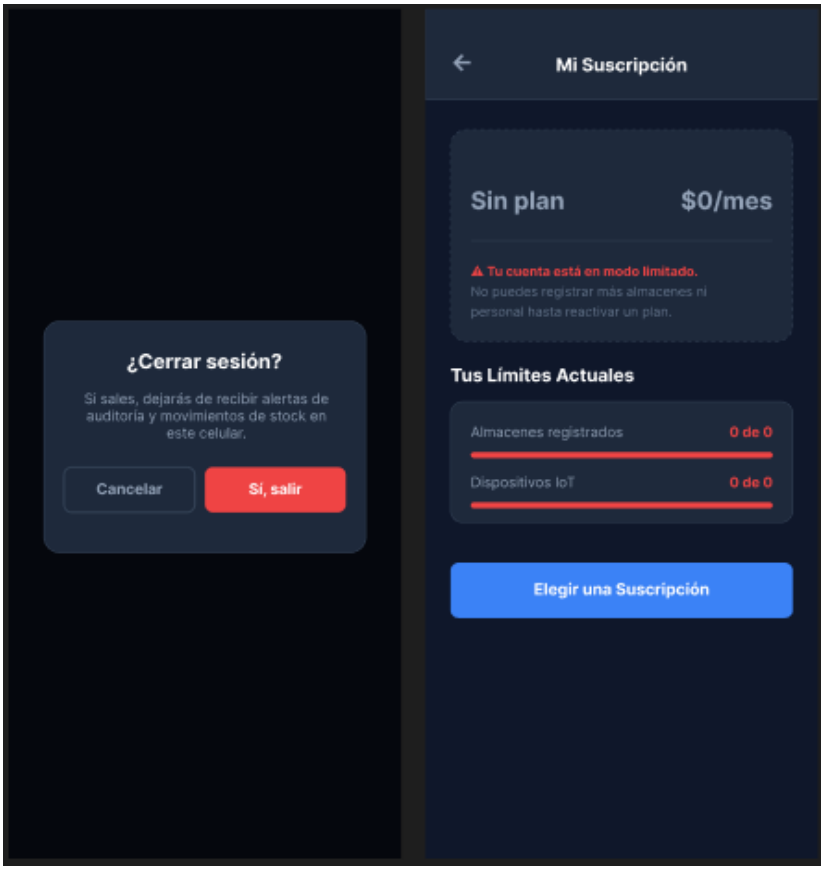


Escalabilidad Enterprise y Facturación (Mobile)



Configuración, Alertas y Salida (Mobile)





4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

Mientras que el wireflow se enfoca en la estructura visual de las pantallas, el User Flow o Diagrama de Flujo de Usuario se centra en el proceso de toma de decisiones de la persona que opera NodeSecure. Este diagrama ayuda a comprender el camino lógico que sigue un Administrador Logístico o Jefe de Operaciones para alcanzar un objetivo específico, como puede ser la auditoría de una discrepancia de stock o una salida sin registro. Al desglosar cada acción y punto de decisión, podemos identificar posibles fricciones en la experiencia y asegurar que el sistema responda de manera coherente a las necesidades operativas de la empresa, garantizando que el flujo de información para prevenir mermas sea siempre claro y directo.

User Goal 1: Acceso e Inicio en el Sistema

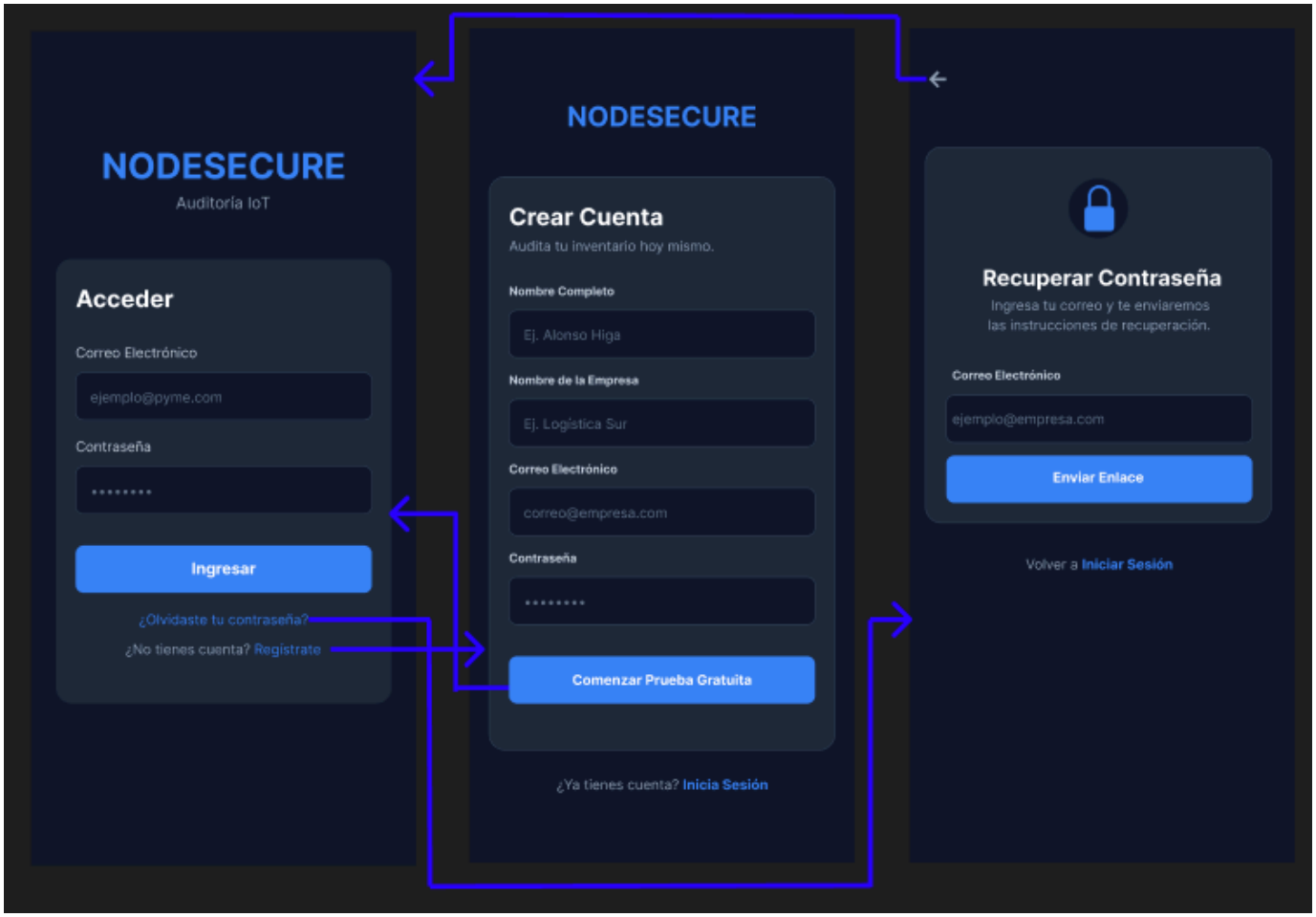
Francisco, dueño de PYME, interactúa con la aplicación para registrarse o acceder a su cuenta mediante un flujo claro y sin fricciones. Si es su primera vez, sigue la ruta de registro completando sus datos comerciales. Si ya cuenta con credenciales, ingresa directamente con su correo y contraseña para acceder al panel principal. El sistema cuenta con un proceso de recuperación que le permite restablecer su acceso de forma segura a través de un enlace enviado a su correo electrónico, garantizando continuidad operativa sin bloqueos.

El happy path: Inicio de sesión exitoso

- **Inicio ➔** Francisco abre la aplicación móvil y visualiza la pantalla de Acceso.
- **Decisión ➔** El sistema le presenta las opciones y Francisco determina que ya tiene una cuenta activa.
- **Ingreso de datos ➔** Francisco escribe su correo electrónico y su contraseña.
- **Acción ➔** Presiona el botón azul "Ingresar".
- **Fin del flujo ➔** El sistema valida las credenciales y Francisco entra exitosamente al panel de auditoría de sus almacenes.

El unhappy path: Recuperación de Contraseña

- **Inicio ➔** Francisco abre la aplicación, pero no recuerda su contraseña.
- **Acción ➔** Presiona el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?".
- **Navegación ➔** El sistema lo redirige a la vista de "Recuperar Contraseña".
- **Ingreso de datos ➔** Francisco escribe el correo electrónico asociado a su empresa.
- **Confirmación ➔** Presiona el botón "Enviar Enlace".
- **Fin del flujo ➔** El sistema envía las instrucciones de restablecimiento al correo para que pueda recuperar su acceso de forma segura.



User Goal 2: Registro y Monitoreo de Almacenes

Como Jefe de Operaciones, Roberto quiere registrar nuevas sucursales y ver el estado de conciliación de todos los almacenes de la empresa en una sola plataforma para detectar rápidamente cualquier incidente. En este escenario, Roberto agrega una nueva sucursal desde el panel principal. El flujo le solicita datos básicos y horarios de operación, incorporando validaciones en tiempo real (campos obligatorios en rojo) para evitar errores. Además, el sistema controla los límites del plan, mostrando una alerta restrictiva si ya alcanzó la cantidad máxima de almacenes permitidos.

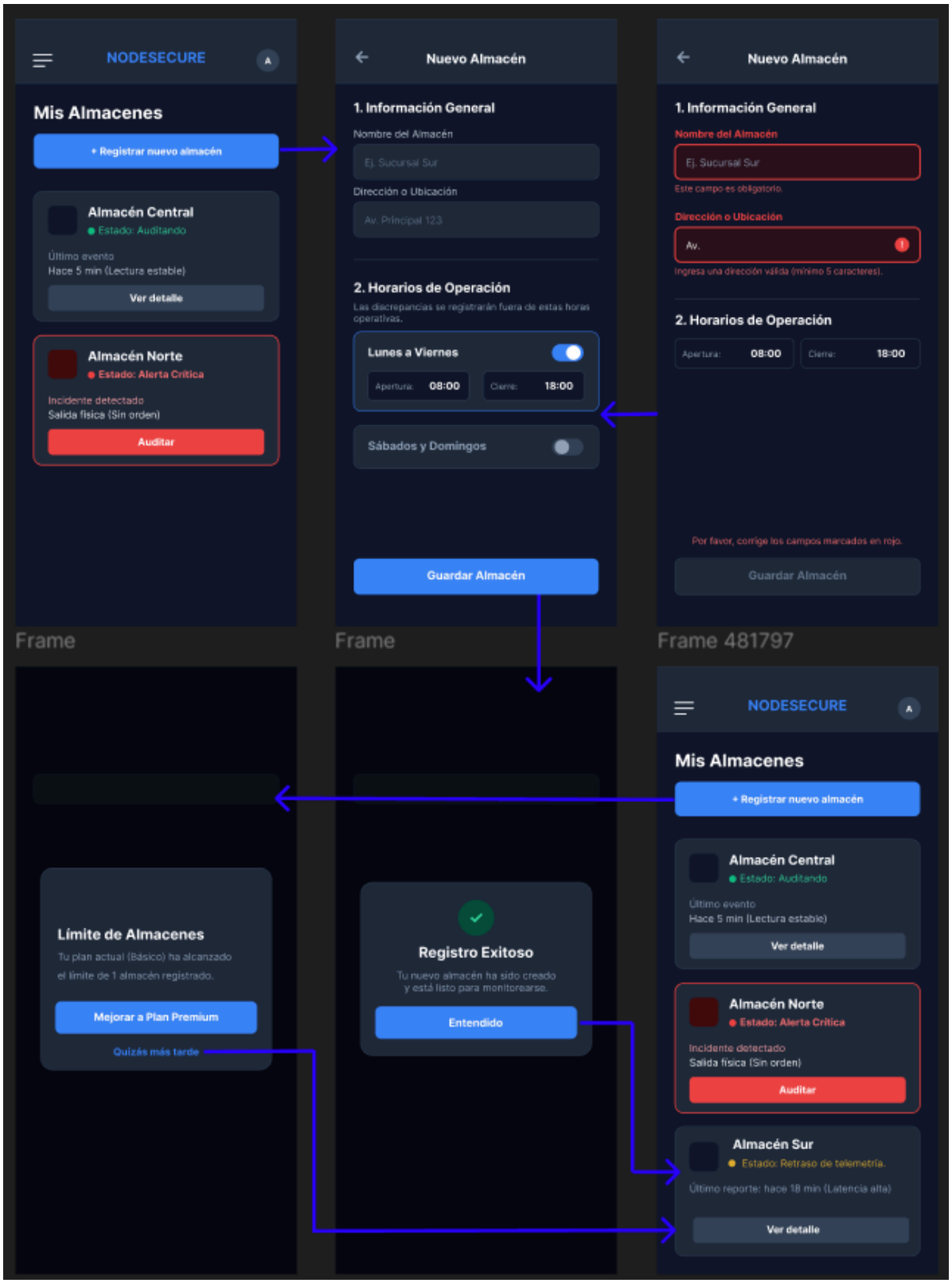
El happy path: Registro de almacén exitoso

- **Inicio ➔** Roberto se encuentra en la vista principal de "Mis Almacenes".

- **Acción ➔** Presiona el botón azul "+ Registrar nuevo almacén".
- **Navegación ➔** El sistema despliega el formulario "Nuevo Almacén".
- **Ingreso de datos ➔** Roberto completa los campos y configura los Horarios de Operación mediante los interruptores interactivos.
- **Confirmación ➔** Hace clic en "Guardar Almacén".
- **Fin del flujo ➔** El sistema valida la información, muestra la ventana de "Registro Exitoso" y Roberto vuelve al dashboard donde la nueva sucursal ya figura en estado "Auditando".

El unhappy path (Estado crítico): Retraso de telemetría en sucursal

- **Inicio ➔** Roberto ingresa a la vista principal de "Mis Almacenes" para supervisar sus sedes.
- **Detección ➔** El sistema identifica que el gateway de "Almacén Sur" supera el umbral de tiempo esperado sin emitir paquetes de actualización.
- **Notificación visual ➔** La tarjeta de la sucursal cambia su indicador semántico a ámbar con el estado "Retraso de telemetría", mostrando la marca del último reporte recibido.
- **Fin del flujo ➔** Roberto ingresa al detalle del almacén advirtiendo que las lecturas presentan latencia antes de ejecutar una conciliación manual.



User Goal 3: Gestión de Dispositivos IoT

Roberto necesita registrar, vincular y administrar los sensores magnéticos y lectores RFID de cada almacén para cruzar la evidencia física con los registros de inventario. Desde el panel de IoT, Roberto visualiza el estado de conexión (Online/Offline) de cada nodo. Puede vincular nuevos equipos si su plan lo permite; de lo contrario, el sistema bloquea la acción. También puede desvincular sensores obsoletos, acción que está protegida con una confirmación destructiva para evitar la pérdida accidental de trazabilidad.

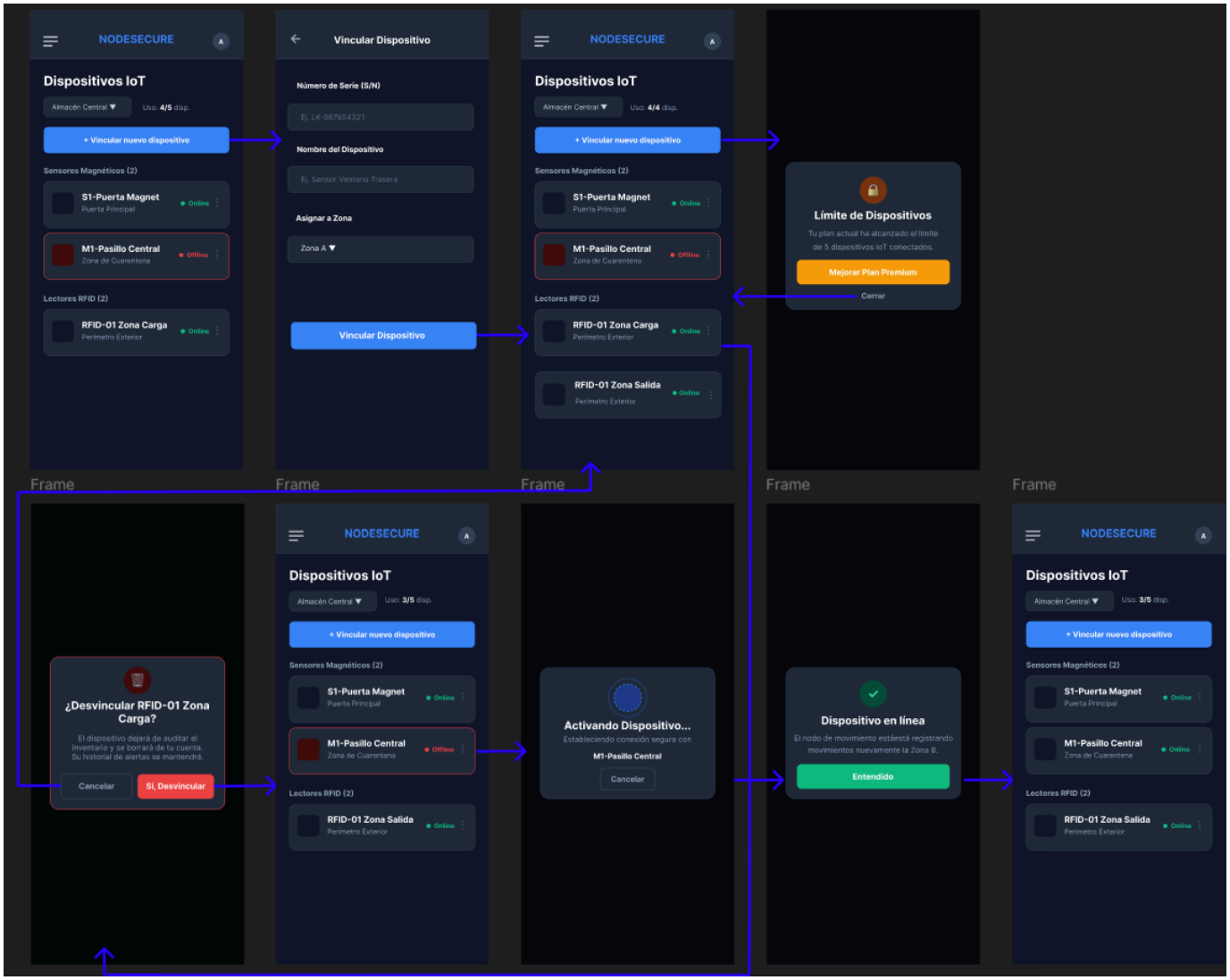
El happy path: Vinculación de dispositivo exitosa

- **Inicio ➔** Roberto ingresa a "Dispositivos IoT" y visualiza la lista de sensores.

- **Acción ➔** Presiona el botón "+ Vincular nuevo dispositivo".
- **Navegación ➔** Al tener cupo, el sistema lo dirige al formulario.
- **Ingreso de datos ➔** Roberto ingresa el Número de Serie (S/N) y asigna la Zona (ej. Zona de Carga).
- **Procesamiento ➔** Presiona "Vincular Dispositivo". Se muestra un modal de espera "Activando Dispositivo...".
- **Fin del flujo ➔** Se confirma con "Dispositivo en línea" y Roberto regresa al panel donde el nuevo sensor aparece "Online".

El unhappy path (Estado crítico): Sensor Offline y Pérdida de Conectividad

- **Inicio ➔** Roberto revisa la lista de "Dispositivos IoT" y el estado de red del "Almacén Central".
- **Intercepción ➔** El sistema detecta que el nodo "M1-Pasillo Central" dejó de responder al health-check y se registra una caída en la conexión de red local.
- **Alerta de estado ➔** La tarjeta del nodo se resalta con borde rojo bajo la etiqueta "Offline", mientras el panel del almacén advierte "Pérdida de conectividad (Cola local)".
- **Fin del flujo ➔** Roberto selecciona el dispositivo desconectado para reintentar la sincronización ("Activando Dispositivo...") hasta restablecer su estado a "Online".



User Goal 4: Auditoría de Eventos y Discrepancias

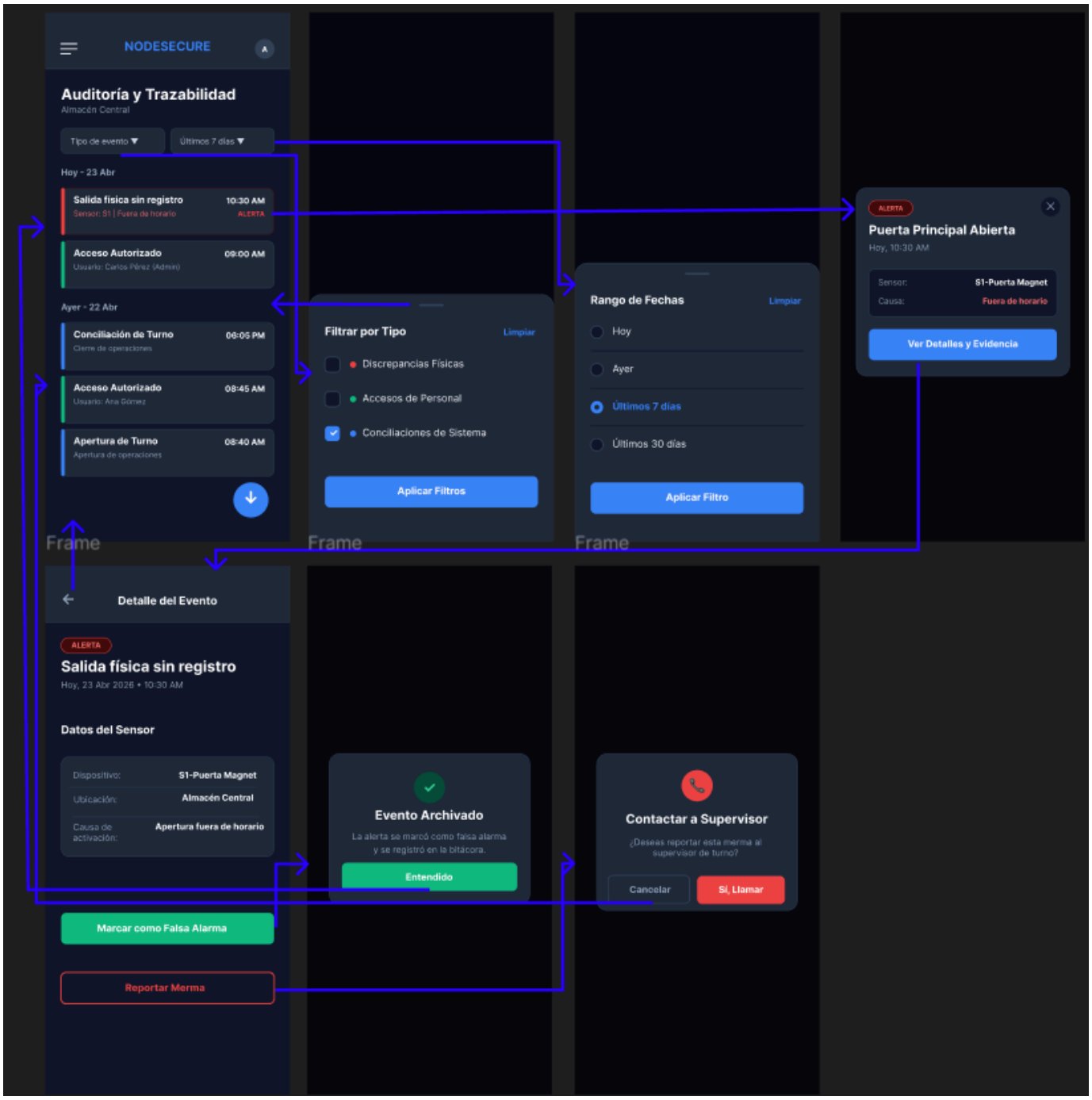
Roberto quiere ver un registro cronológico detallado de las actividades del almacén y filtrar la información para auditar cualquier salida sin registro o merma detectada. El flujo permite aplicar filtros precisos. Al ubicar una alerta crítica, el usuario revisa la evidencia del sensor IoT. Tras evaluarla, decide si justificar la discrepancia (falsa alarma) o si reportar la merma directamente a la supervisión.

El happy path: Auditoría y Escalamiento de Incidente

- **Inicio ➔** Roberto ingresa a "Auditoría y Trazabilidad" y observa la lista cronológica.
- **Acción ➔** Hace clic en la tarjeta roja "Salida física sin registro".
- **Vista Rápida ➔** El sistema despliega un modal de resumen. Roberto presiona "Ver Detalles y Evidencia".
- **Análisis ➔** En "Detalle del Evento", revisa la hora exacta (timestamp) y la causa de activación.
- **Decisión ➔** Al confirmar la merma, presiona el botón "Reportar Merma".
- **Fin del flujo ➔** El sistema muestra el modal "Contactar a Supervisor". Roberto presiona "Sí, Llamar" para escalar el incidente de inventario.

Comportamiento ante estados críticos: Discrepancia sin movimiento, Evento duplicado y Alerta atendida

- **Discrepancia sin movimiento asociado ➔** Cuando el sensor magnético reporta una apertura física y el backend no halla una orden de salida digital en la ventana de tiempo, se genera la tarjeta roja "Salida física sin registro".
- **Filtrado de evento duplicado ➔** Durante el monitoreo en vivo ("Auditoría en Tiempo Real"), si el sensor emite señales repetidas por rebote físico de la puerta, el Console Log agrupa la señal y registra "Evento duplicado omitido" para no saturar la bandeja de alertas.
- **Alerta ya atendida ➔** Tras auditar el "Detalle del Evento", si Roberto presiona "Marcar como Falsa Alarma", el sistema despliega el modal de confirmación "Evento Archivado", cambiando su estado en la bitácora para evitar doble gestión del incidente.



User Goal 5: Gestión de Equipo y Accesos

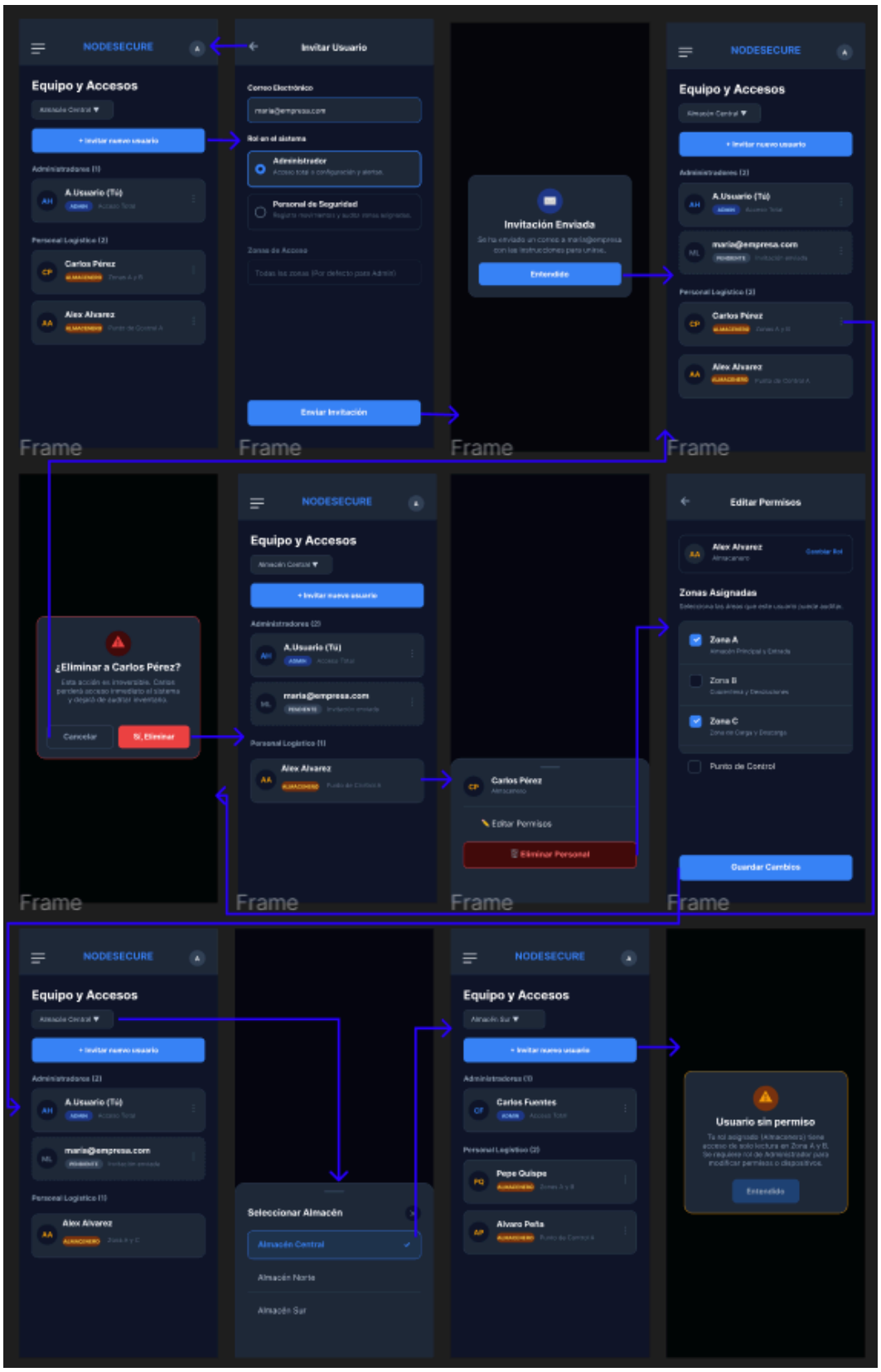
Francisco, como dueño del negocio, quiere invitar a su personal operativo al sistema y asignar permisos por zonas logísticas para delegar auditorías sin perder el control de la seguridad. El flujo abarca la invitación de nuevos miembros (asignando roles como Almacenero o Auditor) y la edición o revocación de accesos existentes, procesos siempre respaldados por modales de confirmación.

El happy path: Invitación de usuario exitosa

- **Inicio ➔** Francisco ingresa a "Equipo y Accesos" para ver a su personal activo.
- **Acción ➔** Presiona el botón "+ Invitar nuevo usuario".
- **Ingreso de datos ➔** Escribe el correo del empleado, selecciona el rol (Almacenero) y las zonas asignadas.
- **Confirmación ➔** Presiona "Enviar Invitación".
- **Fin del flujo ➔** El sistema despliega "Invitación Enviada" y Francisco regresa a la lista donde el correo figura como "Pendiente".

El unhappy path (Estado crítico): Usuario sin permiso

- **Inicio ➔** Un operador con rol de "Almacenero" ingresa al módulo de "Equipo y Accesos" e intenta modificar la configuración de zonas o invitar personal.
- **Intercepción RBAC ➔** El sistema valida los permisos del token JWT y verifica que el rol carece de privilegios administrativos.
- **Bloqueo ➔** Se despliega el modal "Usuario sin permiso", informando que su cuenta está limitada a la auditoría de sus zonas asignadas.
- **Fin del flujo ➔** El usuario presiona "Entendido" y retorna a la vista sin alterar la configuración de seguridad.

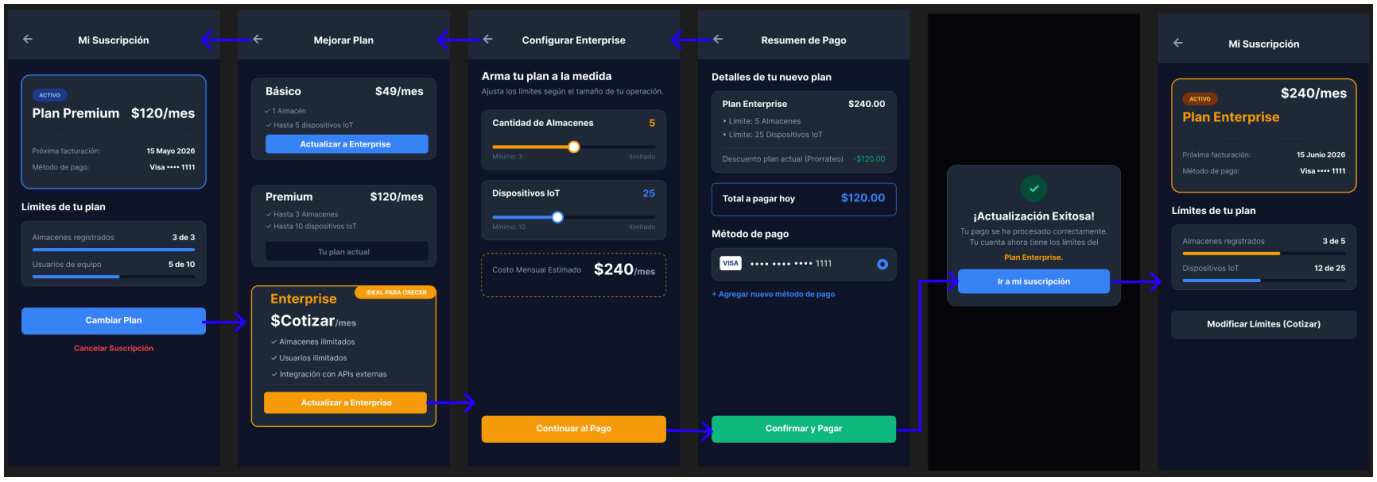


User Goal 6: Suscripción y Facturación

Francisco necesita ampliar los límites operativos de su cuenta SaaS para registrar más almacenes y vincular más nodos IoT a medida que su negocio crece. El flujo guía al usuario desde la selección del plan hasta un cotizador interactivo, calculando prorrateos y culminando en el checkout de pago para habilitar inmediatamente los nuevos límites.

El happy path: Actualización a Plan Enterprise

- **Inicio ➔** Francisco ingresa a "Mi Suscripción" y nota que sus límites están al tope.
- **Acción ➔** Presiona "Cambiar Plan".
- **Selección ➔** Revisa el catálogo y elige "Actualizar a Enterprise".
- **Configuración ➔** En el cotizador, ajusta los *sliders* a 5 almacenes y 25 dispositivos IoT. Presiona "Continuar al Pago".
- **Pago ➔** En el Resumen de Pago, valida su método de pago y presiona "Confirmar y Pagar".
- **Fin del flujo ➔** Aparece "¡Actualización Exitosa!". Al presionar "Ir a mi suscripción", visualiza sus límites operativos ampliados.

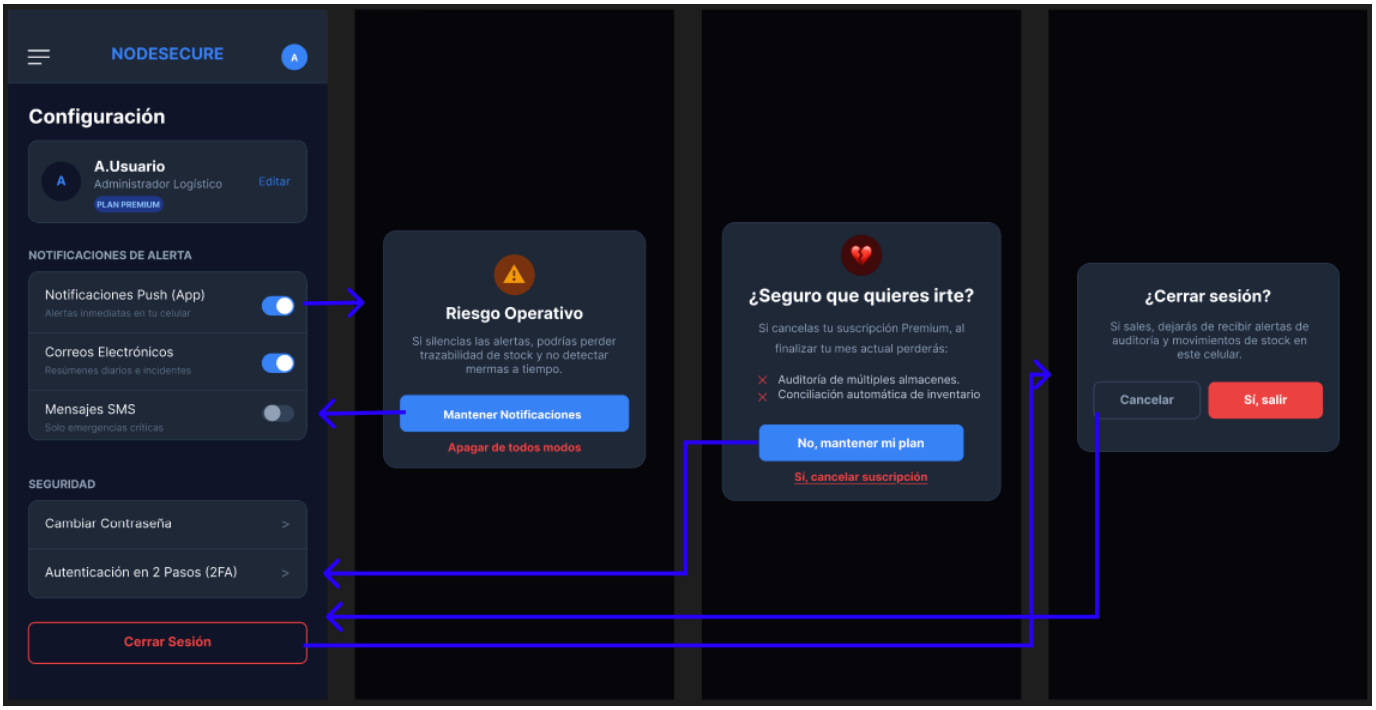


User Goal 7: Configuración de cuenta y notificaciones

Francisco gestiona sus preferencias de notificaciones para asegurar que recibe alertas de mermas sin interrupciones. El flujo incluye validaciones preventivas: si intenta apagar todas las alertas o cancelar su suscripción, se le advierte sobre la pérdida de trazabilidad. El cierre de sesión también exige confirmación para evitar la desconexión accidental del auditor en campo.

El happy path: Cierre de sesión seguro

- **Inicio ➔** Francisco ingresa a la vista de "Configuración".
- **Acción ➔** Toca el botón rojo "Cerrar Sesión".
- **Advertencia ➔** El sistema despliega el modal "¿Cerrar sesión?" advirtiendo que dejará de recibir alertas en el dispositivo.
- **Confirmación ➔** Francisco presiona "Sí, salir".
- **Fin del flujo ➔** La plataforma finaliza la sesión y lo redirige a la pantalla inicial de acceso.



Matriz de Trazabilidad de Diseño UX/UI (User Goals vs. User Stories)

Para garantizar la consistencia entre la especificación de requisitos y el diseño de interacción, la siguiente tabla vincula cada flujo de usuario con las Epics y User Stories del Product Backlog:

User Goal (UX/UI)	Epic Asociada	User Stories Cubiertas	Artefactos de Evidencia (Wireframe / Wireflow / Mockup)
UG1: Acceso e Inicio en el Sistema	EP02, EP09	US19, US25, TS27	`ug1-wireframe-*`, `ug1-wireflow-*`, `desktop-mockup-01`, `mobile-mockup-01`, `ug1-userflow`
UG2: Registro y Monitoreo de Almacenes	EP01, EP02	US01, US02, US04, US05, US13, US28	`ug2-wireframe-*`, `ug2-wireflow-*`, `desktop-mockup-03`, `mobile-mockup-02`, `ug2-userflow`
UG3: Gestión de Dispositivos IoT	EP03, EP08	US39, US40, US41, US50, US60	`ug3-wireframe-*`, `ug3-wireflow-*`, `desktop-mockup-06`, `desktop-mockup-07`, `mobile-mockup-03`, `ug3-userflow`
UG4: Auditoría de Eventos y Discrepancias	EP01, EP03, EP04	US03, US06, US07, US08, US10, US11, US12, US15, US29, US30	`ug4-wireframe-*`, `ug4-wireflow-*`, `desktop-mockup-04`, `desktop-mockup-05`, `mobile-mockup-04`, `ug4-userflow`
UG5: Gestión de Equipo y Accesos	EP02, EP09	US26, US33, US43	`ug5-wireframe-*`, `ug5-wireflow-*`, `desktop-mockup-08`, `desktop-mockup-09`, `mobile-mockup-05`, `ug5-userflow`
UG6: Suscripción y Facturación	EP06, EP07	US36, US37, US38, US42, US58, US59	`ug6-wireframe-*`, `ug6-wireflow-*`, `desktop-mockup-02`, `desktop-mockup-10`, `mobile-mockup-06`, `ug6-userflow`

User Goal (UX/UI)	Epic Asociada	User Stories Cubiertas	Artefactos de Evidencia (Wireframe / Wireflow / Mockup)
UG7: Configuración y Notificaciones	EP03, EP09	US16, US20, US53	`ug7-wireframe-*`, `ug7-wireflow-*`, `desktop-mockup-11`, `desktop-mockup-12`, `mobile-mockup-07`, `mobile-mockup-08`, `ug7-userflow`

4.5. Web Applications Prototyping

El prototipado interactivo de NodeSecure materializa los flujos de usuario y la arquitectura de información definidos en las fases previas, permitiendo simular la experiencia real de la plataforma antes de su etapa de codificación. Utilizando Figma, se han interconectado las pantallas de alta fidelidad (mockups) para los entornos de escritorio y móvil, aplicando transiciones y microinteracciones que imitan el comportamiento del sistema final.

Este artefacto permite validar la usabilidad de las tareas críticas, como el registro de un nuevo almacén, la detección de discrepancias mediante notificaciones simuladas, y el recorrido de escalabilidad en el módulo de facturación.

- **Enlace al Prototipo Interactivo (Desktop y Mobile):** [Ver Prototipo en Figma] [https://www.figma.com/design/Mjmfv8zXHB753QKMcfucH2/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=OpYw1NIg0EhggkLC-1]

4.6. Domain-Driven Software Architecture

La arquitectura de software orientada al dominio (DDD) es el enfoque de diseño que estructura Locksight entorno a los procesos clave del negocio de seguridad y almacenamiento. Este método permite que el softwarerefleje con precisión las reglas de negocio, como la gestión de permisos por zonas o la activación automáticade alertas. Al aplicar DDD, logramos un sistema robusto, escalable y fácil de mantener, donde cadacomponente técnico está alineado con los objetivos de seguridad y eficiencia operativa de nuestros clientes.

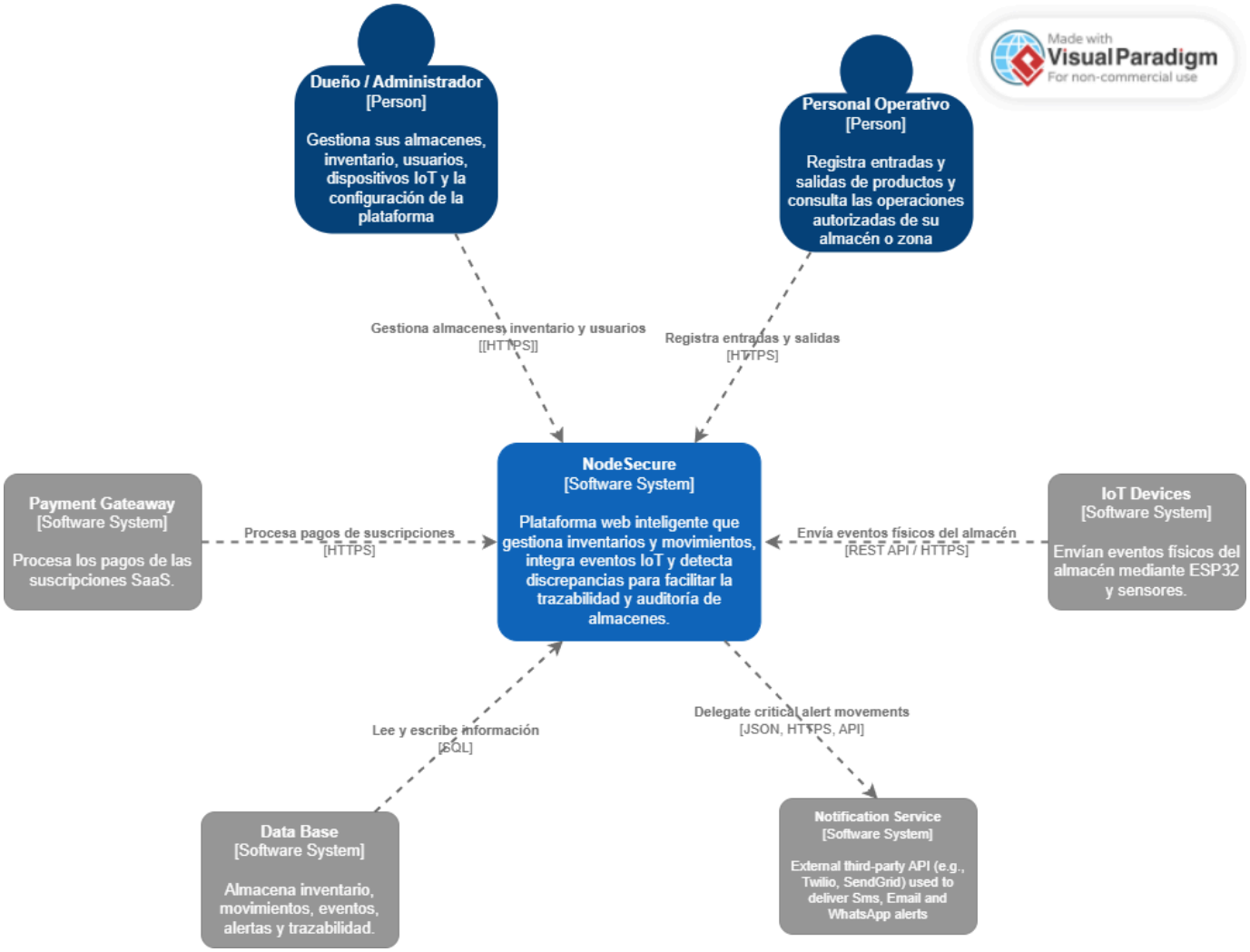
4.6.1 Domain-Driven Software Architecture

En esta parte se puede ver detalladamente el desarollo del Design Level Storming



4.6.2. Software Architecture Context Diagram

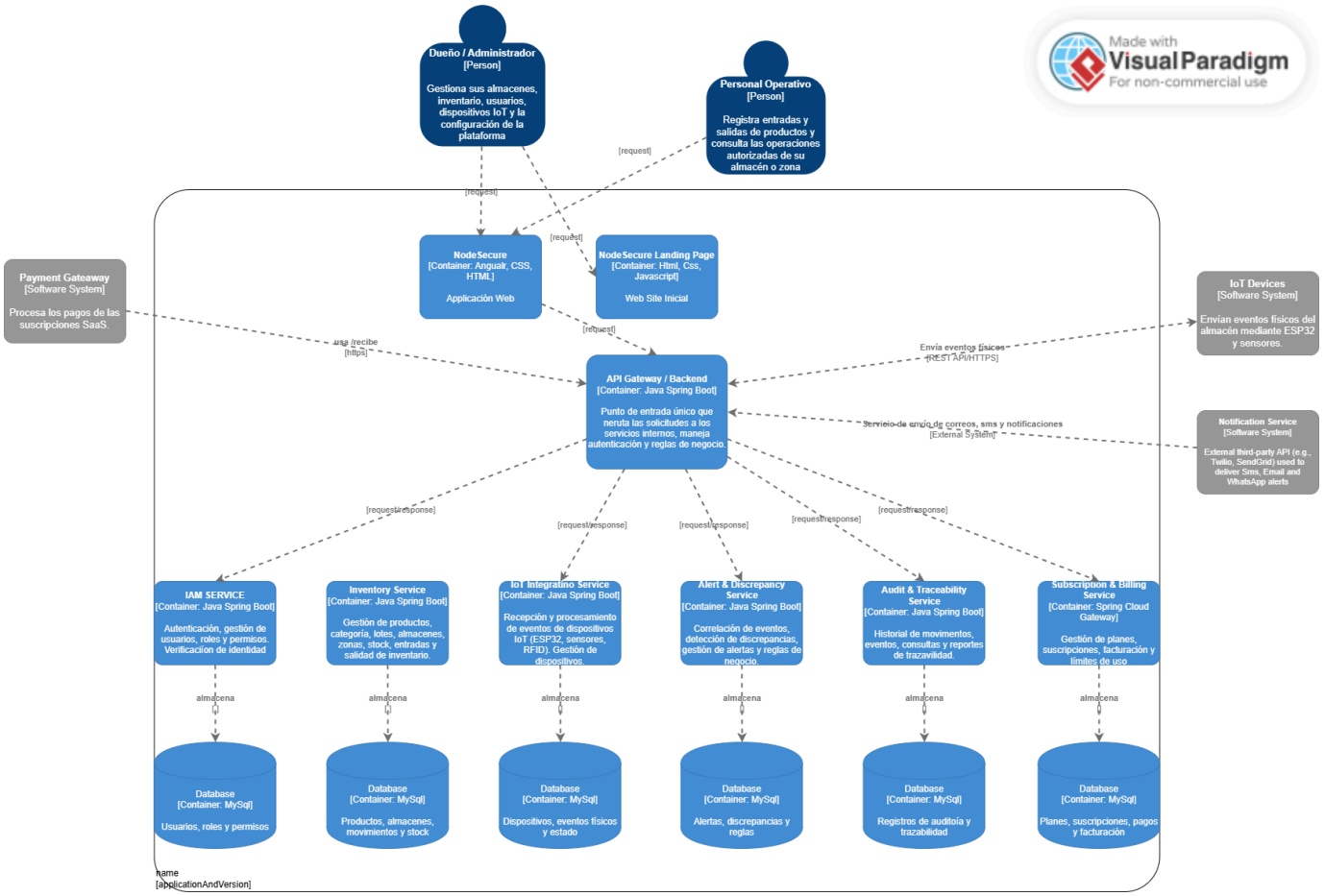
El Software Architecture Context Diagram presenta una visión general del sistema NodeSecure y su interacción con los principales actores y sistemas externos. El diagrama permite identificar a los usuarios que utilizan la plataforma y los servicios externos con los que el sistema se comunica, como el servicio de pagos, el servicio de correo electrónico y la API de inteligencia artificial.



4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

Los Software Architecture Container Diagrams muestran la estructura interna de la plataforma NodeSecure a nivel de contenedores. Se representan la aplicación web, el API Gateway y los diferentes servicios que conforman la solución, además de las bases de datos y los sistemas externos con los que interactúan.

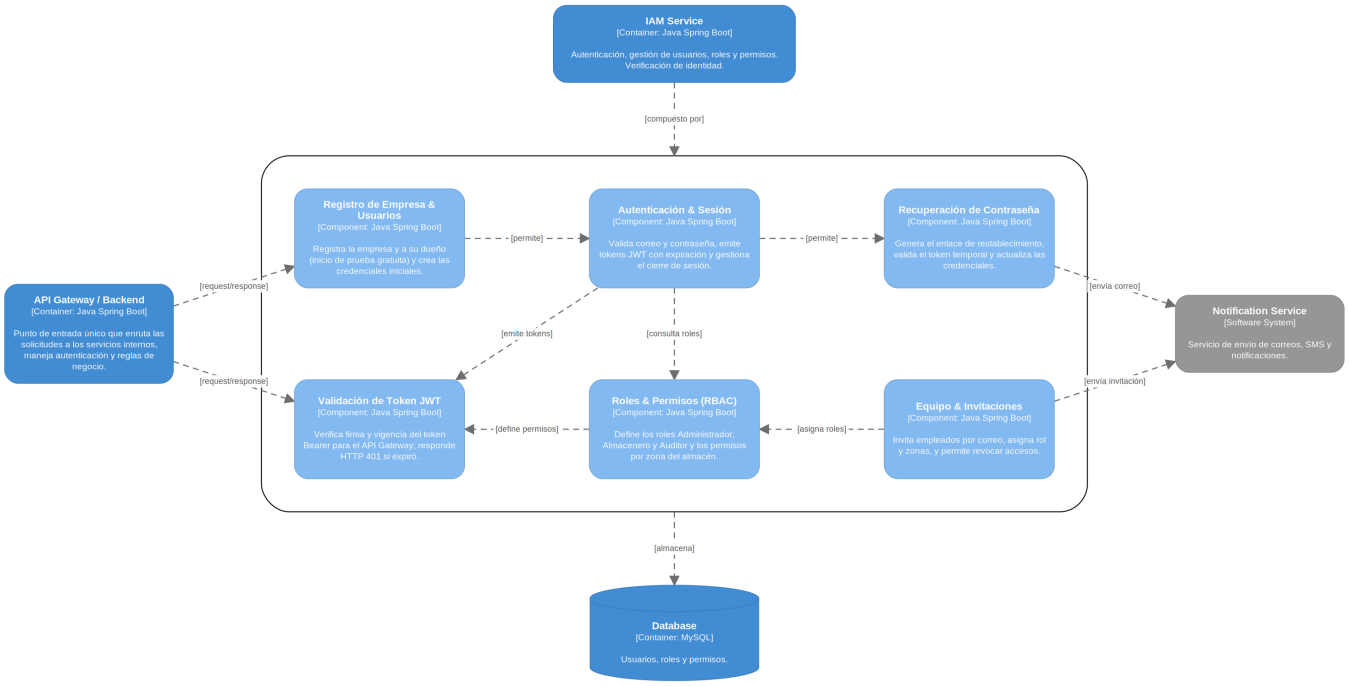
Los contenedores se organizan de acuerdo con las principales capacidades funcionales de la plataforma, incluyendo autenticación, gestión de inventario, integración de los servicios IoT, servicio de alertas y discrepancias, servicio de auditoría y trazabilidad, y servicio de suscripción y pagos.



4.6.4. Software Architecture Components Diagrams

IAM SERVICE

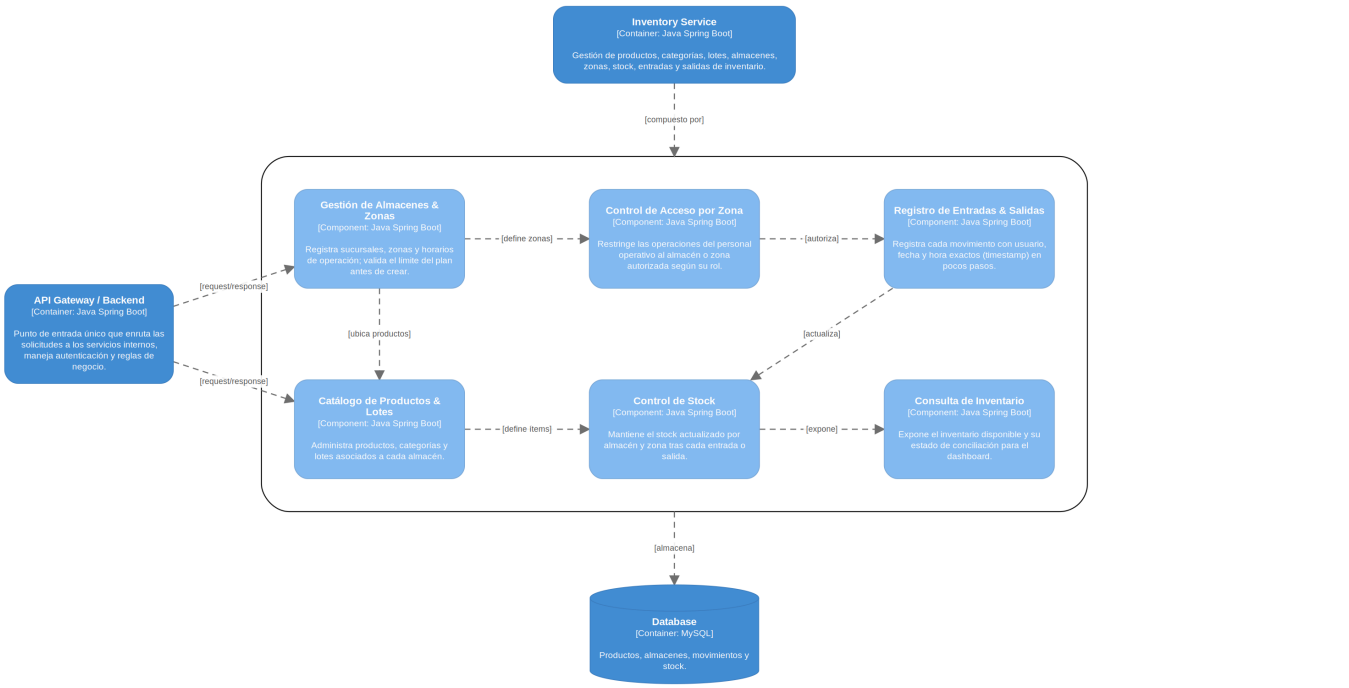
El diagrama de componentes del IAM Service muestra la estructura interna encargada de la autenticación y autorización de los usuarios. El servicio se divide en componentes para la gestión de usuarios, autenticación y sesiones, roles y permisos, y generación y validación de tokens JWT. Estos componentes interactúan con la base de datos para almacenar la información relacionada con usuarios, roles y permisos, y con el servicio de notificaciones para el envío de comunicaciones.



Component Diagram — IAM Service
NodeSecure · SafeZone — C4 Nivel 3 (Componentes)

Inventiory Service

El diagrama de componentes del Inventory Service representa la estructura interna encargada de gestionar los recursos principales del inventario. Sus componentes permiten administrar productos y categorías, controlar el stock y los movimientos de entrada y salida, y gestionar los almacenes y zonas. Los componentes acceden al repositorio de inventario para almacenar y consultar la información correspondiente en la base de datos.

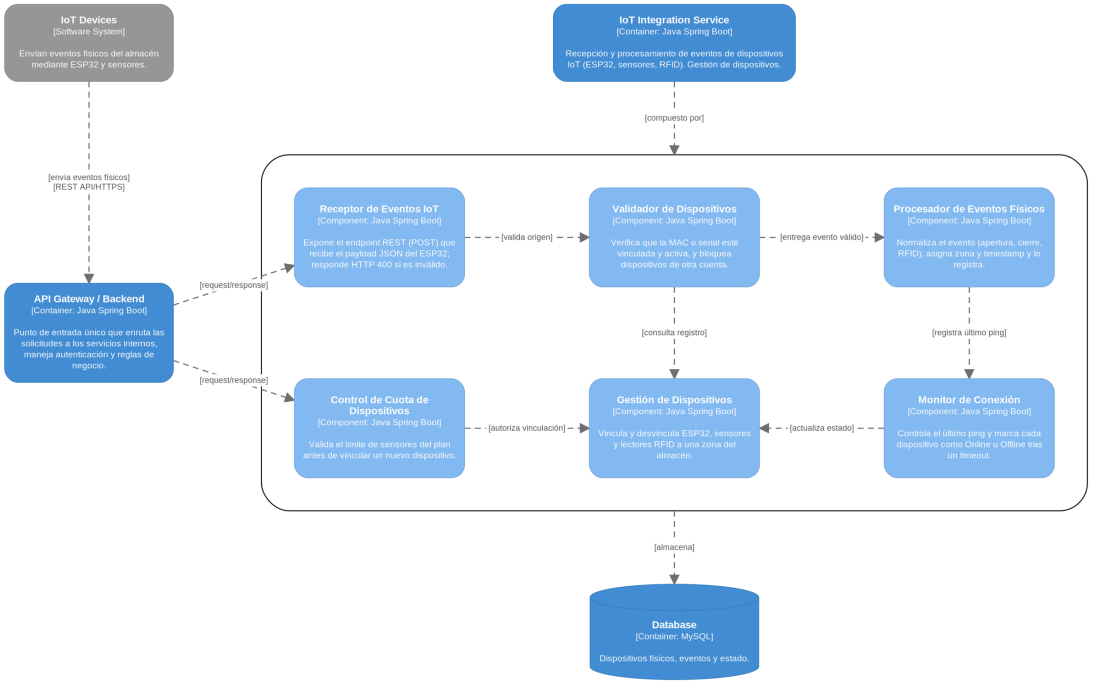


Component Diagram — Inventory Service
NodeSecure · SafeZone — C4 Nivel 3 (Componentes)

IoT Integration Service

El diagrama de componentes del IoT Integration Service muestra los componentes responsables de recibir y procesar los eventos provenientes de los dispositivos IoT. El servicio permite gestionar los dispositivos, recibir eventos físicos provenientes de sensores, ESP32 y RFID, procesar y normalizar dichos eventos y mantener el estado de los dispositivos.

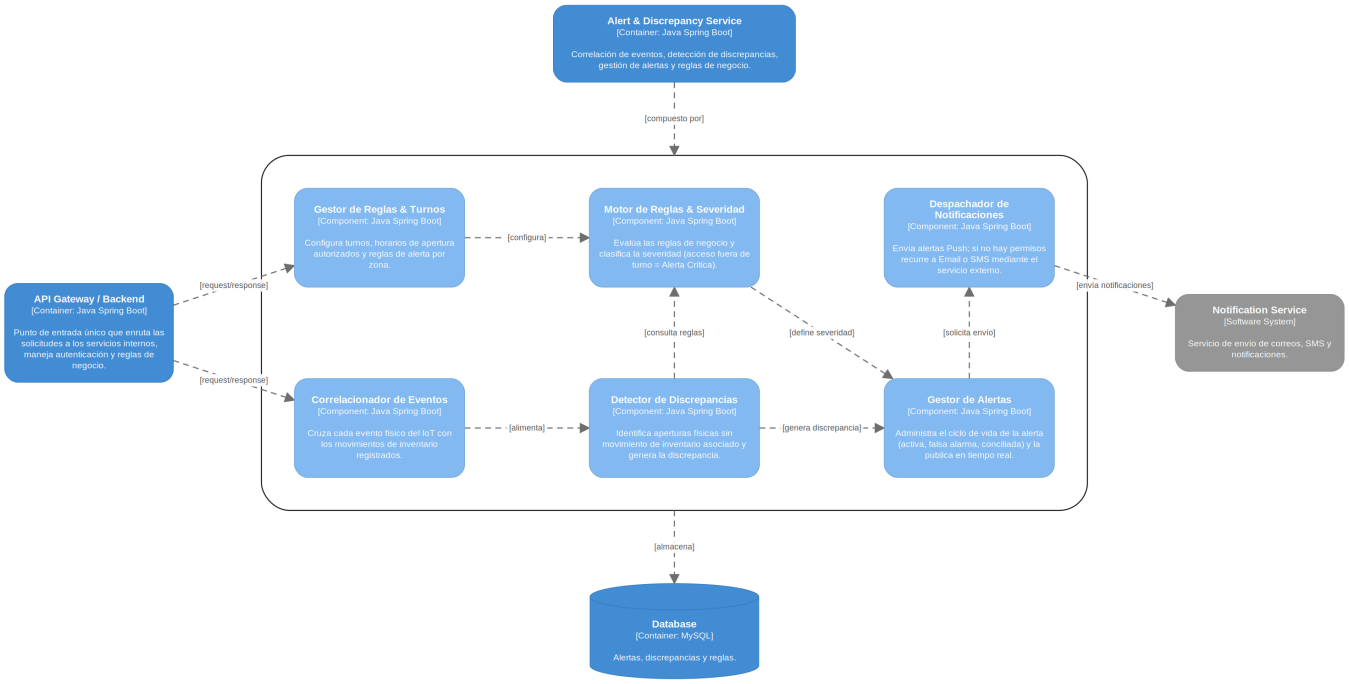
La información procesada se almacena para posteriormente ser utilizada por los servicios de detección de discrepancias y trazabilidad.



Component Diagram — IoT Integration Service
NodeSecure · SafeZone — C4 Nivel 3 (Componentes)

Alert & Discrepancy Service

El diagrama de componentes del Alert & Discrepancy Service representa la estructura encargada de analizar y correlacionar los eventos físicos registrados por los dispositivos IoT con las operaciones digitales del inventario. Sus componentes permiten aplicar reglas de negocio, identificar posibles discrepancias y gestionar las alertas generadas. La información resultante se almacena para mantener un registro de las discrepancias y alertas detectadas.

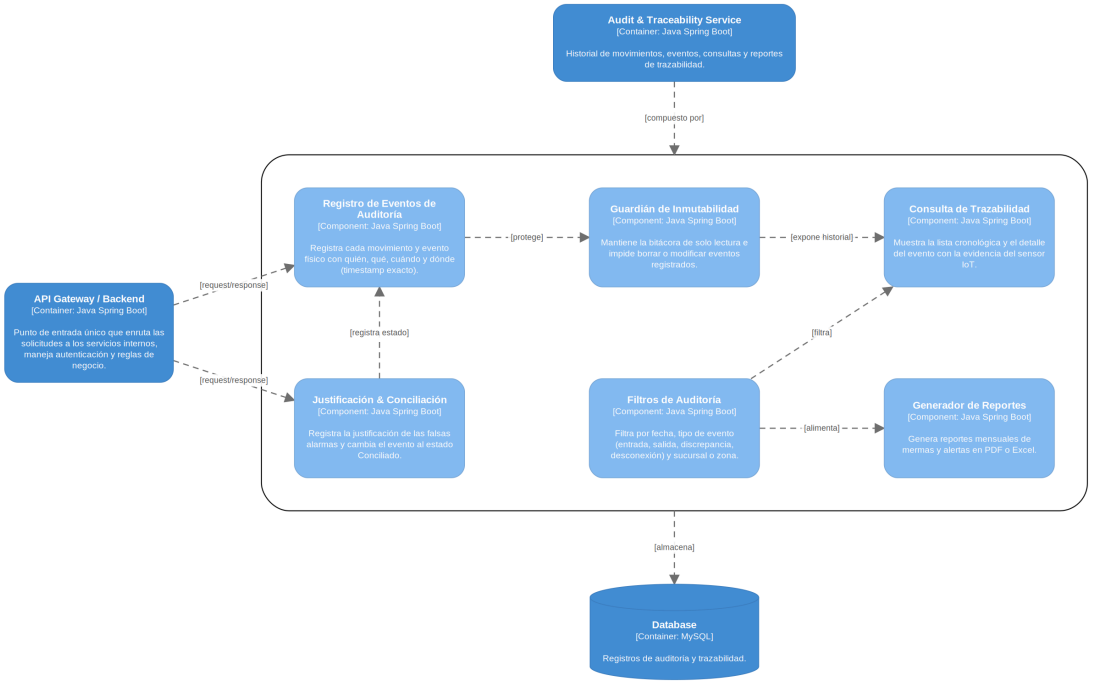


Component Diagram — Alert & Discrepancy Service
NodeSecure · SafeZone — C4 Nivel 3 (Componentes)

Audit & Traceability Service

El diagrama de componentes del Audit & Traceability Service muestra los componentes encargados de mantener el historial y la trazabilidad de las operaciones realizadas en la plataforma. Permite registrar y consultar movimientos de

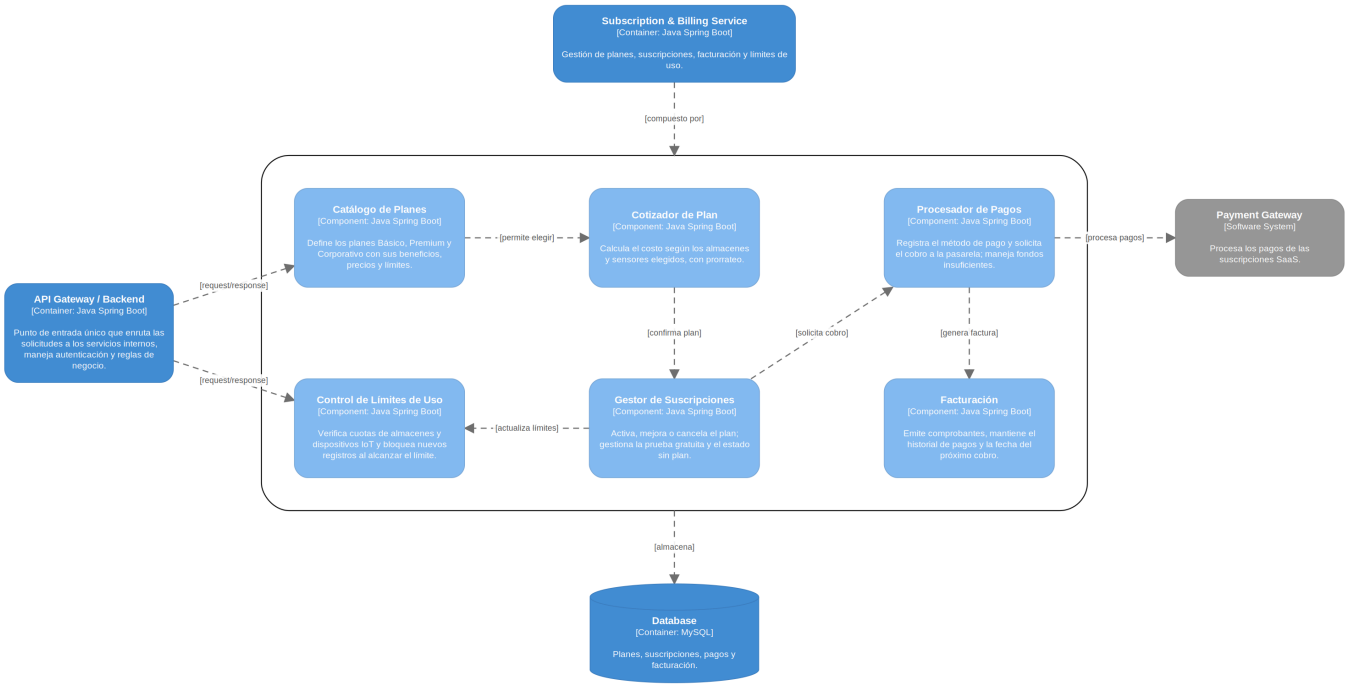
inventario, eventos, alertas y demás información relevante para las auditorías. Los registros generados son almacenados en la base de datos de auditoría y trazabilidad para facilitar su consulta y seguimiento.



Component Diagram — Audit & Traceability Service
NodeSecure · SafeZone — C4 Nivel 3 (Componentes)

Subscription & Billing Service

El diagrama de componentes del Subscription & Billing Service representa la estructura encargada de gestionar los planes y suscripciones de NodeSecure. Sus componentes permiten administrar los planes disponibles, las suscripciones de los clientes, los pagos y la facturación, además de controlar los límites asociados a cada plan. El servicio mantiene esta información en su base de datos y se comunica con el Payment Gateway para procesar los pagos correspondientes.



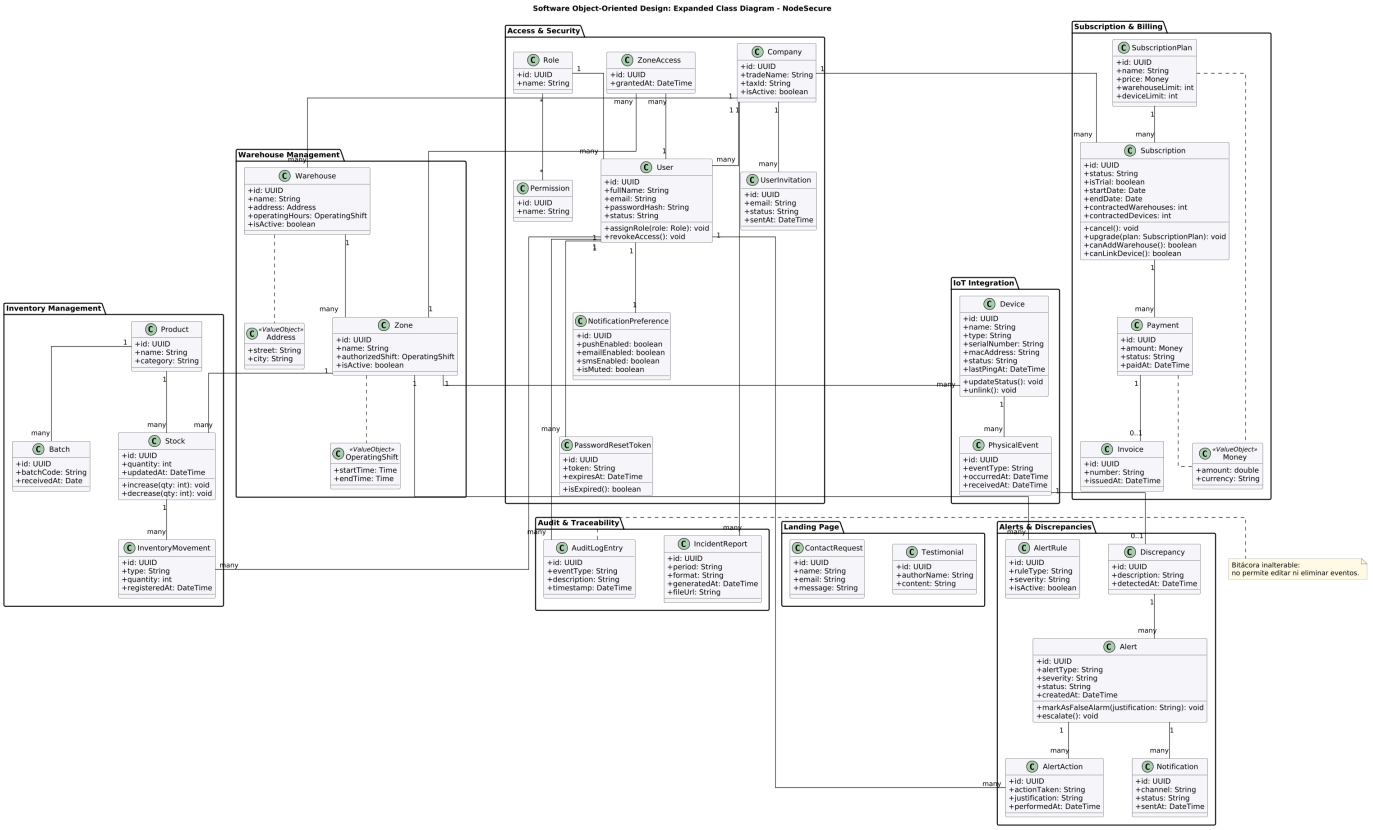
Component Diagram — Subscription & Billing Service
NodeSecure · SafeZone — C4 Nivel 3 (Componentes)

4.7. Software Object-Oriented Design

El diseño orientado a objetos es fundamental para estructurar NodeSecure de manera modular. A través de este diseño, definimos las clases y métodos que dan vida a las funcionalidades, aprovechando principios de reutilización de código y mantenimiento. Esto nos permite modelar entidades del mundo real (sensores,usuarios, almacenes) dentro del código de forma lógica, facilitando que el sistema crezca y se adapte a nuevasnecesidades de seguridad industrial sin comprometer la estabilidad actual.

4.7.1. Class Diagram

El diagrama de clases busca reflejar el enfoque DDD de NodeSecure. Se separan los principales bounded contexts del sistema, como Inventory Management, Warehouse Management, Access & Security, IoT Integration, Subscription & Billing, Audit & Traceability, Alerts & Discrepancies y Landing Page. Asimismo, se evidencian entidades y Value Objects como Address, OperatingShift y Money, utilizados para representar conceptos específicos del dominio y encapsular información relevante de las reglas del negocio.



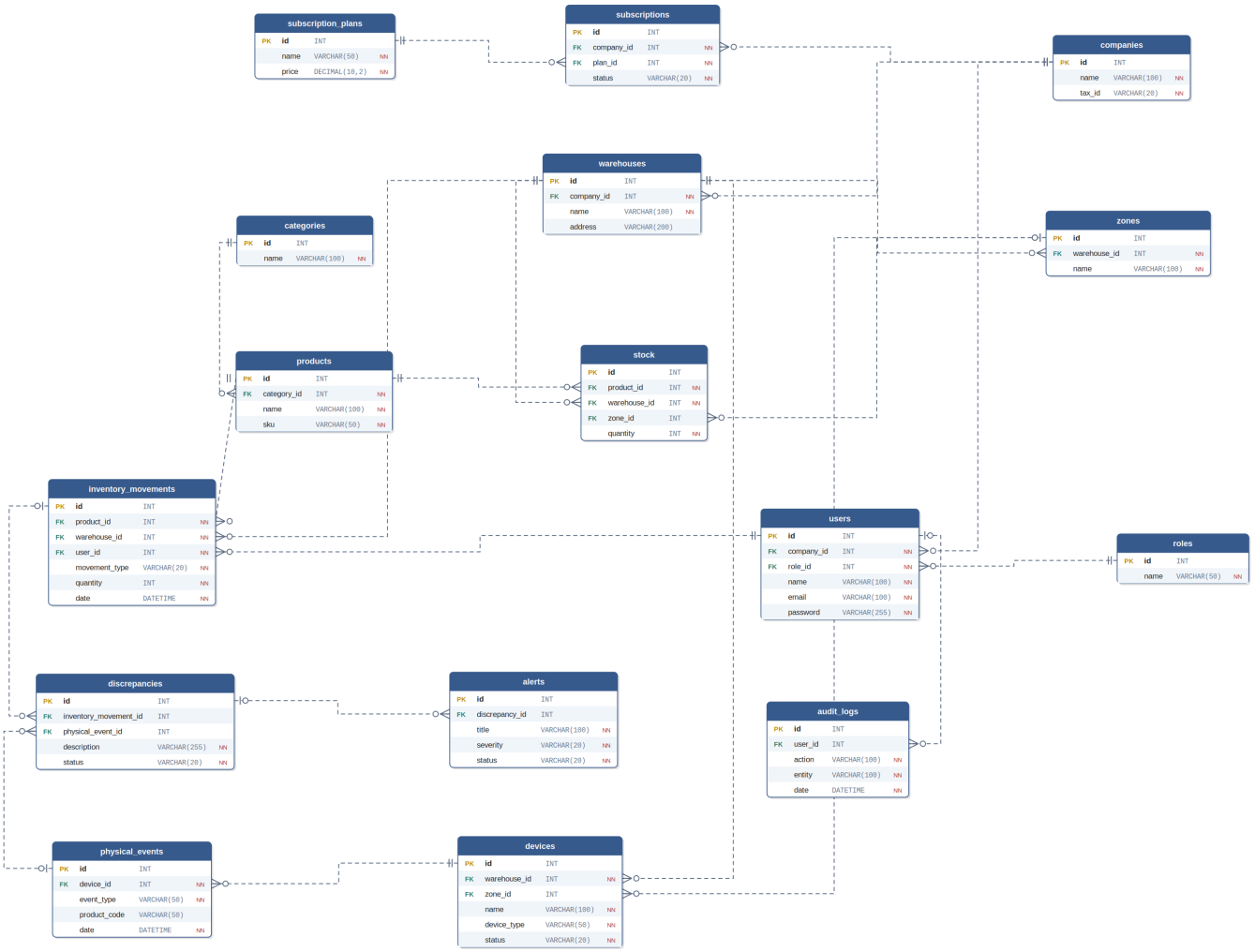
4.8. DataBase Diagrams

El diseño de la base de datos proporciona la estructura necesaria para almacenar y gestionar toda lainformación operativa de Locksight de forma segura y eficiente. Se ha modelado un esquema relacional queorganiza las tablas, relaciones y restricciones necesarias para garantizar la integridad de los datos de sensores,historiales de acceso y perfiles de usuario. Un diseño de base de datos sólido permite que el sistema respondacon rapidez ante consultas históricas y guarde cada evento de seguridad con precisión milimétrica.

4.8.1. Data Base Diagram

Entity-Relationship Diagram — NodeSecure

16 tablas · 20 relaciones · PK = clave primaria, FK = clave foránea, NN = NOT NULL



Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

La gestión de configuración del software de NodeSecure permite organizar y controlar los artefactos generados durante el desarrollo, mantener trazabilidad de los cambios y facilitar el trabajo colaborativo. Para AV1, esta sección documenta las herramientas empleadas, la administración del código fuente, las convenciones adoptadas y la configuración de despliegue de la primera versión de la Landing Page.

5.1.1. Software Development Environment Configuration

Project Management

Producto	Propósito	Ruta
GitHub Projects	Planificación y seguimiento de issues, user stories y tareas del equipo.	https://github.com

Requirements Management

Producto	Propósito	Ruta
GitHub	Gestión de requerimientos mediante Issues y documentación versionada del proyecto.	https://github.com
Markdown	Documentación estructurada de requerimientos y del informe dentro del repositorio.	Integrado en GitHub

Product UX/UI Design

Producto	Propósito	Ruta
Figma	Diseño de wireframes, mockups y prototipos de la interfaz de usuario.	https://figma.com
UXPressia	Mapeo de la experiencia del cliente, incluyendo User Personas, mapas de empatía y Customer Journey Maps.	https://uxpressia.com/
Miro	Lienzo virtual colaborativo para investigación, brainstorming y organización de ideas.	https://miro.com/
PlantUML	Herramienta para crear diagramas UML a partir de texto y documentar estructuras técnicas.	https://plantuml.com/

Software Development

Se refiere al marco de trabajo y a las herramientas empleadas para la creación del producto digital. Durante AV1, el alcance de implementación se concentra en la Landing Page de NodeSecure.

Producto	Descripción	Ruta
GitHub	Plataforma de alojamiento y colaboración que permite gestionar el control de	https://github.com

	versiones y el trabajo en equipo.	
Visual Studio Code	Editor de código fuente ligero y extensible utilizado para el desarrollo de la Landing Page.	https://code.visualstudio.com/
HTML5	Lenguaje de marcado utilizado para estructurar semánticamente el contenido de la Landing Page.	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML
CSS3	Lenguaje de estilos utilizado para definir la presentación visual y la adaptación responsive.	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS
JavaScript	Lenguaje utilizado para la interacción y comportamiento dinámico de la Landing Page.	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

Software Testing

El testing se considera como el proceso de evaluación del producto para verificar que la Landing Page cumpla los requerimientos definidos y funcione correctamente en los escenarios previstos.

Herramienta	Descripción	Ruta
Gherkin	Lenguaje DSL para definir comportamientos mediante escenarios Given, When, Then.	https://cucumber.io/docs/gherkin/
GitHub Pages	Servicio utilizado para publicar la Landing Page y validar su funcionamiento en un entorno accesible.	https://pages.github.com/

5.1.2. Source Code Management

En esta sección se describe la gestión del código fuente (SCM, por sus siglas en inglés: Source Code Management), la cual permite registrar, organizar y controlar los cambios realizados durante el desarrollo de NodeSecure. GitHub se utiliza como plataforma central para la administración de repositorios y colaboración entre los integrantes.

Componente	Repositorio
Project Report	https://github.com/SecureZoneTeam/NodeSecure-Report
Landing Page	https://github.com/SecureZoneTeam/NodeSecure-Landing-Page

GitFlow

NodeSecure adopta GitFlow como modelo de trabajo basado en ramas. La rama `main` contiene las versiones estables del producto; `develop` funciona como rama de integración; y las ramas `feature/<nombre-de-seccion>` se utilizan para desarrollar funcionalidades específicas antes de integrarlas mediante Pull Requests.

Rama	Propósito
`main`	Contiene versiones finales y estables listas para despliegue.
`develop`	Integra las funcionalidades desarrolladas antes de una liberación.

`feature/<nombre-de-seccion>`	Permite desarrollar una funcionalidad o sección de manera aislada y luego integrarla a `develop`.

Conventional Commits

Los mensajes de commit se estructuran mediante Conventional Commits para mantener un historial claro y facilitar la identificación del tipo de cambio realizado.

Tipo	Uso
`feat`	Incorporación de nuevas funcionalidades.
`fix`	Corrección de errores.
`docs`	Modificaciones de documentación.
`style`	Cambios de formato o estilo sin impacto en la lógica.
`refactor`	Mejoras internas del código sin añadir funcionalidades.
`test`	Creación o modificación de pruebas.
`chore`	Configuración o mantenimiento.

Ejemplos adaptados al proyecto NodeSecure:

text feat(landing): add hero section feat(pricing): add NodeSecure subscription plans style(responsive): improve mobile layout docs(chapter-05): update sprint 1 evidence

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Para garantizar coherencia, legibilidad y mantenibilidad en la Landing Page de NodeSecure, el equipo adopta convenciones de estilo para HTML, CSS y JavaScript. Los identificadores y comentarios del código se mantienen consistentes dentro del repositorio.

HTML & CSS

- Uso de minúsculas para nombres de elementos y atributos HTML.
- Uso de comillas dobles para los atributos.
- Indentación consistente de 2 espacios.
- Clases CSS con nomenclatura kebab-case, por ejemplo `pricing-card` o `hero-section`.
- Evitar estilos inline y centralizar los estilos en archivos CSS.
- Incluir el atributo `alt` en las imágenes para favorecer la accesibilidad.
- Aplicar media queries para adaptar la interfaz a desktop, tablet y mobile.

JavaScript

- Uso de `const` para variables que no se reasignan y `let` cuando el valor puede cambiar.
- Nombres de variables y funciones en camelCase.
- Nombres de clases y constructores en PascalCase cuando corresponda.
- Evitar el uso de `var`.
- Mantener funciones y eventos con responsabilidades claras.
- Usar punto y coma de manera consistente.

Gherkin (Acceptance Criteria)

- Uso de Given, When, Then y And en inglés.
- Una sola acción principal por paso When.
- Escenarios con nombres descriptivos del comportamiento esperado.
- Uso de tablas Gherkin cuando sea necesario representar datos de ejemplo.

Conventional Commits

Todos los mensajes de commit del proyecto deben seguir la especificación de Conventional Commits.

5.1.4. Software Deployment Configuration

Para AV1, el componente que debe estar implementado y desplegado es la primera versión de la Landing Page de NodeSecure. El repositorio utilizado para este componente es NodeSecure-Landing-Page y el despliegue se realiza mediante GitHub Pages, siempre que esta configuración corresponda al despliegue real del equipo.

Creación de la Landing Page

Se crea un repositorio desde la organización SecureZoneTeam.



Agregamos a los miembros del equipo.

Habilitamos GitHub Pages en la rama `main` y la ruta `/(root)`.

Configuración de despliegue

Para la entrega, NodeSecure cuenta con una Landing Page desplegada mediante GitHub Pages.

Componente	Repositorio	Tecnología	Entorno de despliegue	URL pública
Landing Page	NodeSecure-Landing-Page	HTML5, CSS, JS	GitHub Pages	https://securezoneteam.github.io/NodeSecure-Landing-Page/

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

Esta sección registra y explica el proceso de implementación, pruebas y despliegue de los productos digitales de NodeSecure organizados por Sprint. Para AV1 se documenta el Sprint 1, cuyo objetivo es entregar la primera versión funcional de la Landing Page. La Landing Page constituye el primer punto de contacto del producto con los segmentos objetivo: dueños y administradores de PYMES, así como responsables de seguridad y operaciones.

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

En esta sección se documenta el Sprint Planning Meeting correspondiente al **Sprint 1**, donde el equipo de NodeSecure estableció el objetivo del sprint, definió el alcance de trabajo y distribuyó las tareas necesarias para desarrollar la primera versión funcional de la Landing Page.

Sprint Planning

Campo	Información
Sprint #	Sprint 1
Sprint Planning Background	Primera versión funcional de la Landing Page de NodeSecure
Date	2026-09-09
Time	03:30 PM
Location	Meet
Prepared By	Fernando Sebastián Pérez

Sprint Goal & User Stories

El objetivo del Sprint 1 fue implementar y desplegar la primera versión funcional de la Landing Page de NodeSecure, permitiendo comunicar de manera clara la propuesta de valor del producto.

La Landing Page contempla la presentación de las principales características de NodeSecure, sus planes, testimonios, información del equipo, contenido audiovisual y medios de contacto.

Campo	Valor
Sprint 1 Goal	Implementar y desplegar la primera versión funcional de la Landing Page de NodeSecure.
Esfuerzo / Capacidad del equipo	42 horas
Sum of Estimation (Hours)	42 horas

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

Para el Sprint 1 se establecieron los responsables y colaboradores para los diferentes aspectos relacionados con la implementación de la Landing Page de NodeSecure. Esta distribución permitió organizar las responsabilidades del equipo y coordinar el desarrollo de las diferentes secciones y actividades del sprint.

Team Member	GitHub Username	Hero & Navbar	Features & About	Pricing & Testimonials	Team & Contact	Deployment & QA
Fernando Sebastián Pérez Bellido	Fern.bellido22	L	L	L	L	L
Anahua Ancachi, Liz Maribel	lizzanahua-rgb	C	C	C	C	C
Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir	Kyesei	C	C	C	C	C
Ravello Cárdenas, Luciana Angielina	Lucyrcar-ID	C	C	C	C	C

Leyenda:

- L = Aspect Leader.
- C = Collaborator.

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

El objetivo principal del Sprint 1 es implementar y desplegar la primera versión funcional de la Landing Page de NodeSecure. Las User Stories se descomponen en Engineering Tasks con estimaciones entre 4 y 8 horas, manteniendo la trazabilidad con los identificadores y títulos definidos en el Product Backlog.

Sprint Backlog

A continuación, se presenta el Sprint Backlog correspondiente al Sprint 1, incluyendo las User Stories seleccionadas, las tareas derivadas de cada una, su descripción, estimación, responsable y estado de ejecución.

> **Evidencia del Board:**

Sprint 1

Sprint #	User Story ID	User Story Title	Task ID	Task Title	Task Description	Estimation (Ho...	Assigned To	Status
Sprint 1	US14	Visualizar Landing Page	T01	Estructura HTML y e...	Configurar el reposit...	4	Anahua Ancachi, Liz ...	Done
Sprint 1	US14	Visualizar Landing Page	T02	Implementación del ...	Codificar la barra de ...	4	Anahua Ancachi, Liz ...	Done
Sprint 1	US14	Visualizar Landing Page	T03	Desarrollo técnico de...	Maquetar el sistema ...	4	Fernando Sebastián ...	Done
Sprint 1	US14	Visualizar Landing Page	T04	Maquetación del mó...	Desarrollar las tarjeta...	4	Fernando Sebastián ...	Done
Sprint 1	US15	Comparativa de Planes SaaS	T05	Implementación de P...	Construir las tarjetas ...	4	Fernando Sebastián ...	Done
Sprint 1	US14	Visualizar Landing Page	T06	Construcción del gri...	Implementar la secci...	4	Fernando Sebastián ...	Done
Sprint 1	US14	Visualizar Landing Page	T07	Desarrollo de Contac...	Implementar la secci...	4	Sandoval Aiquipa, Ke...	Done
Sprint 1	US14	Visualizar Landing Page	T08	Integración de Video ...	Integrar el video Abo...	4	Sandoval Aiquipa, Ke...	Done
Sprint 1	US14	Visualizar Landing Page	T09	Refactorización de M...	Realizar pruebas cro...	5	Ravello Cárdenas, Lu...	Done
Sprint 1	US14	Visualizar Landing Page	T10	Configuración de CI/...	Configurar las accion...	5	Ravello Cárdenas, Lu...	Done

> **URL público del Board:**
> https://trello.com/invite/b/6abd94bbe1e1eec939dcade9/ATTI12f3a79b4ca902bd0acb9f10e00d442f36C802DA/nodesecure

Sprint #	User Story ID	User Story Title	Task ID	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 1	US14	Visualizar landing page	T01	Estructura HTML y entorno de desarrollo	Configurar el repositorio, definir la estructura semántica de HTML5 e implementar las variables globales CSS.	4	Anahua Ancachi, Liz Maribel	Done
Sprint 1	US14	Visualizar landing page	T02	Implementación del Hero Section y Navbar	Codificar la barra de navegación responsiva y estructurar el Hero con la propuesta de valor de NodeSecure.	4	Anahua Ancachi, Liz Maribel	Done
Sprint 1	US14	Visualizar landing page	T03	Desarrollo técnico de la sección Features	Maquetar el sistema de grid con CSS Grid/Flexbox para presentar las características principales de NodeSecure.	4	Fernando Sebastián Pérez Bellido	Done
Sprint 1	US14	Visualizar información del equipo	T04	Maquetación del módulo About y Team	Desarrollar las tarjetas visuales del equipo y asegurar su adaptación a vistas móviles.	4	Fernando Sebastián Pérez Bellido	Done
Sprint 1	US15	Ver planes y precios desde landing page	T05	Implementación de Pricing Cards	Construir las tarjetas comparativas de los planes definidos para NodeSecure con sus beneficios y llamados a la acción.	4	Fernando Sebastián Pérez Bellido	Done

Sprint 1	US14	Visualizar testimonios de la comunidad	T06	Construcción del grid de Testimonials	Implementar la sección de testimonios con una cuadrícula adaptable, avatares y jerarquía tipográfica.	4	Fernando Sebastián Pérez Bellido	Done
Sprint 1	US14	Contactar desde la landing page	T07	Desarrollo de Contacto y Footer	Implementar la sección de contacto y el footer corporativo con enlaces y canales de comunicación.	4	Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir	Done
Sprint 1	US14	Visualizar video del producto	T08	Integración de Video y Media	Integrar el video About-the-Product y optimizar la carga de los recursos estáticos.	4	Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir	Done
Sprint 1	US14	Visualizar landing page	T09	Refactorización de Media Queries	Realizar pruebas cross-browser y aplicar media queries (CSS) en toda la Landing Page para garantizar la vista mobile.	5	Ravello Cárdenas, Luciana Angielina	Done
Sprint 1	US14	Visualizar landing page	T10	Configuración de CI/CD en GitHub Pages	Configurar las acciones de despliegue, habilitar GitHub Pages sobre la rama main y validar rutas en producción.	5	Ravello Cárdenas, Luciana Angielina	Done

Leyenda del estado:

- To-do: tarea pendiente de iniciar.
- In-Process: tarea actualmente en desarrollo.
- To-Review: tarea terminada pendiente de revisión.
- Done: tarea completada y validada.

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1, el equipo trabajó colaborativamente en el repositorio **NodeSecure-Landing-Page**, aplicando GitFlow y utilizando la convención de Conventional Commits para registrar los cambios realizados durante la implementación de la Landing Page.

Los commits presentados a continuación corresponden a los cambios relacionados con la construcción, modificación, corrección y configuración de la Landing Page durante el Sprint 1. La información se presenta a partir del historial real de commits del repositorio.

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Commit Message Body	Committed On (Date)
NodeSecure-Landing-Page	main	752da92	fix: se arregló caracteristicas de planes	—	2026-09-11
NodeSecure-Landing-Page	develop	2a5c484	feat: perfiles de los creadores	—	2026-09-11
NodeSecure-Landing-Page	develop	4fef969	fix: se arreglo tamaño para profiles photos	—	2026-09-11
NodeSecure-Landing-Page	develop	9971778	fix: adjust testimonial images	—	2026-09-11
NodeSecure-Landing-Page	develop	ebeef36	feat: implementacion de la seccion footer	—	2026-09-11
NodeSecure-Landing-Page	develop	201a1af	feat: implementacion de la seccion de contacto	—	2026-09-11
NodeSecure-Landing-Page	develop	7b671bd	feat: implementacion de testimonios	—	2026-09-11
NodeSecure-Landing-Page	develop	4fb63cf	feat: implementacion de la seccion del team	—	2026-09-11
NodeSecure-Landing-Page	develop	2df77df	On feature/landingpage-pricing: cambios team	—	2026-09-11
NodeSecure-Landing-Page	develop	902683c	index on feature/landingpage-pricing: 6233530 fix: se arregló estilos	—	2026-09-11
NodeSecure-Landing-Page	develop	6233530	fix: se arregló estilos	—	2026-09-11
NodeSecure-Landing-Page	develop	5955457	Revert "Feature/landingpage pricing"	—	2026-09-10
NodeSecure-Landing-Page	develop	14e59c9	feat: implementacion de los planes en la landing page	—	2026-09-10
NodeSecure-Landing-Page	develop	d9c9916	feat: implementacion de la seccion de informacion en la landing page	—	2026-09-10
NodeSecure-Landing-Page	develop	9eddac7	feat: implement landing page header and hero	—	2026-09-10

NodeSecure-Landing-Page	develop	44a571f	feat: creacion inicial de la estructura de la landing page	—	2026-09-10
NodeSecure-Landing-Page	develop	46cb562	chore: inicialización de la landing pae	—	2026-09-09

Repository

- NodeSecure-Landing-Page: https://github.com/SecureZoneTeam/NodeSecure-Landing-Page

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

Al concluir el Sprint 1, el equipo logró implementar y desplegar la primera versión funcional de la Landing Page de **NodeSecure**. La página presenta la propuesta de valor del producto y las principales secciones definidas en el Sprint Backlog, incluyendo Hero, Navbar, características de la solución, About, Team, Pricing, Testimonials, Contact y Footer.

A continuación, se presentan las evidencias de ejecución de las principales funcionalidades y secciones implementadas durante el Sprint 1.

Hero & Navbar

La siguiente evidencia muestra la sección inicial de la Landing Page, donde se presenta la propuesta de valor de NodeSecure junto con la barra de navegación.



Figura 1. Hero y Navbar de la Landing Page de NodeSecure.

Features & Solution

La siguiente evidencia muestra la sección de características y solución, donde se presentan las principales funcionalidades y beneficios de NodeSecure.



Figura 2. Sección de características de NodeSecure.

About

La siguiente evidencia muestra la sección About, donde se presenta información relacionada con NodeSecure y su propuesta de solución.



Figura 3. Sección About de NodeSecure.

Pricing

La siguiente evidencia muestra la sección de planes y precios disponibles para la solución NodeSecure.

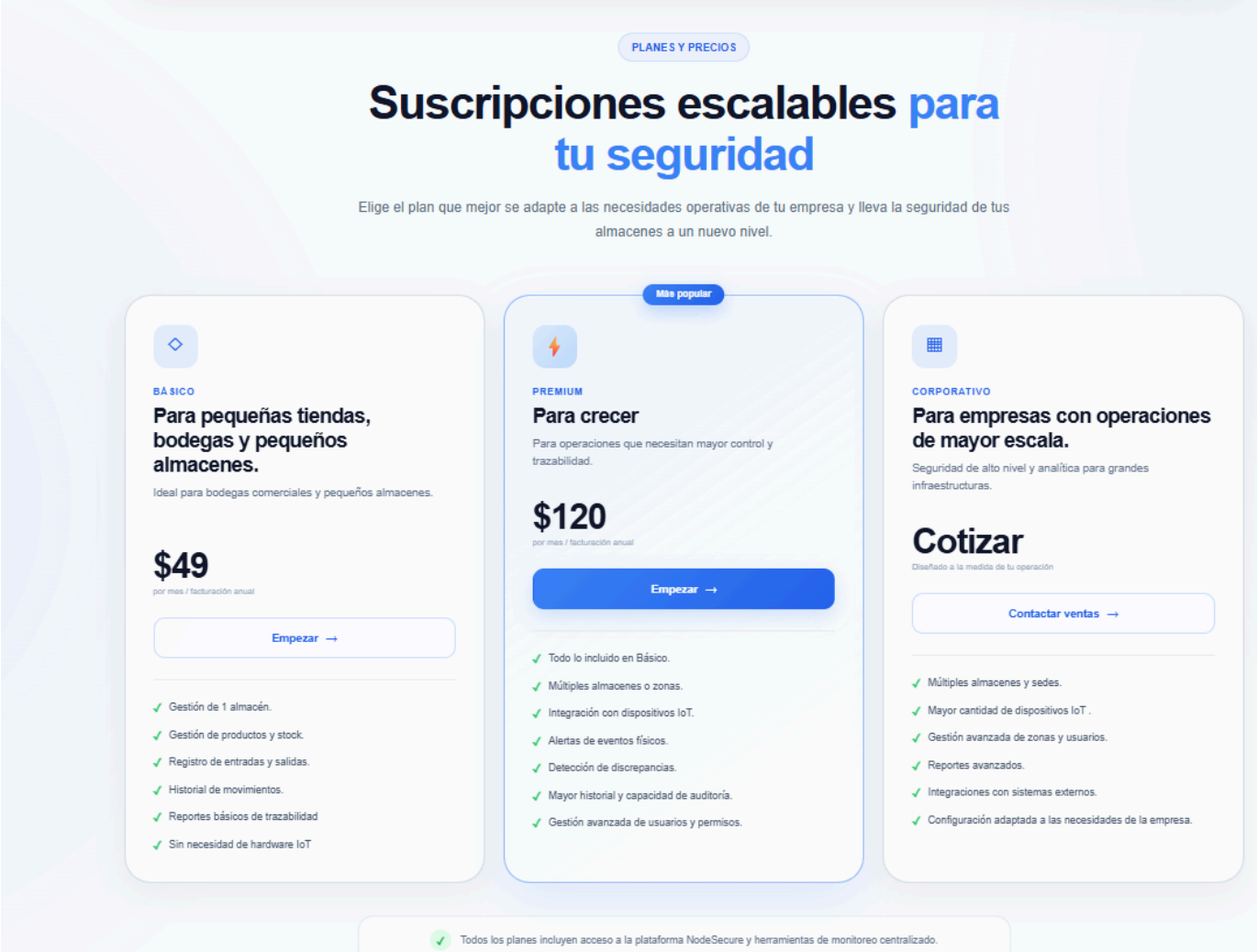


Figura 4. Sección de planes y precios de NodeSecure.

Testimonials

La siguiente evidencia muestra la sección de testimonios incorporada en la Landing Page.



Figura 5. Sección de testimonios de NodeSecure.

Team

La siguiente evidencia muestra la sección correspondiente al equipo responsable del desarrollo de NodeSecure.



Figura 6. Sección Team de NodeSecure.

Contact

La siguiente evidencia muestra la sección de contacto, mediante la cual los visitantes pueden encontrar los canales disponibles para comunicarse con el equipo.

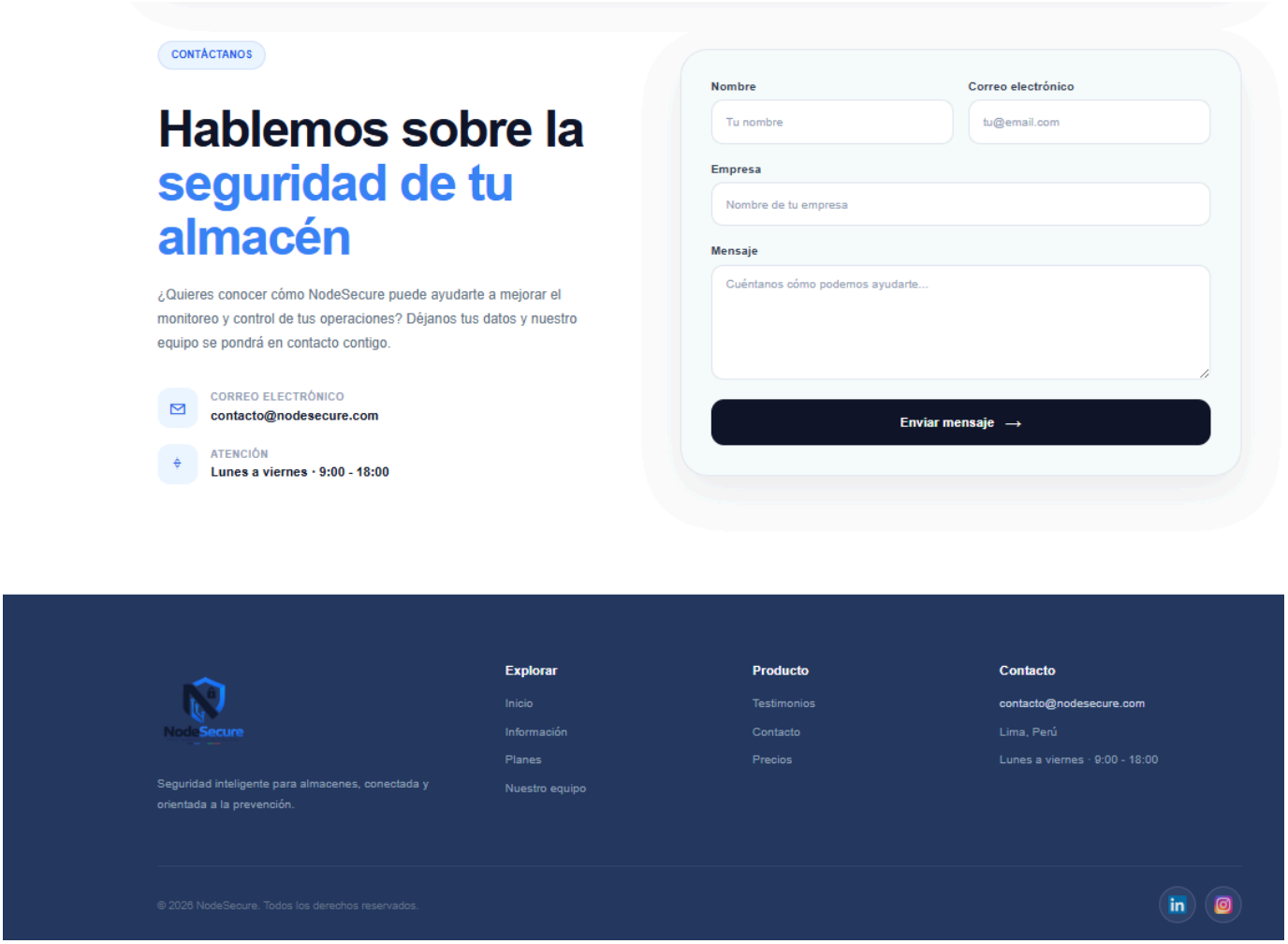
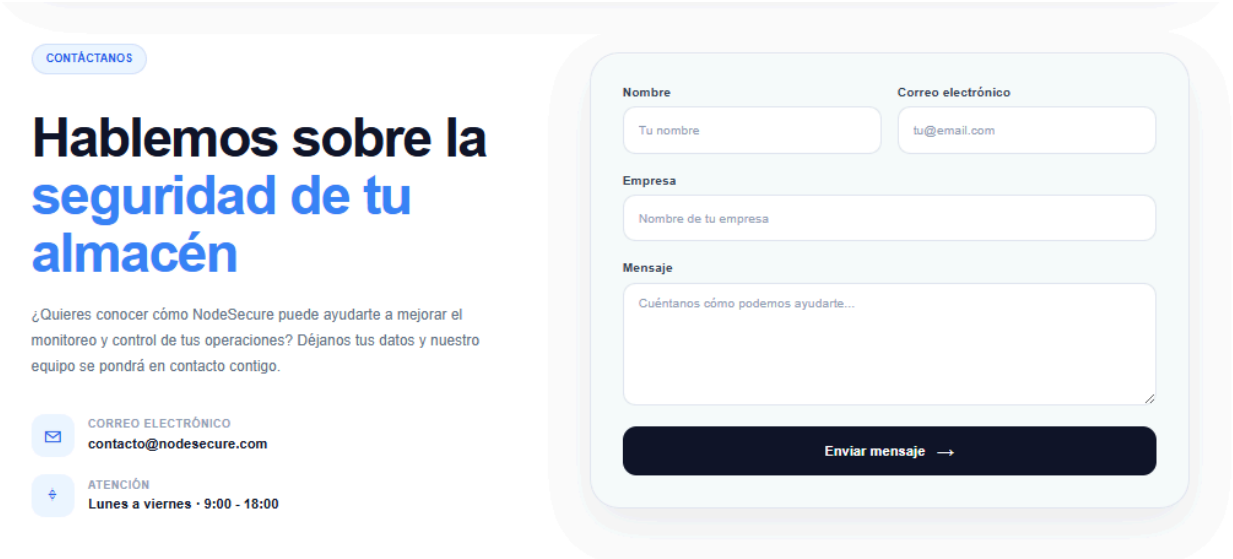


Figura 7. Sección de contacto de NodeSecure.

Footer

La siguiente evidencia muestra el Footer de la Landing Page, incluyendo los elementos y enlaces correspondientes.



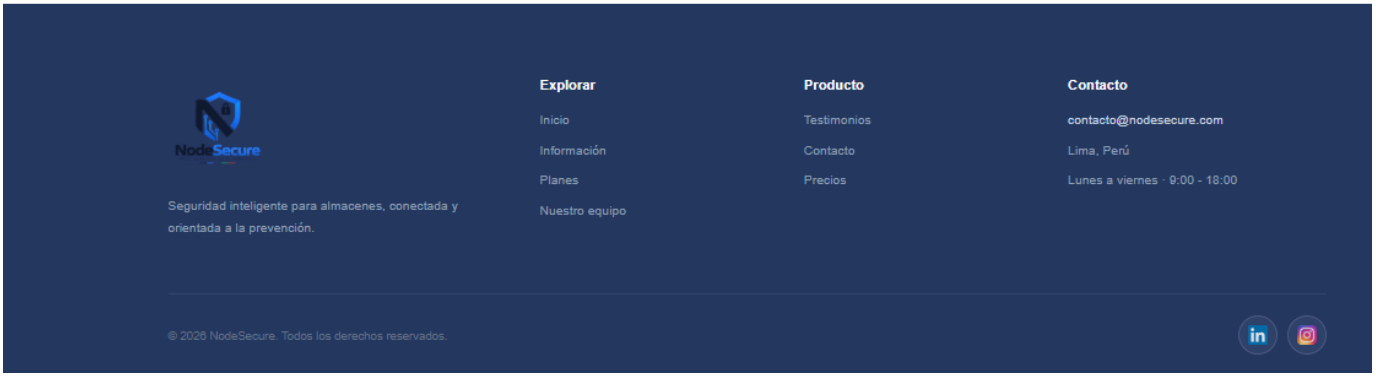
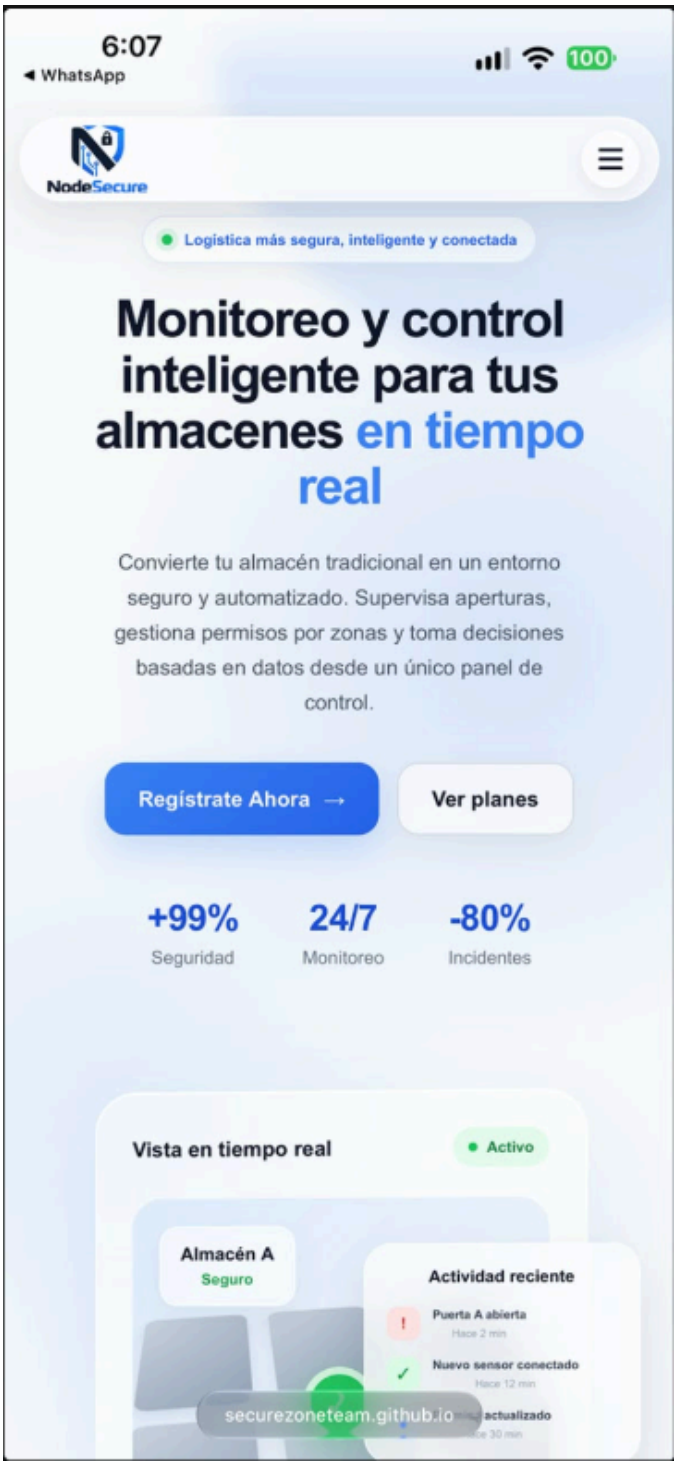


Figura 8. Footer de la Landing Page de NodeSecure.

Responsive Design

La siguiente evidencia demuestra el comportamiento responsive de la Landing Page en dispositivos con diferentes tamaños de pantalla.



5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1, el alcance de implementación se concentró en el desarrollo y despliegue de la primera versión funcional de la **Landing Page de NodeSecure**.

En este Sprint no se implementaron servicios REST asociados al backend del sistema, por lo que no se cuenta con endpoints desarrollados que requieran documentación mediante Swagger/OpenAPI.

La documentación de servicios REST será incorporada en los siguientes Sprints, cuando se implementen los componentes correspondientes del backend de NodeSecure.

Services Documentation

Elemento	Estado en Sprint 1	Evidencia

RESTful Web Services	No implementados en Sprint 1	No aplica
Swagger / OpenAPI	No implementado en Sprint 1	No aplica
API Endpoints	No implementados en Sprint 1	No aplica
API Documentation	No aplica para este Sprint	No aplica

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1 se realizó el despliegue de la primera versión funcional de la **Landing Page de NodeSecure** mediante **GitHub Pages**.

El despliegue permite acceder públicamente a la Landing Page desde un navegador web, utilizando la versión estable disponible en la rama `main` del repositorio correspondiente.

Deployment Configuration

Elemento	Configuración
Software Product	NodeSecure Landing Page
Repository	NodeSecure-Landing-Page
Deployment Platform	GitHub Pages
Deployment Branch	main
Public URL	https://securezoneteam.github.io/NodeSecure-Landing-Page/

Deployment Evidence

La siguiente evidencia muestra la configuración del despliegue de la Landing Page mediante GitHub Pages.

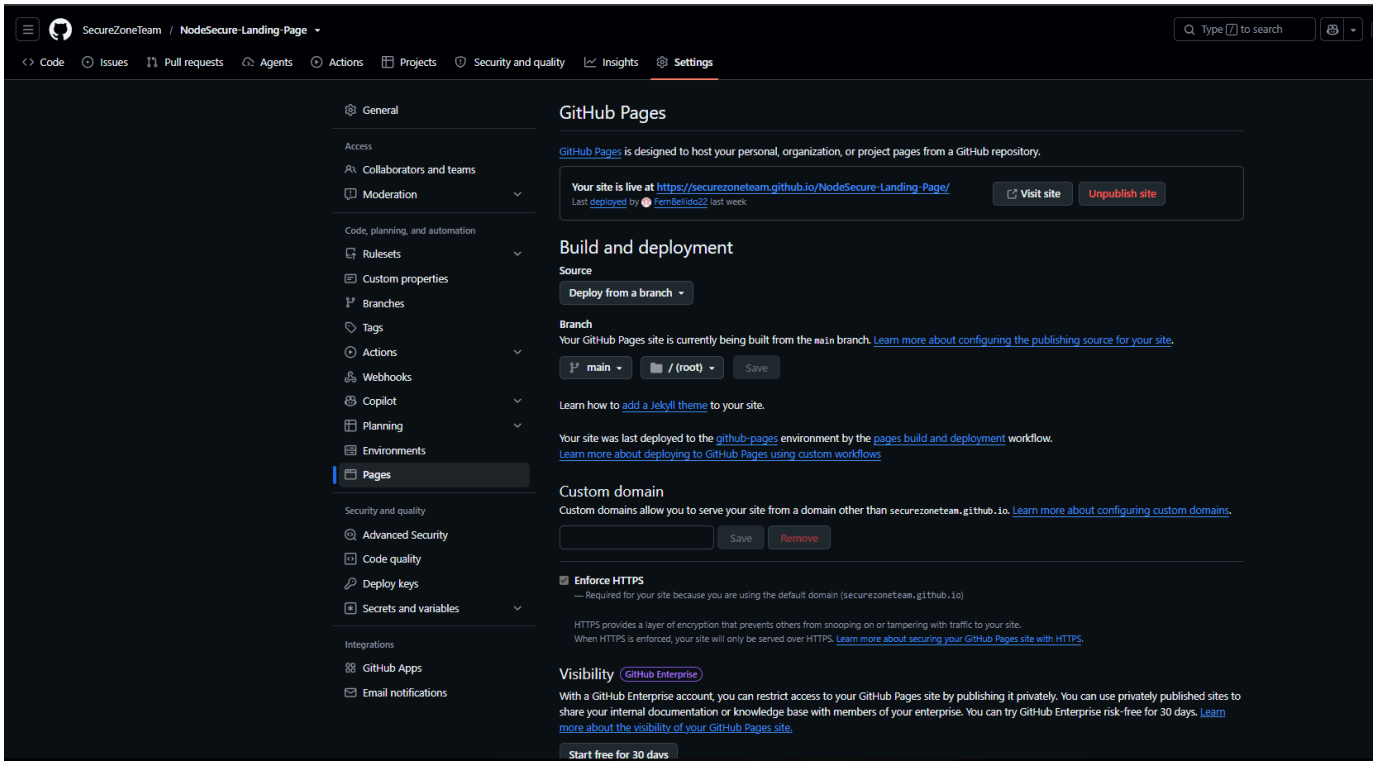


Figura 10. Configuración del despliegue de NodeSecure Landing Page mediante GitHub Pages.

La siguiente evidencia muestra la Landing Page de NodeSecure disponible desde su URL pública después del despliegue.

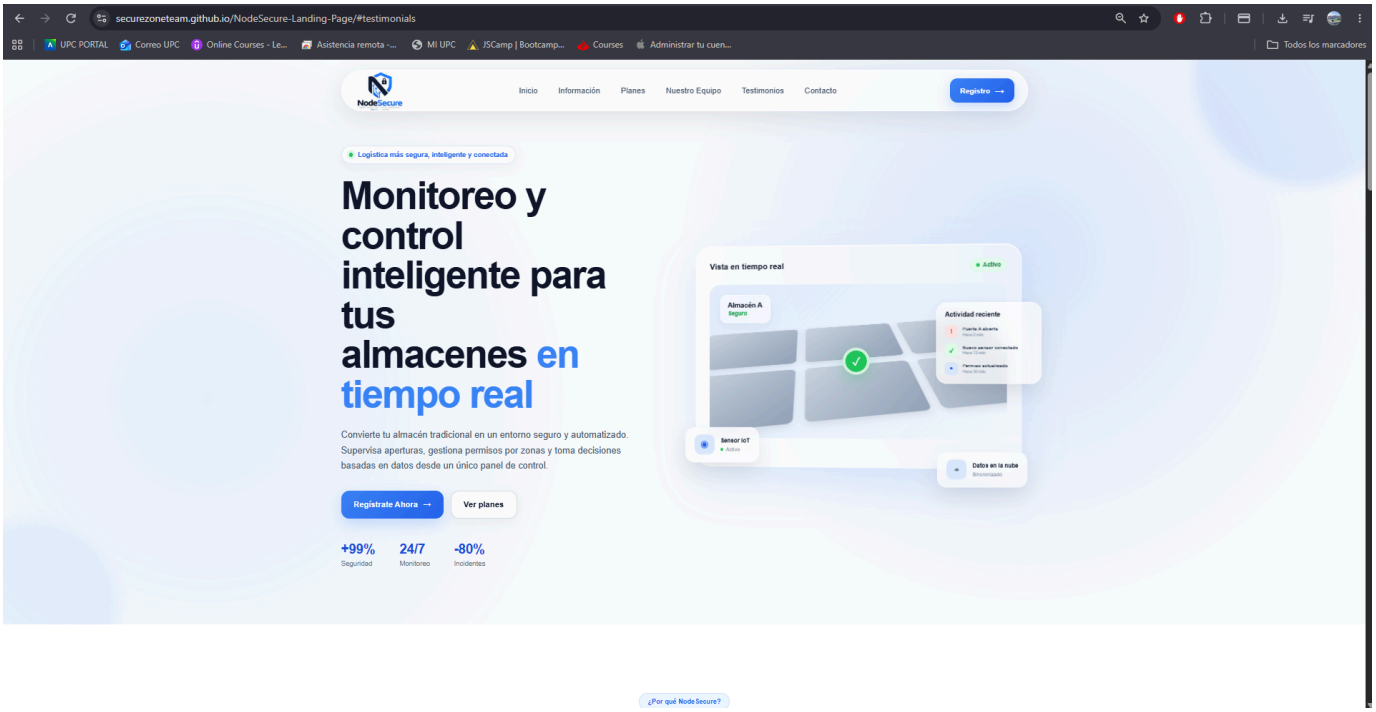


Figura 11. Landing Page de NodeSecure desplegada y accesible públicamente.

Public Access

La versión desplegada de la Landing Page puede ser consultada mediante el siguiente enlace:

NodeSecure Landing Page:
https://securezoneteam.github.io/NodeSecure-Landing-Page/

El despliegue permite validar que la primera versión funcional desarrollada durante el Sprint 1 se encuentra disponible para consulta desde un navegador web.

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 1, el equipo de NodeSecure trabajó de manera colaborativa para desarrollar la primera versión funcional de la Landing Page. La organización del trabajo se realizó mediante la distribución de responsabilidades entre los integrantes y el uso de GitHub como plataforma para gestionar el código fuente y coordinar la integración de los cambios.

El desarrollo de la Landing Page se realizó de manera incremental, asignando diferentes responsabilidades relacionadas con las principales secciones del producto, como Hero & Navbar, Features & About, Pricing & Testimonials, Team & Contact y Deployment & QA.

Asimismo, el equipo utilizó ramas de trabajo para desarrollar funcionalidades específicas y posteriormente integrar los cambios en las ramas correspondientes. Esta dinámica permitió mantener una separación entre las funcionalidades durante su desarrollo y facilitar su posterior integración.

Durante el Sprint también se utilizaron mensajes de commit para registrar los cambios realizados en el repositorio. Los commits permitieron mantener la trazabilidad de las funcionalidades implementadas y de las correcciones realizadas durante el desarrollo de la Landing Page.

Collaboration Practices

Aspect	Collaboration Practice
Task Distribution	Las actividades del Sprint fueron distribuidas entre los integrantes de acuerdo con los aspectos definidos para la Landing Page.
Version Control	Se utilizó Git y GitHub para gestionar las diferentes versiones del código fuente.
Branching	Se utilizaron ramas para desarrollar funcionalidades específicas antes de integrarlas al flujo principal del proyecto.
Commits	Se registraron los cambios mediante commits para mantener la trazabilidad del desarrollo.
Integration	Los cambios desarrollados fueron integrados mediante el flujo de trabajo establecido para el repositorio.
Deployment	El equipo coordinó la configuración y validación del despliegue de la Landing Page mediante GitHub Pages.

5.2.2 Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

En esta sección se documenta el Sprint Planning Meeting correspondiente al Sprint 2, donde el equipo de NodeSecure estableció el objetivo del sprint, definió el alcance de trabajo y distribuyó las tareas necesarias para desarrollar la primera versión funcional de la Web Application.

Sprint Planning

Campo	Información
Sprint #	Sprint 2
Sprint Planning Background	Primera versión funcional de la Web Application de NodeSecure - FrontEnd
Date	2026-10-03
Time	16:00 PM
Location	Meet
Prepared By	Fernando Sebastián Pérez

Sprint Goal & User Stories

El objetivo del Sprint 2 fue desarrollar la primera versión funcional de la Web Application de NodeSecure, permitiendo a los usuarios interactuar con las principales funcionalidades de la plataforma.

La Web Application contempla las interfaces de autenticación, gestión de usuarios y permisos, administración de almacenes, dispositivos IoT, auditoría y trazabilidad, así como suscripción y facturación.

Campo	Valor
Sprint 2 Goal	Implementar la primera versión funcional de la Web Application de NodeSecure (FrontEnd).
Esfuerzo / Capacidad del equipo	72 horas
Sum of Estimation (Hours)	72 horas

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

Para el Sprint 2 se establecieron los responsables y colaboradores para los diferentes aspectos relacionados con la implementación de la Web Application de NodeSecure. La distribución considera las principales funcionalidades desarrolladas durante el sprint, incluyendo autenticación, gestión de almacenes, dispositivos IoT, equipo y permisos, auditoría y trazabilidad, suscripción y facturación, así como las actividades de integración, pruebas y calidad del Frontend.

Team Member	GitHub Username	Authentication & Account	Warehouses & IoT	Team & Access	Audit & Traceability	Subscription & Billing	Integration & QA
Fernando Sebastián	Fern.bellido22	L	L	C	L	C	L

Team Member	GitHub Username	Authentication & Account	Warehouses & IoT	Team & Access	Audit & Traceability	Subscription & Billing	Integration & QA
Pérez Bellido							
Anahua Ancachi, Liz Maribel	lizzanahua-rgb	C	C	L	C	L	C
Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir	Kyesei	C	L	C	C	C	L
Ravello Cárdenas, Luciana Angielina	Lucyrcar-ID	C	C	L	L	C	C

Leyenda:

- L = Aspect Leader.
- C = Collaborator.

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

El objetivo principal del Sprint 2 es desarrollar la primera versión funcional del Frontend de la Web Application de NodeSecure. Para alcanzar este objetivo, las User Stories seleccionadas fueron descompuestas en Engineering Tasks relacionadas con la implementación de las interfaces y flujos de interacción de autenticación, gestión de usuarios y permisos, almacenes, dispositivos IoT, auditoría y trazabilidad, suscripción y facturación y configuración de notificaciones.

Sprint Backlog

A continuación, se presenta el Sprint Backlog correspondiente al Sprint 2, incluyendo las User Stories seleccionadas, las tareas derivadas de cada una, su descripción, estimación, responsable y estado de ejecución.

Evidencia del Board:



Sprint 2

Sprint # 2	User Story ID	User Story Title	Task ID	Task Title	Task Description	Estimation (Ho...	Assigned To	Status
Sprint 2	US13	Autenticación Segur...	T01	Implementación de L...	Desarrollar la interfaz...	4	Fernando Sebastián ...	Done
Sprint 2	US13	Autenticación Segur...	T02	Implementación de ...	Desarrollar la interfaz...	4	Fernando Sebastián ...	Done
Sprint 2	US01	Visualizar red de alm...	T04	Implementación de v...	Desarrollar la interfaz...	4	Fernando Sebastián ...	Done
Sprint 2	US19	Vincular Sensor IoT a...	T05	Implementación de d...	Desarrollar la interfaz...	4	Sandoval Aiquipa, Ke...	Done
Sprint 2	US19	Vincular Sensor IoT a...	T06	Vinculación de dispo...	Implementar el formu...	4	Sandoval Aiquipa, Ke...	Done
Sprint 2	US17	Gestión de Roles (RB...	T07	Implementación de g...	Desarrollar la interfaz...	4	Sandoval Aiquipa, Ke...	Done
Sprint 2	US17	Gestión de Roles (RB...	T08	Implementación de g...	Desarrollar la interfaz...	4	Anahua Ancachi, Liz ...	Done
Sprint 2	US03	Auditoría de discrepa...	T09	Implementación de d...	Desarrollar la interfaz...	4	Anahua Ancachi, Liz ...	Done
Sprint 2	US03	Auditoría de discrepa...	T10	Implementación de d...	Desarrollar la vista d...	4	Anahua Ancachi, Liz ...	Done
Sprint 2	US08	Bitácora de trazabilid...	T11	Implementación de h...	Desarrollar la interfaz...	4	Ravello Cárdenas, Lu...	Done
Sprint 2	US10	Filtros avanzados de ...	T12	Implementación de fi...	Implementar filtros p...	4	Ravello Cárdenas, Lu...	Done
Sprint 2	US16	Suscripción y Factur...	T13	Implementación de v...	Desarrollar la interfaz...	4	Ravello Cárdenas, Lu...	Done
Sprint 2	US16	Suscripción y Factur...	T14	Implementación de s...	Desarrollar la interfaz...	4	Fernando Sebastián ...	Done
Sprint 2	US16	Suscripción y Factur...	T15	Implementación del f...	Desarrollar las interfa...	4	Anahua Ancachi, Liz ...	Done
Sprint 2	TS18	Generación de Token...	T17	Preparación del flujo ...	Preparar el Frontend ...	4	Sandoval Aiquipa, Ke...	Done
Sprint 2	TS09	Recepción de payloa...	T18	Preparación de integ...	Preparar el Frontend ...	4	Ravello Cárdenas, Lu...	Done

URL público del Board:

https://trello.com/b/kkcLSErp/nodesecure

Sprint #	User Story ID	User Story Title	Task ID	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 2	US13	Autenticación Segura (Login)	T01	Implementación de Login	Desarrollar la interfaz de acceso al sistema con correo electrónico y contraseña.	4	Fernando Sebastián Pérez Bellido	Done
Sprint 2	US13	Autenticación Segura (Login)	T02	Implementación de Crear Cuenta	Desarrollar la interfaz de registro de nuevos usuarios.	4	Fernando Sebastián Pérez Bellido	Done
Sprint 2	US13	Autenticación Segura (Login)	T03	Implementación de Recuperar Contraseña	Desarrollar la interfaz para solicitar la recuperación de contraseña.	4	Fernando Sebastián Pérez Bellido	Done
Sprint 2	US01	Visualizar red de almacenes	T04	Implementación de vista de almacenes	Desarrollar la interfaz para visualizar la información principal del almacén.	4	Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir	Done
Sprint 2	US19	Vincular Sensor IoT a	T05	Implementación de dispositivos	Desarrollar la interfaz para	4	Sandoval Aiquipa,	Done

Sprint #	User Story ID	User Story Title	Task ID	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
		Zona		IoT	visualizar los dispositivos IoT y su estado.		Kelber Yamir	
Sprint 2	US19	Vincular Sensor IoT a Zona	T06	Vinculación de dispositivo IoT	Implementar el formulario para vincular un dispositivo IoT con una zona.	4	Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir	Done
Sprint 2	US17	Gestión de Roles (RBAC)	T07	Implementación de gestión de usuarios	Desarrollar la interfaz para visualizar, invitar y administrar usuarios.	4	Anahua Ancachi, Liz Maribel	Done
Sprint 2	US17	Gestión de Roles (RBAC)	T08	Implementación de gestión de permisos	Desarrollar la interfaz para editar permisos y asignar zonas de acceso.	4	Anahua Ancachi, Liz Maribel	Done
Sprint 2	US03	Auditoría de discrepancias (R-T)	T09	Implementación de auditoría en tiempo real	Desarrollar la interfaz para visualizar eventos y actividad del almacén.	4	Ravello Cárdenas, Luciana Angielina	Done
Sprint 2	US03	Auditoría de discrepancias (R-T)	T10	Implementación de detalle de discrepancias	Desarrollar la vista de detalle de eventos y acciones sobre discrepancias.	4	Ravello Cárdenas, Luciana Angielina	Done
Sprint 2	US08	Bitácora de trazabilidad	T11	Implementación de historial de eventos	Desarrollar la interfaz para consultar el historial de eventos registrados.	4	Ravello Cárdenas, Luciana Angielina	Done
Sprint 2	US10	Filtros avanzados de auditoría	T12	Implementación de filtros de eventos	Implementar filtros por tipo de evento y rango de fechas.	4	Ravello Cárdenas, Luciana Angielina	Done

Sprint #	User Story ID	User Story Title	Task ID	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 2	US16	Suscripción y Facturación	T13	Implementación de vista de suscripción	Desarrollar la interfaz para visualizar el plan, límites y estado de la suscripción.	4	Anahua Ancachi, Liz Maribel	Done
Sprint 2	US16	Suscripción y Facturación	T14	Implementación de selección de planes	Desarrollar la interfaz para visualizar y seleccionar los planes disponibles.	4	Anahua Ancachi, Liz Maribel	Done
Sprint 2	US16	Suscripción y Facturación	T15	Implementación del flujo de pago	Desarrollar las interfaces de resumen, personalización y confirmación de pago.	4	Anahua Ancachi, Liz Maribel	Done
Sprint 2	US06	Notificaciones Push de seguridad	T16	Implementación de configuración de notificaciones	Desarrollar la interfaz para configurar las preferencias de notificaciones.	4	Anahua Ancachi, Liz Maribel	Done
Sprint 2	TS18	Generación de Tokens JWT	T17	Preparación del flujo de autenticación	Preparar el Frontend para su futura integración con autenticación mediante JWT.	4	Fernando Sebastián Pérez Bellido	Done
Sprint 2	TS09	Recepción de payloads IoT (API)	T18	Preparación de integración IoT	Preparar el Frontend para su futura integración con eventos IoT mediante API REST.	4	Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir	Done
Sprint 2	US20	Crear catálogo de productos	T19	Diseño UX/UI del catálogo	Diseñar wireframes y mockups en Figma para la gestión de productos.	2	Anahua Ancachi, Liz Maribel	Done

Sprint #	User Story ID	User Story Title	Task ID	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 2	US20	Crear catálogo de productos	T20	Desarrollo Frontend del catálogo	Codificar la interfaz de catálogo utilizando Angular y Angular Material.	3	Fernando Sebastián Pérez Bellido	Done
Sprint 2	US21	Registro ágil de entradas	T21	Diseño UX/UI de ingresos	Crear las pantallas para el registro de lotes de mercadería.	2	Ravello Cárdenas, Luciana Angielina	Done
Sprint 2	US21	Registro ágil de entradas	T22	Implementación Frontend de ingresos	Construir los formularios reactivos en Angular para el ingreso de stock.	3	Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir	Done
Sprint 2	US22	Salida rápida (Mobile)	T23	Diseño responsivo de despacho	Diseñar la vista móvil con botones grandes y Bottom Navigation.	2	Anahua Ancachi, Liz Maribel	Done
Sprint 2	US22	Salida rápida (Mobile)	T24	Desarrollo Frontend Mobile	Implementar y optimizar la vista móvil en Angular para despachos rápidos.	5	Fernando Sebastián Pérez Bellido	Done
Sprint 2	US23	Conciliación manual	T25	Diseño UX/UI de ajustes de stock	Diseñar el modal y flujos de justificación para el ajuste de inventario.	2	Ravello Cárdenas, Luciana Angielina	Done
Sprint 2	US23	Conciliación manual	T26	Lógica Frontend de conciliación	Codificar la vista y la validación del formulario de ajuste de stock.	3	Sandoval Aiquipa, Kelber Yamir	Done
Sprint 2	US24	Dashboard de inventario	T27	Diseño UX/UI del Dashboard	Diseñar los componentes gráficos y	3	Anahua Ancachi,	Done

Sprint #	User Story ID	User Story Title	Task ID	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
					métricas del inventario.		Liz Maribel	
Sprint 2	US24	Dashboard de inventario	T28	Desarrollo Frontend del Dashboard	Implementar las gráficas y maquetación general del dashboard en Angular.	5	Fernando Sebastián Pérez Bellido	Done

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review.

Durante el Sprint 2, el equipo trabajó colaborativamente en el repositorio **NodeSecure-website**, aplicando GitFlow y utilizando la convención de Conventional Commits para registrar los cambios realizados durante la implementación de la primera versión de la Web Application.

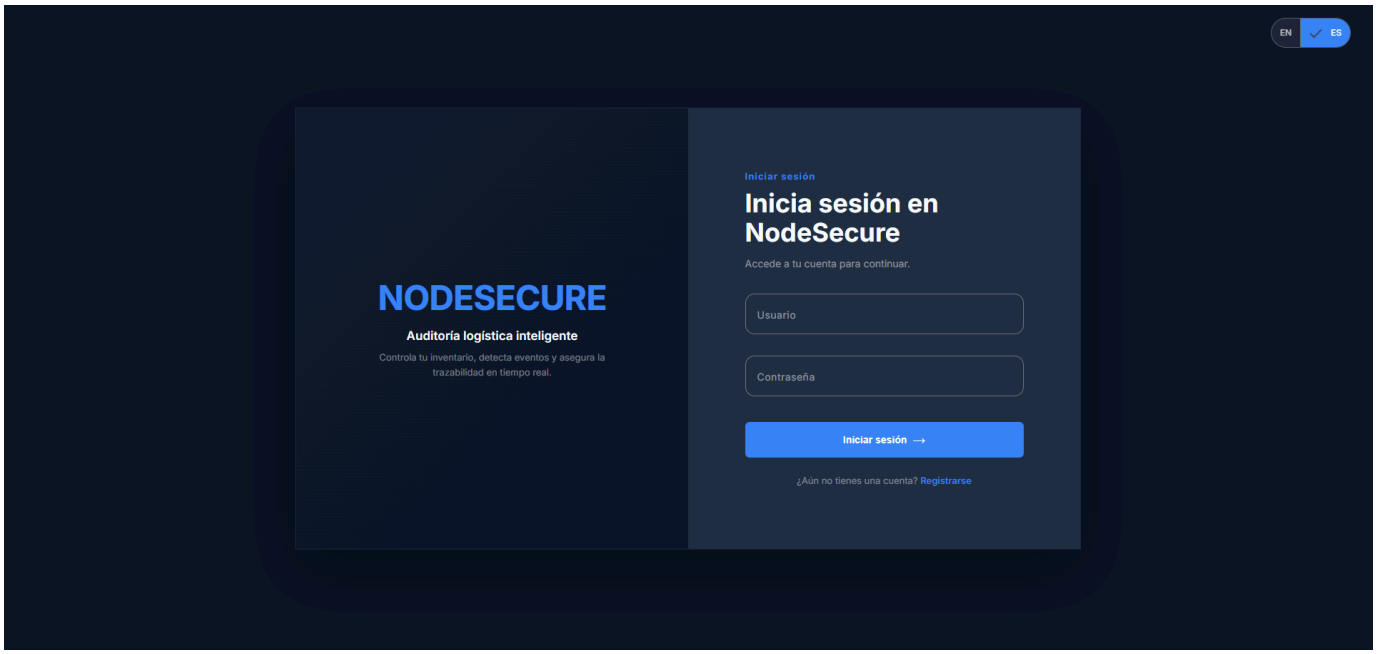
Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Commit Message Body	Committed On (Date)
NodeSecure-website	develop	02fa57a	add new	—	6-10-2026
NodeSecure-website	develop	ab66567	feat: add version 1.0 WebSite FrontEnd	—	6-10-2026
NodeSecure-website	develop	100be06	fix: add data on db.json	—	6-10-2026
NodeSecure-website	develop	213b94b	fix: styles	—	6-10-2026
NodeSecure-website	develop	729d693	Merge branch 'develop' of https://github.com/SecureZoneTeam/SafeZone-website into develop	—	6-10-2026

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review.

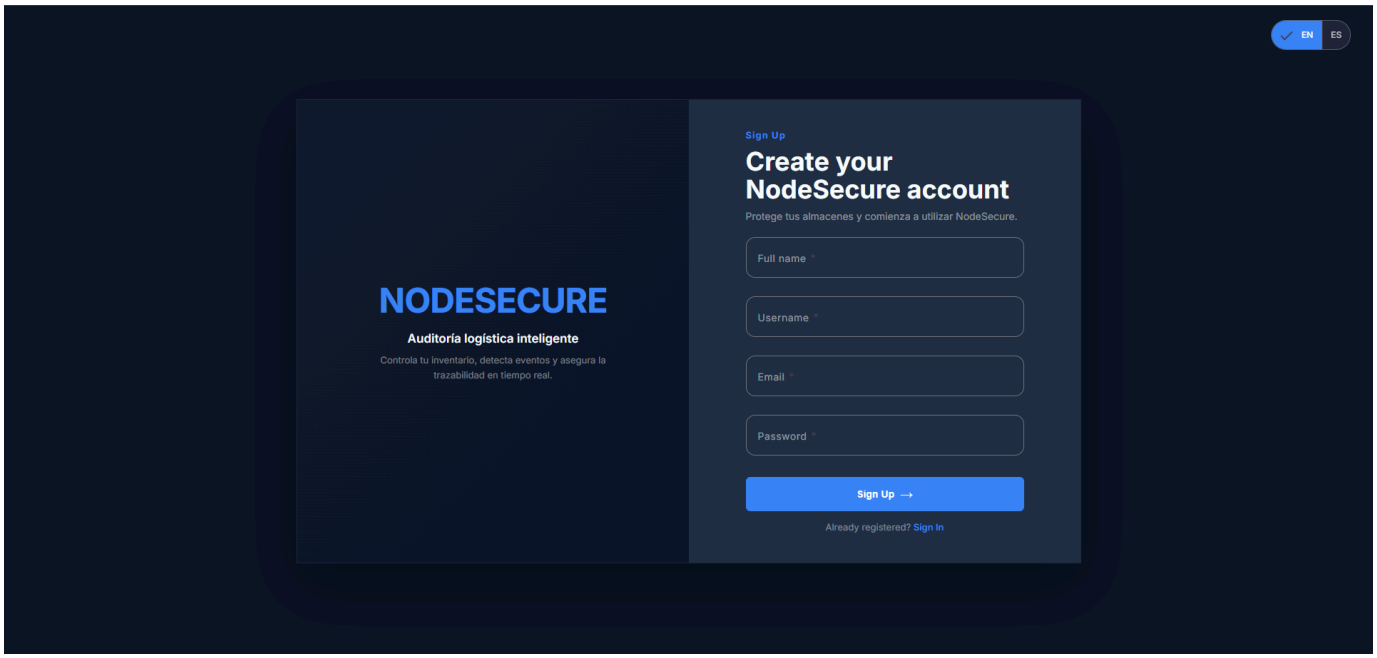
En esta sección se explican y presentan los avances de implementación correspondientes al Sprint 2, cuyo alcance principal fue el desarrollo de la primera versión de la Frontend Web Application. A lo largo de este sprint, el equipo colaboró de forma estructurada para lograr la implementación de distintas pestañas de la aplicación como el dashboard de los almacenes, el historial para la auditoria, entre otros.

A continuación, se presentan las evidencias de ejecución de las principales funcionalidades y secciones implementadas durante el Sprint 2.

Ingreso de sesión

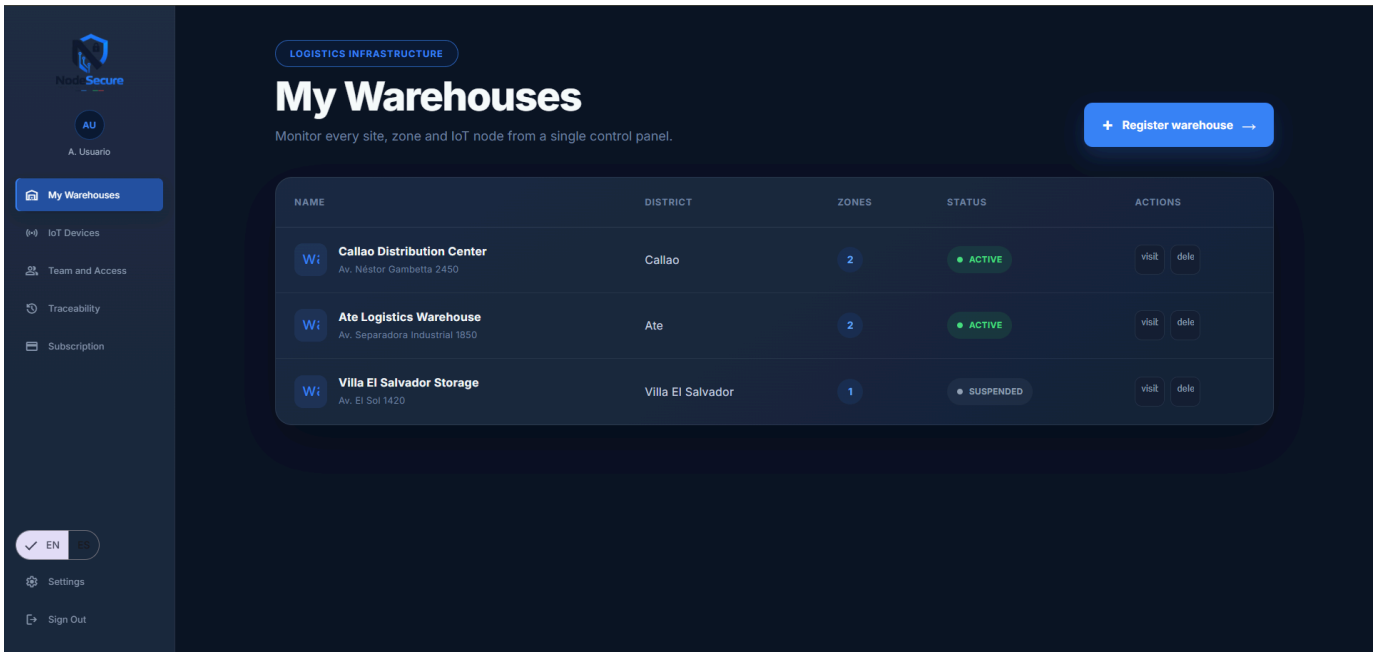


En esta pantalla se le da la opción al usuario a ingresar con sus credenciales si es que ya tiene una cuenta creada para acceder a nuestro servicio.

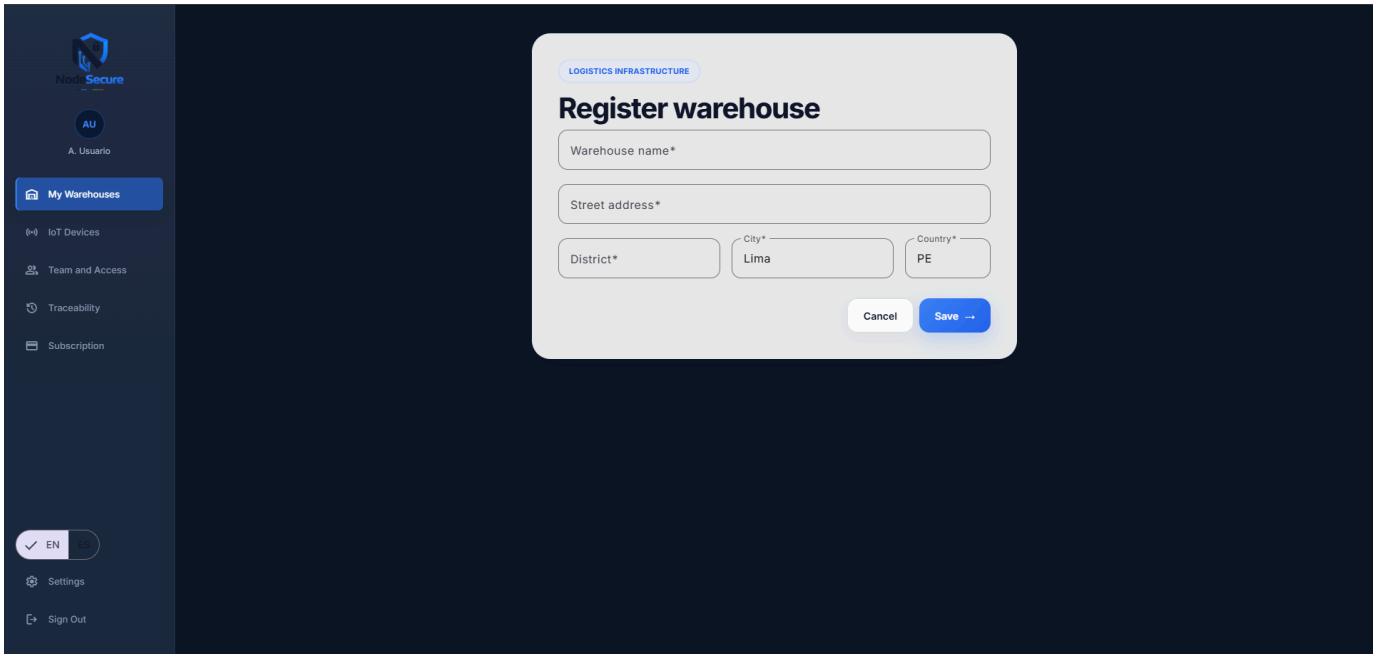


Para caso contrario, se le da opción de registrarse por primera vez llenando los presentes campos y dándole al botón correspondiente.

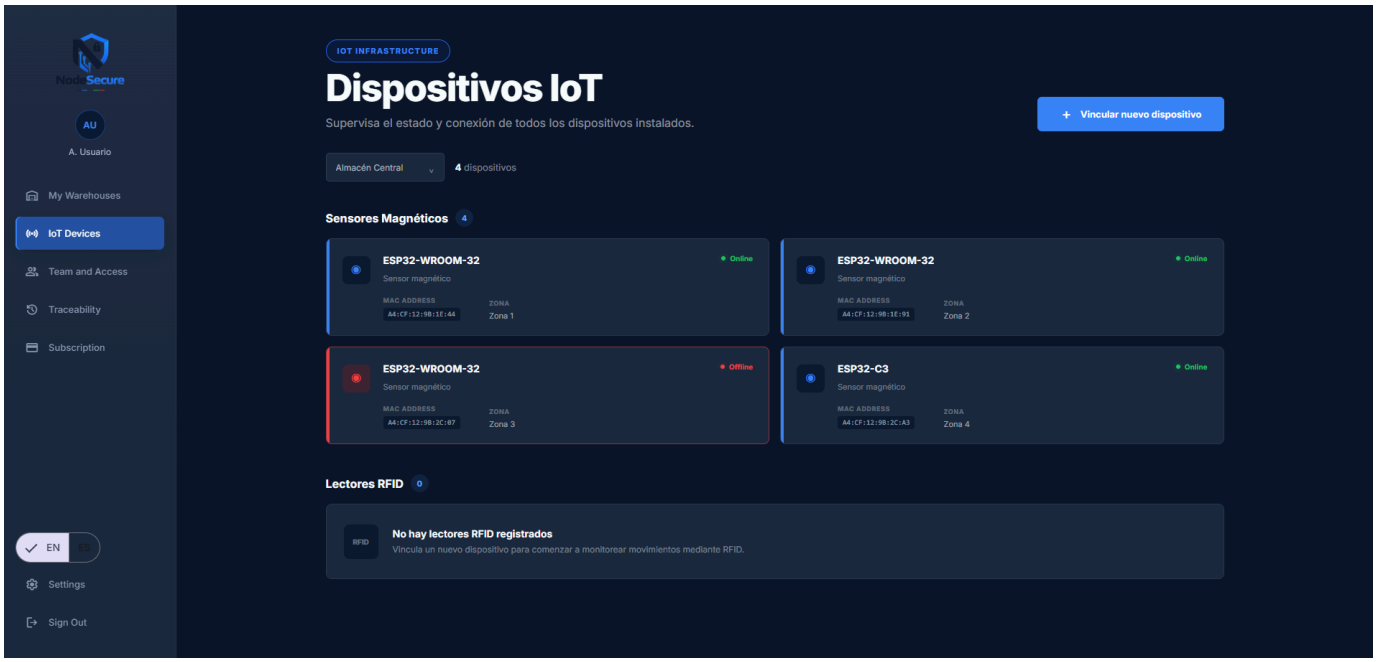
Pantalla de Inicio



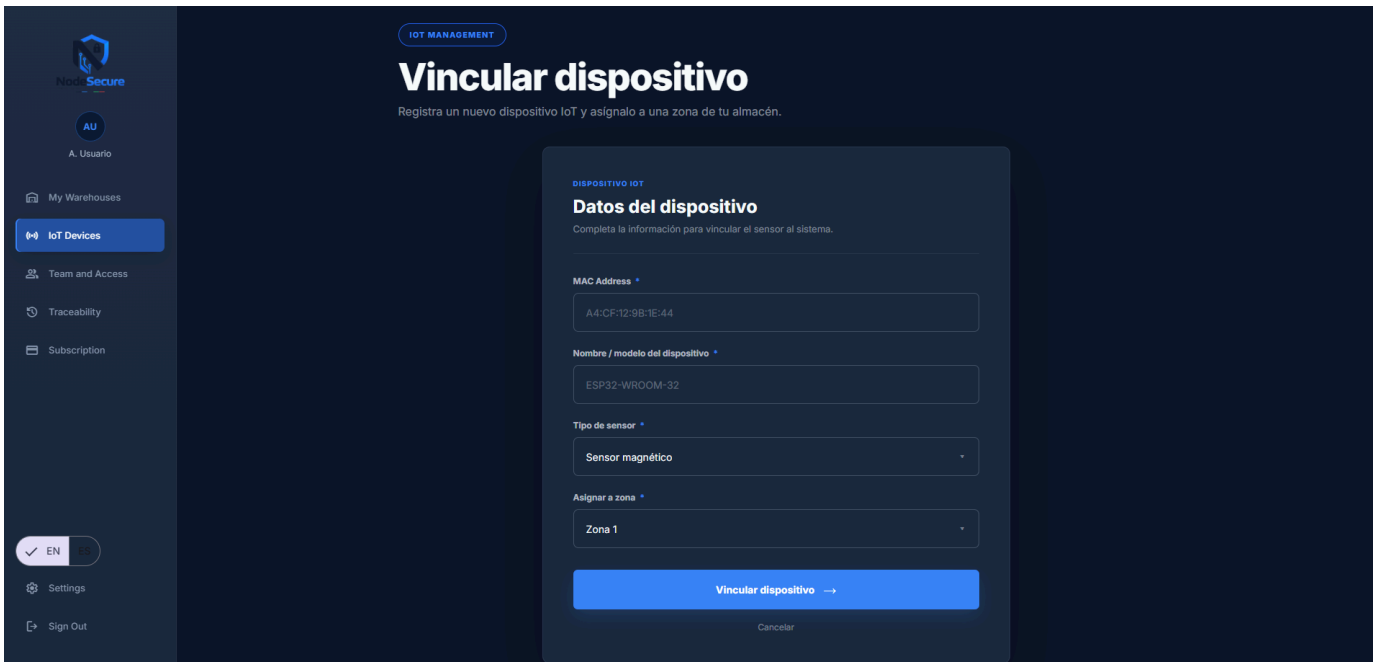
Aquí se le permirte al usuario visualizar sus almacenes ya registrados y agregar nuevos según lo desee.



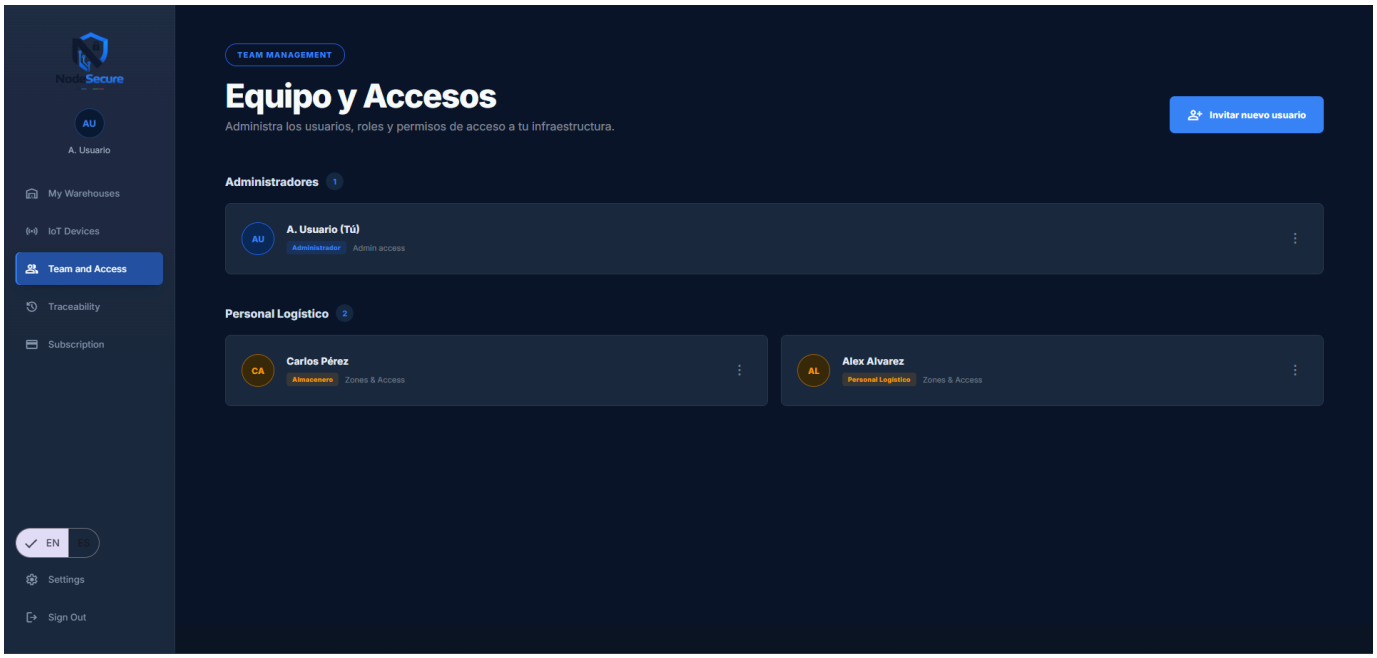
Pestaña sobre los sensores IoT



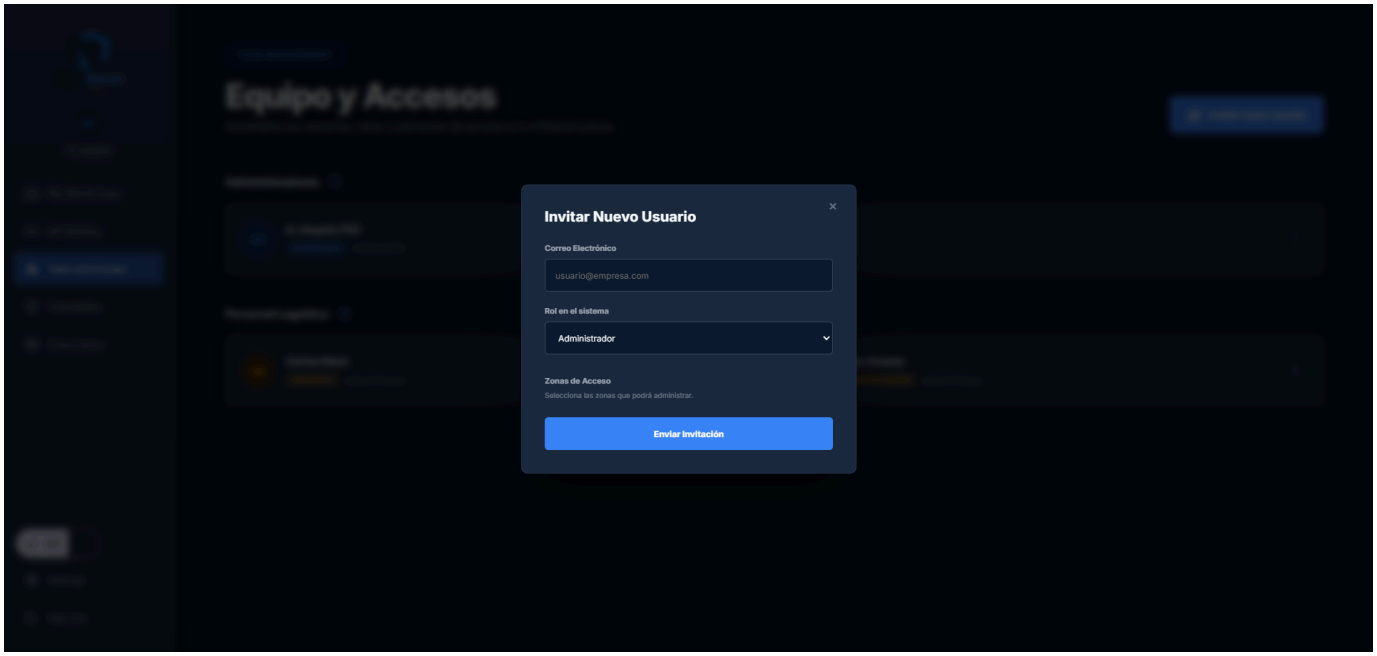
Aquí se le permirte al usuario visualizar los dispositivos IoT vinculados a la aplicación y a agregar nuevos según lo desee.



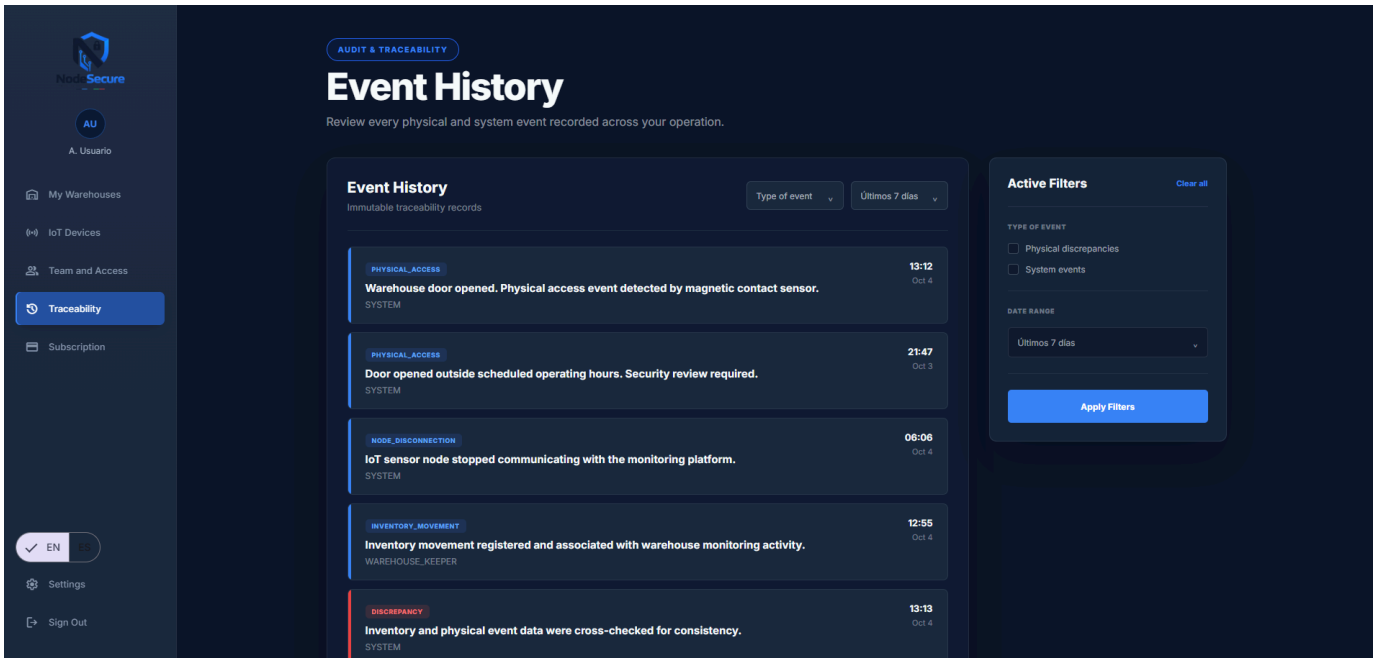
Team and access



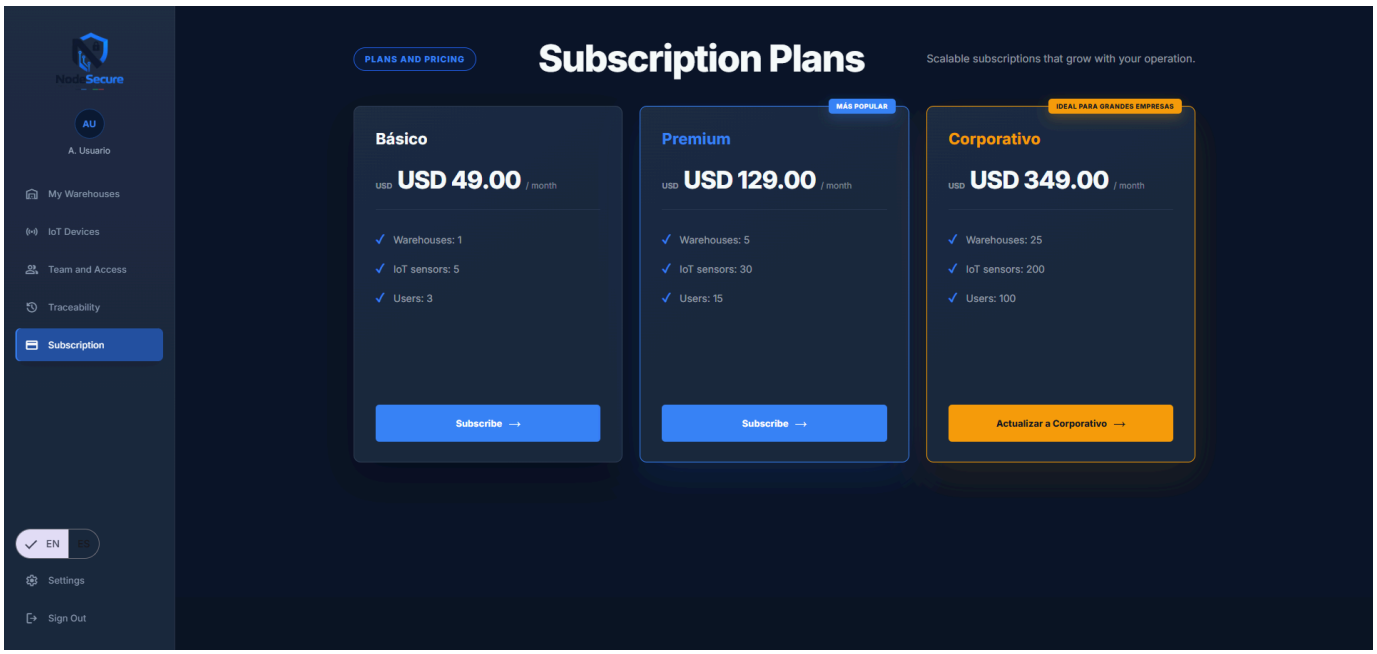
Aquí se le permirte al usuario visualizar los trabajadores y sus usuarios registrados en el servicio para la administración de roles. Además, le permite agregar nuevos según lo desee.



Historial



Suscripciones



5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2, el alcance de implementación se concentró en el desarrollo de la aplicación web y la integración de una **Fake API utilizando json-server** para simular la persistencia y la gestión de datos del sistema NodeSecure.

En este Sprint no se implementó el backend final con servicios REST en .NET Core o Spring Boot con Swagger/OpenAPI, por lo que se habilitó un entorno simulado local mediante `json-server` para exponer endpoints de prueba que permiten validar las operaciones del frontend.

La documentación y el estado de los servicios REST simulados para este Sprint se presentan a continuación:

Services Documentation

Elemento	Estado en Sprint 2	Evidencia

RESTful Web Services	Simulados mediante Fake API (json-server)	Archivo `db.json` con colecciones locales
Swagger / OpenAPI	No implementado con herramientas de framework	No aplica (Sustituido por endpoints de json-server)
API Endpoints	Implementados para consumo local (GET, POST, PUT, DELETE)	Rutas de recursos configuradas en el servidor local
API Documentation	Documentación esquemática de los recursos JSON locales	Endpoints activos en entorno de desarrollo local

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 2, el equipo de NodeSecure trabajó de manera colaborativa para desarrollar la aplicación web y conectar los componentes con la **Fake API mediante json-server**. La organización del trabajo se realizó mediante la distribución de responsabilidades entre los integrantes y el uso de GitHub como plataforma para gestionar el código fuente, controlar las versiones y coordinar la integración de los cambios de la interfaz con los servicios simulados.

El desarrollo se ejecutó de forma iterativa, asignando responsabilidades específicas relacionadas con los módulos clave del sistema (como la autenticación, la gestión de almacenes, el panel de control y la vinculación de dispositivos IoT).

Asimismo, el equipo mantuvo el uso de ramas de trabajo dedicadas para desarrollar las funcionalidades de la aplicación web y posteriormente integrar los cambios mediante Pull Requests hacia la rama de desarrollo. Esta dinámica permitió mantener el aislamiento de los componentes durante su programación y facilitar su correcta integración con los endpoints locales.

Durante el Sprint también se aplicaron mensajes estructurados mediante Conventional Commits para registrar las modificaciones y asegurar la trazabilidad técnica de las implementaciones realizadas en el repositorio.

Collaboration Practices

Aspect	Collaboration Practice
Task Distribution	Las actividades del Sprint fueron distribuidas entre los integrantes según los módulos de la aplicación web y la configuración de la Fake API.
Version Control	Se utilizó Git y GitHub para gestionar el control de versiones del código fuente del frontend y los esquemas de datos locales.
Branching	Se utilizaron ramas de tipo feature para desarrollar los componentes de la interfaz y la lógica de consumo HTTP de manera aislada antes de su integración.
Commits	Se registraron los cambios utilizando Conventional Commits para mantener la trazabilidad de las tareas desarrolladas.
Integration	Los componentes desarrollados fueron integrados al flujo principal mediante revisiones de código y el flujo de trabajo establecido para el repositorio.
Deployment	El equipo coordinó la configuración, ejecución local y validación conjunta del servidor de datos (json-server) y la aplicación web.

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante el **Sprint 2**, se realizó el despliegue en producción de la **Web Application (Frontend) de NodeSecure**, complementando la Landing Page desarrollada durante el Sprint 1. La Web Application incorpora los principales flujos funcionales de la plataforma, incluyendo el acceso mediante autenticación y la navegación hacia los módulos protegidos del sistema.

La implementación actual de la Web Application fue desarrollada utilizando **Angular y TypeScript**, empleando **Angular Material** para los componentes de interfaz, **Angular Router** para la navegación y **ngx-translate** para la internacionalización de la aplicación.

El proceso de despliegue se automatizó mediante **GitHub Actions**, encargado de instalar las dependencias, construir la aplicación Angular y generar el artefacto de producción. Posteriormente, dicho artefacto es publicado mediante **GitHub Pages**, permitiendo acceder a la aplicación desde una URL pública.

Para garantizar el funcionamiento de las rutas de la aplicación en producción, se configuró el proceso de build con el **base-href correspondiente al repositorio**, además de incorporar un archivo `404.html` generado a partir del `index.html` para permitir la recuperación de las rutas de la aplicación en GitHub Pages.

Deployment Configuration

La siguiente tabla presenta la configuración de despliegue utilizada para los componentes digitales del proyecto:

Componente	Repositorio	Tecnología	Entorno de despliegue	URL pública
Landing Page	NodeSecure-Landing-Page	HTML5, CSS3, JavaScript	GitHub Pages	https://securezoneteam.github.io/NodeSecure-Landing-Page/
Frontend Web Application	SafeZone-website	Angular, TypeScript, Angular Material	GitHub Pages mediante GitHub Actions	https://securezoneteam.github.io/SafeZone-website/
Web Application – Sign In	SafeZone-website	Angular, Angular Router, ngx-translate	GitHub Pages	https://securezoneteam.github.io/SafeZone-website/sign-in

La primera versión funcional de la Landing Page fue desplegada mediante GitHub Pages durante el Sprint 1, mientras que durante el Sprint 2 se incorporó la Web Application como el componente interactivo de la solución.

Deployment Evidence

A continuación, se presentan las evidencias correspondientes a la configuración del pipeline de despliegue y a la disponibilidad de los componentes web para los usuarios finales.

1. Configuración del despliegue mediante GitHub Actions

La siguiente captura muestra la configuración del pipeline de **GitHub Actions**, utilizado para automatizar el proceso de construcción y publicación de la Web Application.

El workflow ejecuta la instalación de dependencias, genera el build de producción de Angular y posteriormente publica el artefacto generado en **GitHub Pages**. De esta manera, cada actualización realizada sobre la rama `main` puede ser procesada y desplegada automáticamente en el entorno de producción.

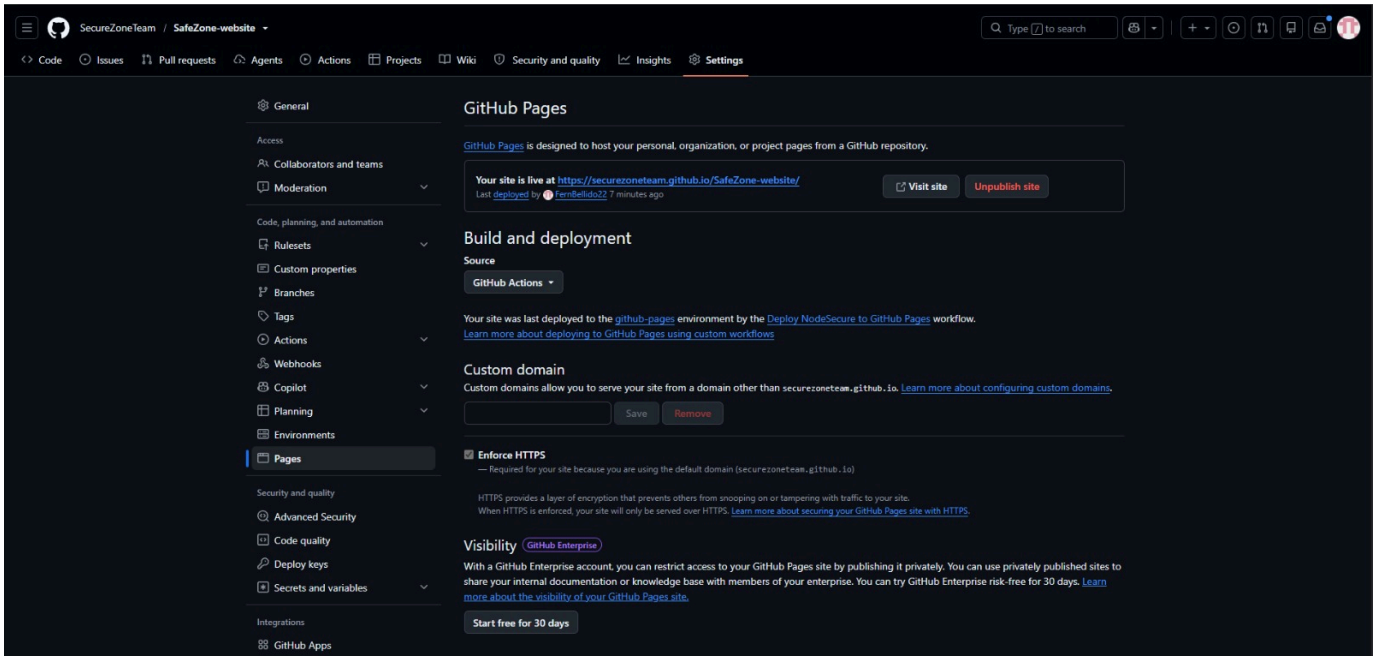


Figura X. Configuración del pipeline de despliegue de NodeSecure Web Application mediante GitHub Actions y GitHub Pages.

2. Web Application en producción

La siguiente evidencia muestra la **Web Application de NodeSecure desplegada y accesible públicamente** mediante GitHub Pages.

La aplicación permite acceder al flujo de autenticación y posteriormente navegar hacia las funcionalidades protegidas de la plataforma. La navegación interna se gestiona mediante **Angular Router**, mientras que la interfaz utiliza los componentes definidos en Angular Material.

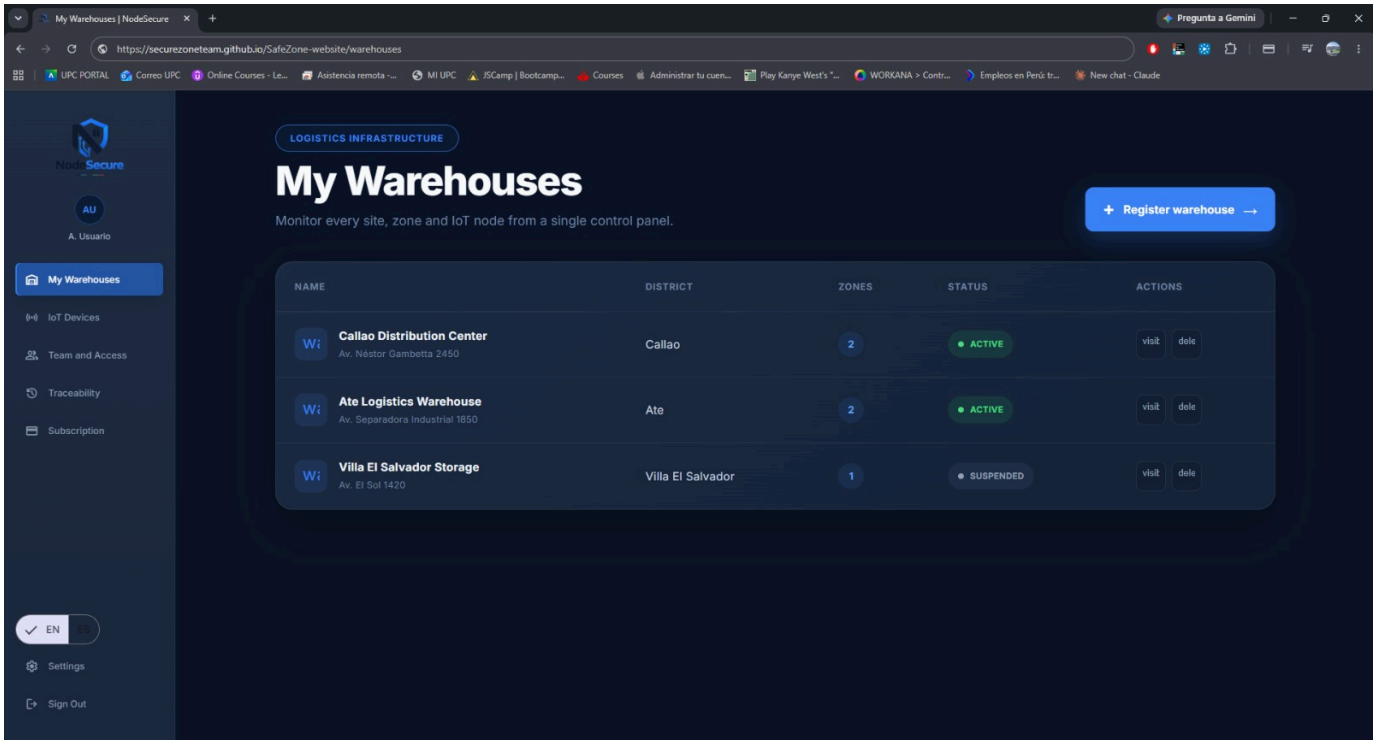


Figura X. Web Application de NodeSecure desplegada y accesible desde su URL pública.

Public Access:
La Web Application puede ser consultada mediante:

https://securezoneteam.github.io/SafeZone-website/

El flujo de autenticación se encuentra disponible en:

https://securezoneteam.github.io/SafeZone-website/sign-in

3. Landing Page actualizada

La siguiente evidencia muestra la Landing Page de NodeSecure desplegada mediante GitHub Pages. Esta página funciona como el punto de entrada público de la solución y presenta la propuesta de valor, funcionalidades y planes del producto, además de proporcionar acceso al flujo de registro de la plataforma.

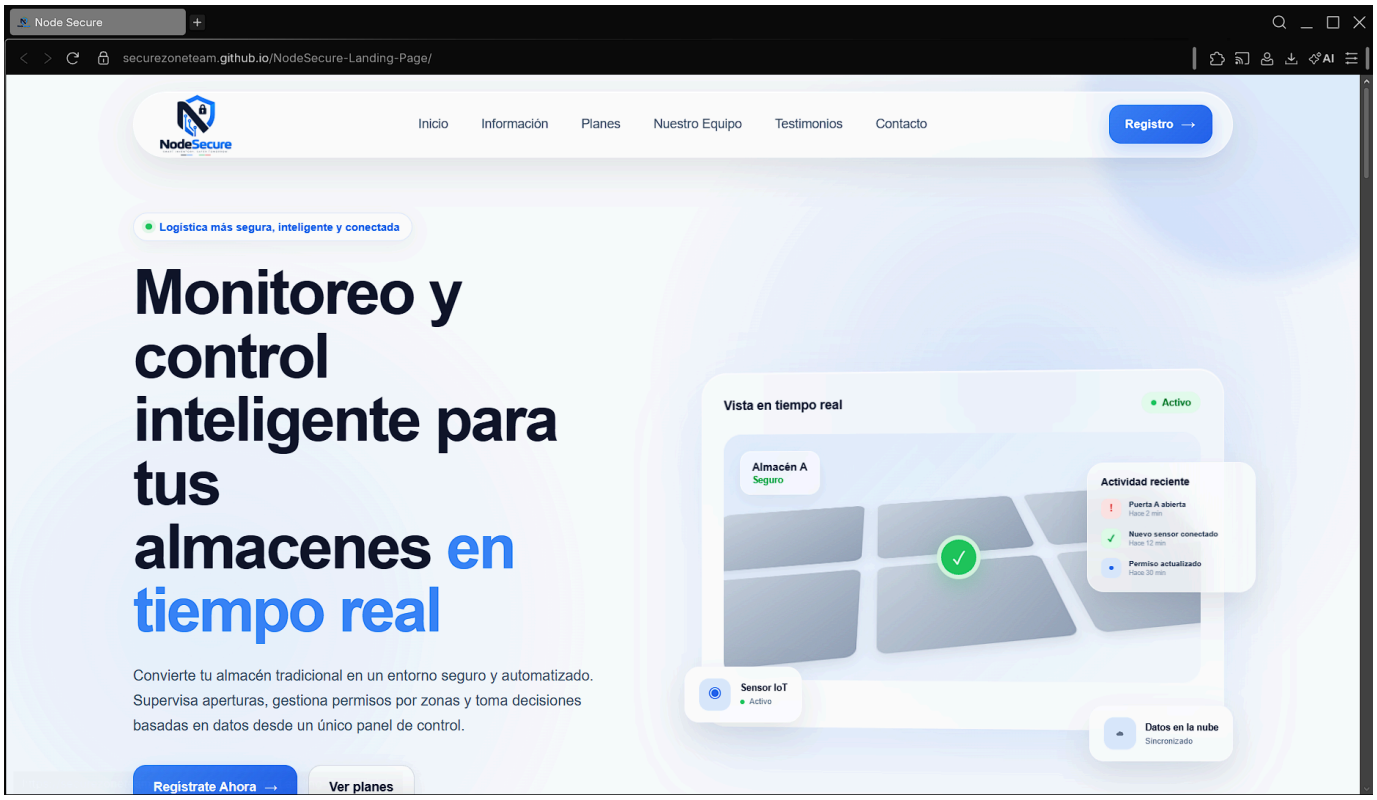


Figura X. Landing Page de NodeSecure actualizada y disponible públicamente.

Public Access:
La Landing Page puede ser consultada mediante:

https://securezoneteam.github.io/NodeSecure-Landing-Page/

Conclusiones

1. **Validación de la Problemática Logística:** A través de la investigación de mercado y el análisis de competidores, se ha confirmado que la "merma desconocida" y el "robo hormiga" representan puntos de dolor críticos y costosos para el sector comercial en el Perú. La dependencia de sistemas pasivos (como la revisión manual de CCTV) genera un desgaste operativo severo, lo que valida la necesidad de una solución como NodeSecure, capaz de integrar evidencia física IoT (sensores) con el registro digital de inventario en tiempo real.

2. **Efectividad del Enfoque Lean UX:** La aplicación del proceso Lean UX y el desarrollo de entrevistas (Needfinding) han sido determinantes para definir los segmentos objetivo. Al empatizar tanto con los dueños de PYMES (enfoque gerencial) como con los operarios de almacén (enfoque de campo), se logró estructurar un Product Backlog alineado a necesidades reales. Se determinó que el personal operativo requiere rapidez extrema en el registro (menos de 30 segundos), mientras que la gerencia exige auditoría basada en marcas de tiempo (*timestamps*) inalterables.

3. **Arquitectura de Información y Diseño B2B:** El diseño de la experiencia de usuario (UX) y la interfaz (UI) para la plataforma web y móvil ha demostrado que la adopción de un modelo B2B en "Dark Mode" no responde únicamente a una tendencia estética, sino a una necesidad operativa. Este esquema reduce la fatiga visual en entornos de monitoreo prolongado, mientras que el diseño responsivo basado en *bottom-sheets* y la estricta jerarquía de información previenen errores humanos al realizar tareas críticas, como la asignación de permisos y el control de discrepancias.

4. **Éxito del Despliegue Inicial (Sprint 1):** La adopción de GitFlow, el uso de Conventional Commits y las prácticas de configuración y despliegue continuo (CI/CD) han permitido al equipo trabajar de forma organizada y sparalela. El resultado de este esfuerzo técnico se materializa en el despliegue exitoso de la Landing Page de NodeSecure en GitHub Pages, logrando comunicar eficientemente nuestra propuesta de valor al mercado y sentando una base tecnológica sólida para los próximos Sprints de desarrollo de la plataforma core.

5. **Validación del Problema Logístico:** Se corrobora que las mermas desconocidas y el "robo hormiga" representan pérdidas críticas para el sector comercial en el Perú (estimadas entre S/ 700 y S/ 1,000 millones anuales). La dependencia de sistemas pasivos (como la revisión manual de cámaras de vigilancia) demuestra la necesidad imperativa de un ecosistema que relacione los movimientos digitales de inventario con los eventos físicos de los sensores IoT en tiempo real.

6. **Efectividad del Enfoque Lean UX y Entrevistas:** La aplicación de la metodología Lean UX y el levantamiento de información (*Needfinding*) permitieron segmentar adecuadamente a los usuarios (administradores y personal operativo). Esto facilitó el diseño de un *Product Backlog* ajustado a exigencias reales: el personal de campo requiere un registro ágil (menores a 30 segundos), mientras que la gerencia exige trazabilidad mediante marcas de tiempo (*timestamps*) para optimizar las auditorías con CCTV.

7. **Coherencia en la Arquitectura de Información y UI:** El diseño B2B bajo un esquema de *Dark Mode* y componentes adaptados (como *bottom-sheets* y una estructura responsiva) mitiga la fatiga visual en turnos prolongados de monitoreo y reduce drásticamente el margen de error humano al gestionar permisos o alertas de discrepancias físicas.

8. **Progreso y Despliegue Técnico (Sprints 1 y 2):**

- Durante el **Sprint 1**, se concretó el desarrollo e implementación de la primera versión de la *Landing Page* utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript, logrando su despliegue público exitoso mediante GitHub Pages.

- Durante el **Sprint 2**, se avanzó en la construcción del *Frontend* de la *Web Application* —cubriendo vistas clave como autenticación, gestión de almacenes, dispositivos IoT, equipo y accesos, y trazabilidad— apoyándose de una *Fake API* local (*json-server*) para simular la persistencia y validar los flujos operativos antes de la integración con el *backend* definitivo.

Bibliografía

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley Professional.

Conventionalcommits.org. (2023). *Conventional Commits 1.0.0*. https://www.conventionalcommits.org/

Driessen, V. (2010). *A successful Git branching model*. https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.

Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). *Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams* (3rd ed.). O'Reilly Media.

Google. (2023). *Google HTML/CSS Style Guide*. https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.html

HubSpot. (2023). *Full list of meta tags, why they matter for SEO & how to write them*. https://blog.hubspot.com/marketing/meta-tags

Nielsen Norman Group. (2022). *Empathy mapping: The first step in design thinking*. https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/

Semver.org. (2023). *Semantic Versioning 2.0.0*. https://semver.org/

Vue.js. (2023). *Vue style guide*. https://vuejs.org/style-guide/

Conexión ESAN. (2026). *El impacto de la merma en el retail y cómo combatirlo.* ESAN Graduate School of Business.

Anexos

LINKS IMPORTANTES:

- **URL LANDING PAGE DESPLEGADA:** https://securezoneteam.github.io/NodeSecure-Landing-Page/
- **REPOSITORIO PROJECT REPORT:** https://github.com/SecureZoneTeam/NodeSecure-Report
- **REPOSITORIO LANDING PAGE:** https://github.com/SecureZoneTeam/NodeSecure-Landing-Page
- **URL DEL FIGMA (UX/UI & PROTOTIPOS):** https://www.figma.com/design/Mjmfv8zXHB753QKMcfucH2/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=OpYw1NIg0EhggkLC-1
- **URL VIDEO DE EXPOSICIÓN (AV1):** *(Inserta aquí el enlace a Microsoft Stream / YouTube con la exposición del AV1)*